学校代码：11078　　学　号：2112212083

广州大学
硕士学位论文

题目：数字化老年语言服务研究

学生类型：☑学术学位硕士
□专业学位硕士

学位论文作者：巫丽君

导师姓名及职称：王海兰　副教授

学院：人文学院

学科专业：语言学及应用语言学

论文提交日期：二〇二五　年　六　月

中国知网　https://www.cnki.net

学校代码： 11078　　学　号： 2112212083

广州大学硕士学位论文

数字化老年语言服务研究

Research on Digitalized Language Services for the Elderly

巫丽君

学科专业：语言学及应用语言学

研究方向：语言服务

论文答辩日期：2025年5月21日

指导教师（签名）：

答辩委员会主席（签名）：

答辩委员会委员（签名）：

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

我国已进入数字化与人口老龄化“双轮驱动”时代，数字技术的快速发展与人口老龄化的加速，二者叠加，对我国实施积极应对老龄化社会的国家战略是把“双刃剑”，是机遇，也是挑战。截至2024年，我国60周岁及以上老年人规模首次突破3亿，互联网普及率达到78.0%，但非网民群体中62.0%为老年人，老年人与社会的数字鸿沟不断扩大。语言是人类最重要交际工具和信息载体，是老年人链接世界，融入社会的重要桥梁。面对老年人语言能力的不断退化和数字鸿沟的加剧，如何为老年人提供有效的数字化老年语言服务，让老年人能老所有养、老有所医、老有所为，成为我国迈向中国式现代征程中必须要解决的现实问题。

本研究立足数字时代带来的生产方式、生活方式和交际方式的变革，对老年语言服务的内涵与内容、我国涉老政策隐含的语言服务需求、数字化老年语言服务的实践状况、精准模式和建设维度等展开系统研究。得出以下主要结论和研究发现：

第一，老年语言服务具有丰富内涵，是老年人的一种语言福利、语言权利，是对老年语言生活的满足，也是一种社会救助、社会实践，需要从老有所养、老有所医和老有所为三个维度建构老年语言服务内容体系。第二，我国已经建立了较为完备的涉老政策体系，采用政策分析工具将144份涉老政策分为供给型、需求型和环境型，对不同类型政策所隐含的语言服务需求进行多维解析，提出了政策框架下的老年语言服务需求体系。第三，以政府门户网站和移动应用程序（APP）为例，对我国数字化老年语言服务实践情况开展实证调研，从感知性、理解性、操作性三个维度进行总结评估，发现我国数字化老年语言服务实践与国家政策要求、老年人的现实需求总体上是相呼应和相适应的，但还存在不够精细化、不够精准化等问题。第四，以“精准管理”为理念指导，本研究构建了一个数字化老年语言服务的精准模式，包含三类构成主体、两大支撑要素、四个阶段管理流程，其中构成主体为供给主体、需求主体和评价主体；支撑要素为语言数据和语言技术；管理流程包括需求管理、供给设计、供需匹配和效能评价。第五，从全社会参与的角度，从制度、资源、产品、技术和生态等五个方面提出数字化老年语言服务建设的维度，具体包括：健全老年语言服务政策标准、形成多层级语言服务

中国知网　https://www.cnki.net

资源库、推动适老语言产品创新供给、强化数字适老化语言技术支撑和构建老年语言服务友好型社会。

本研究首次从多个维度对数字时代老年语言服务进行了系统研究，有理论建构，也有实证分析，对更好开展语言服务研究，提升老年语言服务水平具有积极意义。但本研究仅仅是“抛砖引玉”，研究好、建设好老年语言服务还需要政府、学界、企业界等更多力量的参与，贡献智慧。

关键词：数字时代；老年语言服务；信息无障碍

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

China has entered an era driven by both digitalization and population aging. The rapid development of digital technology and the accelerating pace of population aging, when combined, present a double-edged sword for the country's national strategy of actively responding to an aging society. By 2024, the number of people aged 60 and above in China exceeded 300 million for the first time, and the internet penetration rate reached 78.0%. However, 62.0% of non-internet users are elderly, and the digital divide between the elderly and society is continuously widening. Language is the most important communication tool and information carrier for humans, and it serves as an important bridge for the elderly to connect with the world and integrate into society. In the face of the continuous decline in the language ability of the elderly and the intensification of the digital divide, how to provide effective digital language services for the elderly, enabling them to have a comfortable old age, access to medical care, and remain active, has become a practical issue that must be addressed in China's journey towards modernization with Chinese characteristics.

This study, based on the changes in production, lifestyle, and communication methods brought about by the digital age, conducts a systematic investigation into the connotation and content of elderly language services, the implicit language service demands in China's policies related to the elderly, the practical situation of digital elderly language services, the precise model, and the construction dimensions. The following main conclusions and research findings are drawn:

First, elderly language services have rich connotations. They are a form of language welfare and right for the elderly, a satisfaction of their language life, and also a form of social assistance and practice. The content system of elderly language services needs to be constructed from three dimensions: having a comfortable old age, having access to medical care, and remaining active. Second, China has established a relatively complete policy system related to the elderly. By using policy analysis tools, 144 policies related to the elderly were classified into supply-oriented,

中国知网 https://www.cnki.net

demand-oriented, and environment-oriented types. The implicit language service demands in different types of policies were analyzed from multiple dimensions, and a demand system for elderly language services under the policy framework was proposed. Third, taking government websites and mobile applications (APPs) as examples, an empirical investigation was conducted on the practical situation of digital elderly language services in China. The investigation was summarized and evaluated from three dimensions: perceptibility, understandability, and operability. It was found that the practical situation of digital elderly language services in China generally corresponds and adapts to the requirements of national policies and the actual needs of the elderly, but there are still issues such as insufficient refinement and precision. Fourth, guided by the concept of "precise management", this study constructed a precise model for digital elderly language services, which includes three types of constituent subjects, two supporting elements, and four-stage management processes. The constituent subjects are supply subjects, demand subjects, and evaluation subjects; the supporting elements are language data and language technology; and the management processes include demand management, supply design, supply-demand matching, and effectiveness evaluation. Fifth, from the perspective of the participation of the entire society, five dimensions for the construction of digital elderly language services are proposed, including: improving the policy standards for elderly language services, forming multi-level language service resource libraries, promoting the innovative supply of elderly-friendly language products, strengthening the technical support of digital adaptation for the elderly, and building a friendly society for elderly language services.

This study is the first to conduct a systematic investigation of elderly language services in the digital age from multiple dimensions, combining theoretical construction with empirical analysis. It has positive significance for better conducting language service research and improving the level of elderly language services. However, this study is merely a starting point. To research and build elderly language services well, more efforts from the government, academia, and the business community are needed to contribute their wisdom.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords: Digital age; elderly language service; information accessibility

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1.绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究目的与意义.....2
1.3 研究综述.....3
1.4 核心概念.....11
1.5 研究内容与方法.....15
2.老年语言服务的研究概述.....18
2.1 老年语言服务的现实基础.....18
2.2 老年语言服务的内涵与内容.....22
2.3 老年语言服务的实证调查.....32
2.4 本章小结.....34
3.涉老政策的语言服务解析.....36
3.1 涉老政策的界定与类型.....36
3.2 养老政策语言服务解析.....37
3.3 无障碍政策语言服务解析.....45
3.4 本章小结.....51
4.数字化老年语言服务的实践案例.....53
4.1 数字化老年语言服务概述.....53
4.2 政府门户网站适老化语言服务实践.....55
4.3 移动应用程序适老化语言服务实践.....58
4.4 本章小结.....63
5.数字化老年语言服务的精准模式建构.....68
5.1 数字化老年语言服务的构成主体.....68
5.2 数字化老年语言服务的支撑要素.....73
5.3 数字化老年语言服务的管理流程.....76
5.4 本章小结.....82
6.数字化老年语言服务的建设维度.....83
6.1 制度维度：健全老年语言服务政策标准.....83
6.2 资源维度：形成多层级语言服务资源库.....85
6.3 产品维度：推动适老语言产品创新供给.....88
6.4 技术维度：强化数字适老化语言技术支撑.....90
6.5 生态维度：构建老年语言服务友好型社会.....91
7.结语.....96
7.1 主要结论和发现.....96

中国知网　https://www.cnki.net

7.2 研究展望.....98
参考文献.....100
附录.....113

中国知网 https://www.cnki.net

1.绪　论

1.1 研究背景

数字时代，老年语言服务的建设发展是国家综合国力提升的重要组成部分，是目前我国人口老龄化发展趋势下的重要研究课题，对积极应对人口老龄化、推进数字中国建设、实现中国式现代化具有重要实践意义。

人口老龄化是21世纪社会发展的重要特征。中国自2000年开始进入老龄化社会，此后二十余年老年人口的规模和比重不断攀升，人口老龄化程度持续加深，截至2024年末，全国 60周岁及以上老年人口31031万人，首次突破3亿人，占全国人口的22.0%；全国65周岁及以上老年人口22023万人，占全国人口的 15.6%[①]，已超过联合国老龄化标准，进入深度老龄化社会，且呈现人口数量多、发展速度快、区域差异大、未富先老等特点，对我国经济社会高质量发展带来极大挑战，如此巨大的老年群体规模也必然带来一系列亟需解决的社会问题。2019年中共中央 国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》，指出人口老龄化是社会发展的重要趋势，是人类文明进步的体现，也是今后较长一段时期我国的基本国情，将积极应对人口老龄化上升为我国的国家战略。

语言是最重要的信息载体，也是人类最重要的交际工具。老年语言服务是连接老年人和社会的重要桥梁，其发展如何直接关联老年群体的社会融入问题。老年群体是语言弱势群体中的典型代表，随着年龄增长，老年人的语言器官（眼耳口）退化、手脚行动能力缓慢、记忆能力和反应能力减退，往往面临语言表达模糊、信息接收迟缓等问题。与此同时数字信息时代的到来，大数据、云计算、人工智能等现代技术不断发展，网络成为人们获取信息的最主要途径。2024年上半年，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第54次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国网民规模已接近11亿，互联网普及率高达78.0%，但非网民群体还以60岁及以上老年人为主，占比62.0%[②]，即多数老年人还因技术接受度低、操作复杂度高等原因难以直接获取网络信息，这可能导致日常生活不便利，信息来源单一闭塞，出现“数字失能”，形成“数字鸿沟”，无

---

① 中国政府网.国家统计局:2024年我国60岁以上人口首次突破3亿人.[EB/OL].(2025-01-17).https://laoling.cctv.com/2025/01/17/ARTI1YQU2WRMlO75bKSmmyLY250117.shtm.

② 中国互联网络信息中心.第54次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-8-29).https://www2.cnnic.cn/n4/2024/0829/c88-11065.html.

中国知网 https://www.cnki.net

法享受“数字红利”，甚至与社会接轨困难，被动失去信息平等权，成为“数字难民”。通过提升老年语言服务能力，推动老年语言服务的高质量发展，解决老年人的语言障碍，保障老年人的语言权益，促进老年人融入数字社会，是实施积极老龄化战略，提高老年人生活福祉的重要举措。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

聚焦数字化时代的老年语言服务相关问题，本研究有三个核心研究目的。

第一，系统分析数字化老年语言服务发展现状，包括梳理研究现状，解析政策需求，剖析实践案例。系统梳理老年语言服务的已有研究成果，分析老年语言服务的现实基础、内涵构成和实证研究内容；采用政策分析工具，对 2000 年以来国家颁布的养老政策和无障碍政策进行文本分析，解析政策框架下的老年语言服务需求；调查工信部要求进行适老化改造的首批移动应用程序（APP）和政府门户网站，总结数字化老年语言服务实践的主要成效、存在问题和优化建议。

第二，构建供需精准匹配的数字化老年语言服务模式。基于语言服务的理论基础和精准管理的实现路径，分析数字化老年语言服务供需精准匹配模式，具体包括三类构成主体、两大支撑要素、四个阶段管理流程。

第三，提出数字化老年语言服务的建设维度。基于全社会参与的视角，提出包含制度、资源、产品、技术和生态等五方面的数字化老年语言服务建设维度，推动老年语言服务在数字时代应对人口老龄化挑战、促进老龄事业高质量中发挥积极作用。

总之，希望本研究能为政府和企业提供可操作的适老化改造指南，推动老年语言服务从“可用”向“好用”升级，助力实现“数字包容”目标，理论上能构建一个“政策-技术-产品”一体的老年语言服务研究理论体系。

1.2.2 研究意义

（1）理论意义

语言服务作为语言学体系的重要分支，历经逾二十载的跨学科演进，其内涵边界持

中国知网 https://www.cnki.net

续拓展、理论框架日臻完善。老年语言服务作为语言服务在服务对象维度的延伸拓展，既是语言学理论向银发群体实践场域的创造性转化，亦成为应对老龄化社会挑战的前沿聚焦领域。当前学界已围绕该领域展开概念界定、内容建构及实证研究的多维度探索，形成概念构建与实践探索的双向互动格局。本研究立足语言服务研究的前沿动态，系统研究老年语言服务的学术演进脉络、政策法规体系，以及数字化老年语言服务的供给模式、建设维度，旨在推动老年语言学研究的跨学科知识共享，丰富具有中国特色的老年语言服务理论体系，回应老龄化社会语言治理的时代命题。

（2）实践意义

语言是维持社会交往的基础工具，老年语言服务的建设与发展直接影响 3 亿老年群体的日常沟通质量与社会融入水平，是应对人口老龄化社会压力、落实积极老龄化政策的重要实践方向。本研究立足当前老龄化社会实际需求，系统梳理老年语言服务领域的学术演进脉络、政策法规体系及数字化实践案例，从制度、资源、产品、技术和生态五个建设维度提出数字化老年语言服务发展建议，旨在为政府、企业和家庭优化老年语言服务举措提供方法论指导，以保障老年人的语言权益，弥合其数字鸿沟，满足基本语言需求，提升其语言生活质量。

1.3 研究综述

与本研究密切相关的成果主要有两个方面，一是老年语言学研究，二是老年语言服务研究。目前两个方面的研究现状如下。

1.3.1 老年语言学研究现状

（1）国外老年语言学研究

老年语言服务的理论基础是老年语言学。国外对老年语言学的系统性研究具有较长的历史积累，德国学者 Lütjen 于 1978 年首创该学科术语“Geronto-linguistics”，将其定义为“对老年人语言行为的研究”，倡导从语言行为角度研究老年人的语用话语现象[①]，这一理论框架的确立为后续研究提供了重要范式，国外研究者据此展开多维度实证探索。研究方法既有语言学范畴内的描写与归纳，也有语言学范畴外的跨学科研究，研

[①] Lütjen H.P.. Linguistics of ageing, linguistic Gerontology—Why?[J]. Aktuelle Gerontologie,1978,8(6):331-336.

中国知网 https://www.cnki.net

究成果可概括为三类：认知老化与语言理解研究、语言产出与社会交际研究、老年语言能力衰退与语言学习研究[①]。

第一，认知老化与语言理解研究。早期已有学者提出抑制缺陷（inhibitory deficits）[②]、一般性延缓（general slowing）[③]和传导缺陷（transmission deficits）[④]等研究理论。之后也有研究证明语言与认知老化存在关联，如 Shafto 和 Tyler（2014）发现老年人语言能力的衰退主要源于大脑神经结构的退行性变化和整体认知功能的衰减，具体表现在信息处理速度减缓、记忆功能弱化以及抑制控制能力下降等多方面；Bak（2014）等采用实证研究法考察双语对认知老化的影响，研究结果表明双语对晚年的认知有积极影响，包括在成年后习得第二语言的人。但并非所有语言能力都随年龄增长而退化，如语言理解，White 和 Abrams（2004）发现老年人语义启动的效应量并未表现出显著的年龄差异；Steinhauer 等（2010）表明，老年人在即时语言理解过程中会更多地依赖韵律信息的整合与应用；Mcdonough 和 Trofimovich（2011）也通过相关研究证实语义启动属于无需注意力和意识参与的内隐记忆过程，反映语言理解中意义激活的自发性。

第二，语言产出与社会交际研究。在语言产出衰退现象上，Burke（1999）认为老年人语言产出的衰退最显著地体现为词汇提取（word-retrieval）困难，而他们在谈话中易偏离主题或缺乏重点的现象，主要源于对无关信息抑制能力的下降。Conner 等人（2011）的研究表明，相较于年轻成年人，老年人在生成习语时更容易出现表达不完整或错误的现象。Shafto 和 Tyler（2014）表明老年人的语言产出衰退主要表现为言语产生速度降低，错误率提高。在老年与语言衰退关系上，根据 Burke 和 Mackay（1997）的研究，老年人在语言表达上的困难并非是不知道要表达什么，而是难以将想表达的事物的概念转化为对应的音位特征，从而导致语音激活和发音提取失败。Margolin 和 Abrams（2007）测试发现，老年人在拼写能力上的年龄差异并非普遍存在，而是与个体原有的拼写水平密切相关，即年轻时拼写能力较弱的老年人在年龄增长后，其单词识别和拼写的正确率

[①] 黄立鹤.近十年老年人语言衰老现象研究:回顾与前瞻[J].北京第二外国语学院学报,2015,37(10):17-24;黄立鹤,张弛.近十五年国内外老年人语言蚀失研究:领域、现状与启示[A]. 顾曰国,黄立鹤.老年语言学与多模态研究[C].上海:同济大学出版社,2020a;姜帆,皮佳欣,杨淑玲.老年人语言蚀失研究述评[J].作家天地,2020,(15):34+36;刘楚群,章苏杭.老年人语言和语言生活研究现状与展望[J].现代语文,2023,(10):4-14+2.

[②] Hasher L. & Zacks R.T.. Working memory, comprehension, and aging: A review and a new view[J]. Psychology of Learning and Motivation,1988,22:193-225.

[③] Salthouse T.A.. Constraints on theories of cognitive aging[J]. Psychology and Aging,1996(3):287-299.

[④] Burke D.M., Mackay D.G.. Memory, language, and ageing. Philosophical transactions of the royal society[J]. Biological Sciences,1997(352):1845-1856.

中国知网 https://www.cnki.net

会显著下降，而年轻时拼写能力较强的老年人则未表现出与年龄相关的衰退。Shafto 和 Tyler（2014）也通过研究发现，尽管正常衰老会对语言生成的某些环节（如词汇检索）造成负面影响，但语言系统的核心功能（如句法处理）在大脑老化过程中仍表现出较强的稳定性。同时，学者们发现部分成年人在与老年人沟通时会采用一种特殊的语言模式，称为“老年语”（elderspeak），其特点包括夸张的语调、刻意减缓的语速、简化的词汇和句法结构，并频繁使用重复语句或疑问句[①]。还有学者从语用角度考察老年人对比喻性语言的理解，发现老年人在日常交流中很难理解他人的内在含义[②]。

第三，老年语言能力衰退与语言学习研究。Lanceley（1985）针对老年群体的交流障碍、吞咽功能异常、声带状态变化及语言流畅性障碍等展开诊断、评估和康疗，并为每个患者制定个性化康疗方案，通过语言康疗，协助老年人改善机能，恢复部分日常语言认知功能，减缓语言衰退现象，提升老年人的健康品质。之后，有学者发现语言学习对老年语言衰退有重要作用。Bak（2014）等采用实证研究法考察双语对认知老化的影响，研究结果表明双语对晚年的认知有积极影响，包括在成年后习得第二语言的人。Houtzager 等学者（2017）的研究表明，长期使用双语的中老年人在认知灵活性方面，具有显著优势，具体而言，与单语者（德语）相比，双语者（荷兰语与弗里斯语）在任务切换中表现出更低的转换成本，且在抵抗主动干扰方面能力更强。同时，也有研究表明，语言学习对健康老年人语言衰老影响有限，如 Papageorgiou（2019）通过匹配年龄、性别和社会经济地位的老年双语与单语群体对比研究，发现两组在非语言推理、工作记忆、视觉空间记忆、反应抑制、问题解决和语言能力等核心认知指标上表现相当。尽管如此，还是有诸多研究证明，语言学习在对特殊疾病的老年群体，如痴呆症、中风等，有较积极作用，如 Bialystok 等人（2007）发现早期双语能使记忆丧失症状的出现在统计学上显著延迟 4.1 年；Kroll 和 Dussias（2017）发现多语的使用对病理症状可以进行补偿。特殊训练也可对老年语言能力衰退起到积极作用，如 Murphy 等（2014）；Bambini 等（2020）。

（2）国内老年语言学研究

[①] Ryan E.B., Giles H., Bartolucci G. & Henwood K.. Psycholinguistic and social psychological components of com munication by and with the elderly[J]. Language and Communication,1986,6(1):1-24; Keller Z.B.. Ageing and Speec h Prosody[R]. Paper presented at the meeting of Speech Prosody 2006, Dresden, Germany, 2006.

[②] Kim J. & Yoon J.. Comprehension of figurative language in young and old adults: the role of simile, metaphor, idiom and proverb[J]. Journal of the Korean Gerontological Society,2016,(4).

中国知网 https://www.cnki.net

国内的老年语言研究起步较晚，随着我国人口老龄化程度持续加深，面向老年人的相关研究逐渐兴起，老年语言学为其一。在中国知网（CNKI）以“老年语言”为主题词检索，得到 142 篇文献，其中临床医学数量最多，达到将近半数，语言学科仅占 27%，且主要成果出现在 2016 年之后，图 1-1 是老年语言文献的关键词共现图，从图中可看出我国老年语言研究学科之间联系并不紧密，语言学科如“老年语言学”“语言服务”“语言规划”等共现关键词，远远少于临床医学。语言学科的老年语言研究可概括为四类：老年语言能力和语言现象、老年语言障碍研究、老年语言的跨学科研究、老年语言学的学科定位和研究维度。

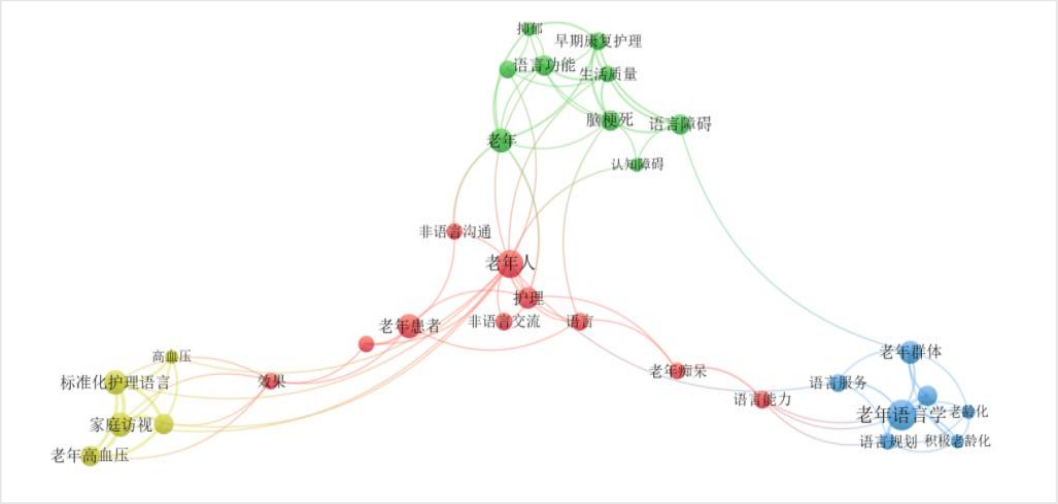

图 1-1 老年语言文献的关键词共现图

第一，老年语言能力和语言现象。李宇峰（2016）通过实证方法系统考察了影响老年人言语交际效能的六个方面，具体包括：听觉感知损伤、认知功能衰退、言语交际态度、交际对象特征、语码转换能力、言语交际水平，并基于研究发现提出了改善老年人沟通质量的针对性对策。刘楚群（2016a；2016b；2020；2024）研究发现老年人非流利性词内重复、口语中填塞语的出现频率与老龄化具有正相关性，而老年人口语流利性整体上随着衰老程度增加而呈现出逐渐下降的趋势，其中说话速度、发音速度和平均语流长度这三个指标与衰老之间存在显著相关性。顾曰国（2019b）将老年语言现象概括为有损类（包括语蚀和语障）和无损类（包括语常和语误），通过分析四大子类主流理论模型，论证了语常、语误、语蚀、语障均与老年人的身、脑、心的健康状态紧密相关。戴浩一、黄立鹤（2019）对台湾老年人语言蚀失研究的核心范畴进行了系统性归纳，其研究范畴主要涵盖三个维度：老年群体认知老化对言语感知与理解机制的影响研究，老

中国知网 https://www.cnki.net

年人特有的语用特征及话语产出现象研究，老年同辈群体间及代际（老年人与年轻群体）言语互动模式研究。黄立鹤、张驰（2020a）介绍了认知老化与语言加工、语言结构蚀失、语用能力蚀失、社会交际以及特殊老年人语言研究等问题。黄立鹤、杨晶晶（2020）采用文献计量工具 CiteSpace 对四十年来（1978-2018）国内外核心期刊的 277 篇文献进行系统分析，结果显示：老年人语用话语的核心议题主要聚焦于两大方向，一是从语言学角度描写和归纳老年人的各类语言现象，二是运用医学、心理学等知识阐释老年人特有的语言现象，关注的是健康老年群体与神经退行性病变（如阿尔茨海默病）患者群体的语言表达特征。姜帆团队（2020）研究表明，老年群体语言能力退化常表现为交际过程中出现会话重复、言语流畅度受损、词汇检索困难等核心特征，其影响因素涉及生理老化、认知功能衰退、情感状态变化以及语言的输入量和输出量等，针对由此引发的神经退行性语言障碍及阿尔茨海默症等临床问题，除药物干预外，学界已提出外语学习、阶段性训练、音乐治疗等多项创新性的干预手段。还有学者分析了老年人发音、词汇提取、句法加工、语篇构建、韵律感知等语言老化现象[①]。

第二，老年语言障碍研究。老年人的语言障碍多源于身体机能老化或后天疾病，而非先天遗传，常见诱因包括老年性听力损伤、老年抑郁症、阿尔茨海默症、帕金森病、脑血管病变以及脑梗死等[②]。当前学界针对老年语言障碍研究多聚焦于阿尔茨海默症、帕金森病等引发的语言障碍。姜孟与田真玲（2019）针对帕金森病（PD）患者在动作相关语义信息处理中的特异性障碍展开研究，系统回顾了国际上关于该现象的实证性研究成果，并整合不同学派对神经功能机制的阐释。黄立鹤、王晶、李云霞（2019）对阿尔茨海默病（AD）患者的语言功能障碍特征展开系统性剖析，结合其言语障碍的临床表现与神经心理学评估工具所包含的语言检测项目，指出当前量表在语音、句法等维度的评估盲区，并提出基于自然语言多模态数据的改进路径，为优化 AD 筛查工具及探究言语蚀失机制提供思路。王文迪等（2020）研究表明，语言障碍作为阿尔茨海默病（AD）的核心临床特征之一，其严重程度随病情恶化不断加重，严重影响患者生活质量，并系统整合了经典遗忘型、少词型进行性失语等四类 AD 语言障碍在病理机制、临床表现、影像学特征及生物标志物领域的研究成果，探讨相关诊断与治疗方向。刘红艳（2020）

---

① 左红珊,周晓媛.老年群体口语产生中的老化现象及认知干预训练[A].四川大学外国语学院.外国语言文学与文化论丛15[C].成都:四川大学出版社,2021;赵信娴,杨小虎.老年人群的韵律感知[J].心理科学进展,2022,(3).

② 方小兵.老龄化社会呼唤老年语言学的出场[N].中国社会科学报,2019-12-03(003).

中国知网 https://www.cnki.net

从语言障碍的具体表现层面、认知神经机制两方面梳理阿尔茨海默症已有实验研究，指出当前相关实验多集中于患者语言系统的词汇、句法及语义表征层面，而对语言使用过程中动态复杂性的关注尚显不足，且针对疾病不同阶段语言障碍特征的差异化研究仍存缺口，亟需从交际语用视角出发，基于多模态语料库对患者自然话语进行系统性探究。

第三，老年语言的跨学科研究。黄立鹤（2019b）提出，老年语言学作为具有交叉学科属性的研究领域，其学科范畴涵盖语言学、认知科学及脑科学等多个学科，同时与人工智能技术发展紧密关联，明确基于人工智能技术开展的老年语言学研究及其在老龄服务领域的应用，至少包含三个核心方向：一是老年语言学基础理论研究，二是衰老相关疾病的语言检测技术开发，三是针对老年群体的语言认知功能康复干预。杨晶晶等（2022）在分析老年人隐喻能力的代表性实证研究基础上，揭示认知老化与老年人隐喻能力的研究特征，主要包括基于描述性的研究和探索认知机制的研究，以及语义解释、语义关系判断、语义选择等行为学测试方法，发现了神经认知测量等重要的研究趋势。黄立鹤等（2022）系统综述了文本分析工具 Coh-Metrix 和 LIWC 在研究老年群体语篇建构特征、语言产出特征、语言心理表征等方面具有重要应用价值，认为未来研究应关注自动化转库和切分的可行性，推进老年语料库建设，进行针对汉语文本分析工具的开发。

第四，老年语言学的学科定位和研究维度。顾曰国（2019b）最早提出老年语言学概念，将老年语言学定义为老年群体语言问题和语言现象的学问，指出老年语言学是跨老年学和语言学的学科，其研究过程和结果面向老年临床应用，要针对不同的老年群体选取不同的实证研究方法，并最终服务于老年人的身、脑、心健康。黄立鹤（2019b）将以老年人语言蚀失现象、规律及机制作为研究对象的学科界定为“老年语言学”（Gerontolinguistics），研究内容包括描述并阐释老年人在语音、词汇、语法、语义、语用、修辞等语言层级上的表现，以及第二或第三语言能力的退化等；在应用上，包括外语学习与成功老龄、老年看护沟通、临终关怀与丧慰等方面。黄立鹤、朱琦（2019）对老年群体语用能力蚀失研究的理论视角、研究方法和研究议题进行系统归纳，提出老年语言学研究需从语用功能维度开展更具深度和广度的探索，可从功能语用、神经认知等视角展开。方小兵（2019）认为老年语言学是一门交叉学科，涉及病理、心理、社会三个维度，其中病理维度研究涉及大脑衰老与老年语言蚀失、老年人言语障碍与康复治疗；心理维度研究不可或缺；社会维度研究尚显薄弱，如老年话语策略、老年语言服务、

中国知网 https://www.cnki.net

老年语言适应、老年语言性别差异等。周德宇等（2020）认为老年语言学研究应考虑共时和历时层面、毕生发展和生命历程视角。一方面以老年个体现时的语言能力和语言现象为基点对老年个体生命历程回溯，分析他们过往经历对当下语用特征、语用态度的影响；另一方面对老年个体生命历程长期追踪，探究某些变量对老年个体未来语言能力的影响。刘楚群、章苏杭（2023）从语言产出视角，指出未来可重点围绕老年群体语言能力衰退的多维对比分析、老年语言生活状况调查研究、适老语言服务与语言社会形象建构研究三方面。

1.3.2 老年语言服务研究[①]

作为学术概念的“语言服务”由我国学者屈哨兵于 2005 年首次提出后进入公众视野[②]，他从广义角度将语言服务界定为所有以语言作为工具或项目而开展的服务，认为语言服务是语言学的一个分支，将其归入应用语言学中[③]，并出版了国内第一部较为全面阐述语言服务问题的专著《语言服务引论》。此后，语言服务研究成为社会语言学研究的热点，其内涵外延得到不断丰富和发展。李宇明（2014）对语言服务的定义进行补充，指出语言服务是利用语言（包括文字）、语言知识、语言艺术、语言技术、语言标准、语言数据、语言产品等等语言的所有衍生品，来满足政府、 社会及家庭、个人的需求，由此突出了语言服务的服务内容、手段与服务对象。王海兰（2018）进一步认为语言服务涵盖了语言规划服务、语言咨询服务、语言教育和培训服务等十大内容。

随着语言服务研究的深入，聚焦领域、区域和群体的语言服务研究成果涌现。其中，以特定群体为研究对象的语言服务研究成为一个重要分支。赵世举（2015）指出我国有数量庞大的聋哑人、口吃患者、脑损伤失语症患者、语言能力发育迟缓儿童、老年痴呆症患者以及其他先天或后天的失语症患者，这些特殊人群对语言康复治疗和手语服务等需求巨大。李宇明（2022a）从无障碍社会构建视角提出，需通过精准语言服务为听障、视障、智障等语障群体以及老年人、外来人口构建信息无障碍通道，强调综合盲文、手语、智能设备等多模态手段满足特殊群体的语言需求。邓坤宁、王海兰（2022）从老年

---

① 此处着重梳理老年语言服务研究的发展脉络,其具体研究成果在第二章进行系统性阐述。

② 李宇明.学术须回应社会之重大关切——序屈哨兵等《语言服务引论》[A].屈哨兵.语言服务引论[M].北京:商务印书馆,2016a.

③ 屈哨兵.语言服务研究论纲[J].江汉大学学报(人文科学版),2007,(06):56-62;屈哨兵.语言服务的概念系统[J].语言文字应用,2012,(01):44-50.

中国知网 https://www.cnki.net

人、残障人士等特定服务对象的语言沟通障碍出发界定精准语言服务概念，将“精准语言服务”定义为针对信息沟通困难群体提供的个性化语言补偿服务。

伴随全球人口老龄化进程加快，针对老年群体的专项语言服务研究快速兴起。老年语言服务成为语言服务的重要组成部分。王立非等（2021）率先提出“老年语言服务”概念，将其界定为依托语言服务能力和信息技术，为老年人提供语言沟通、康疗、抚慰等专业化服务。这一概念提出标志着老年语言服务研究正式进入学术视野，并迅速形成研究热点。目前，学界关于老年语言服务研究主要集中在内涵阐释、内容构成、实证调查等方面。在内涵阐释和内容构成方面，滕延江（2022）立足语言福利视角阐释老年语言服务内涵，构建包含语言学习、语言救助、语言康疗、语言抚慰四个维度的福利体系；王玲、谭雨欣（2022）聚焦社会救助领域，针对农村空巢老人群体提出分层服务模式，强调政府主导与多元主体协同的救助机制；沈骑、李晓阳（2023）从语言权利维度切入界定老年语言服务内涵，提出涵盖语言教育服务、语言融入服务、语言疗慰服务、语言文化服务四大服务体系；刘楚群（2023）基于语言生活视角，主张根据老年人的生理特征提供针对性语言服务；陈练文、陈柯宇（2024）从社会实践角度探讨广义和狭义的老年语言服务内涵，提出其构成的三个维度：面向老有所养、老有所医、老有所为的语言服务。在实证调查方面，主要采用网络调查、问卷调查、实地观察、深度访谈等方法，针对政府、企业、机构等不同供给主体展开，包括：（1）公共服务领域的老年语言服务调查，如林思仪等（2022）；（2）医养服务领域的老年语言服务调查，如孙杨、何山华（2023）、张虹倩、胡范铸（2024）、王玲（2024）、郭杰等（2024）；（3）适老技术领域的老年语言服务调查，如王海兰等（2022）、张晓苏（2022）、王海兰、巫丽君（2024）、刘楚群、喻荣鑫（2024）、王秀玲等（2024）、刘楚群、黄格炜（2025）；（4）应急服务领域的老年语言服务调查，如陈练文、吴小芬（2022）。

老年语言服务研究作为积极落实国家应对人口老龄化战略部署的核心关键领域，正日益成为学术界聚焦的热点方向，且已取得阶段性进展。然而，当前该领域研究仍存在以下亟待突破的瓶颈：第一，研究文献存在量级短板。现有成果总量不足且呈现高度集中化特征，高产机构与核心学者群体相对集中，尚未形成规模化的研究趋势。这与日益严峻的老龄化社会需求形成反差，亟需学术共同体开展系统性深度探索。第二，研究的理论体系尚待完善。尽管已有学者从多维度解析老年语言服务的内涵边界，但学术界尚

中国知网 https://www.cnki.net

未达成共识性认知，基础概念体系仍存在模糊地带。学科建设处于萌发阶段，缺乏独立完整的学术范式与理论框架，系统化研究仍显薄弱。第三，理论研究与现实需求转化之间存在脱节。现有老年语言学研究虽已形成丰富成果，但主要服务于疾病诊断、康复治疗等临床场景，作为基础理论支撑的转化应用不足。多数成果未能有效渗透至老年语言服务实践领域，存在“学”“用”割裂的现象。第四，研究场景存在一定局限。已有研究过度聚焦医疗康养场景，对数字时代老年人面临的数字融入困境、方言传承危机、机构交际障碍等新型语言需求关注不足，未能构建覆盖全生命周期的语言服务研究图景。

本研究立足数字文明新语境，以数字化老年语言服务为切入点，重点突破老年人融入数字场景下的语言服务创新，致力于构建覆盖多元生活场景的老年语言服务体系，为破解老龄化社会语言服务难题提供创新方案。

1.4 核心概念

1.4.1 老年人

老年人的年龄界定在不同地区、不同国家都可能存在差异，但一般以 60 岁或 65 岁作为节点划分。我国最早在 1964 年举办的第一届老年学与老年医学学术会议上规定，男女均以 60 岁作为老年人的年龄界定，并将 60 周岁以上公民称为老年人写入《中华人民共和国老年人权益保障法》。联合国大会 1982 年第 37 届会议也明确将 60 周岁规定为老年基准年龄，但在欧美多数国家的现行人口年龄划分体系中，65 岁被普遍采用为老年判定标准，这可能与国家人口老龄化严重程度相关。2013 年世界卫生组织（WHO）根据现代人的生命状况、世界老龄化的实际情况和老年人自身生理、心理及认知等多种因素的综合考虑，将老年人细分为三个阶段：60-74 岁为“年轻老年人”，75-84 岁为“中老年人”，85 岁及以上为“高龄老年人”，截至目前这一划分仍受到广泛认同和应用。学界亦尝试划分，有些学者将老年人划分为四个阶段，即 60-69 岁为“年轻老年人”，70-79 岁为“中老年人”，80-89 岁为“老老年人”，90 岁及以上为“非常老的老年人”。随着现代研究的深入，越来越多学者不认同将日历年龄（chronological age）作为老年人的划分标准，更加强调个体的机能年龄（functional age），即以不同老年人生理和心理的具体变化来界定。然而考虑到本课题的研究对象是整个老年人群体，而非单个老年人，

中国知网 https://www.cnki.net

因此仍主要遵循普遍接受的 60 周岁以上即为老年人的惯例展开研究，适当将老年人的机能年龄作为辅助性参考。

1.4.2 老年语言生活

语言生活指运用、学习和研究语言文字、语言知识和语言技术的各种活动[①]。老年语言生活是语言生活的重要组成部分，也是老年人整体生活不可或缺的部分，基于此，将老年语言生活定义为老年人运用、学习语言文字、语言知识、语言技术的各种社会活动和个人活动，包括老年人的语言使用、语言学习、数字语言生活状况等。第一，老年人的语言使用主要指老年人的基本语言能力，包括掌握几种语言和方言、语言器官（眼、耳、口等）的健康状况、日常沟通所需的听说读写能力、不同场景下语言选择、语体把握、交际策略等的语言运用能力等。第二，老年人的语言学习主要指老年人学习和运用语言知识，即通过学习、实践等途径不断提高自己的语言能力，能恰当运用习得的语言知识满足各方面生活的需要。第三，数字语言生活主要是利用智能手机、电脑等数字产品进行日常交流活动，如微信、微博、QQ、抖音、快手、扫码支付、直播购物等的使用[②]，信息化为语言生活提供了虚拟空间，为语言运用提供了语言技术和新媒体平台，为语言研究和语言规划提供了新手段[③]，老年人是信息障碍问题突出的群体，借助语言信息化成果帮助他们过好虚拟空间中的语言生活尤为重要。

全国老龄委每五年开展一次城乡老年人生活状况抽样调查，第五次抽样调查内容主要包括老年人口基本情况、家庭状况、健康状况、照料护理服务状况、经济状况、宜居环境状况、社会参与状况、维权意识与行为状况、精神文化生活状况等[④]，其中老年人的语言生活状况却未纳入调查内容，缺少必要的关注。因此应该要加强关注老年语言生活，适当引导老年语言生活，努力构建和谐的老年语言生活，这不仅是保障老年人的身心健康、提升老年人的生活质量和幸福指数的基础性条件，也是积极应对人口老龄化、发展银发经济的应有之义。

---

① 李宇明.语言生活与语言生活研究[J].语言战略研究,2016b,(3):15-23.
② 刘楚群,章苏杭.老年人语言和语言生活研究现状与展望[J].现代语文,2023,(10):4-14+2.
③ 李宇明.致韩文版读者[R]//李宇明,郭熙,秋栋淳.中国语言生活状况报告(韩语版).高阳:新盛出版社,2015:5-7.
④ 中国老龄科学研究中心.第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL].(2024-10-12).http://www.crca.cn/images/20241017wdsjgb.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

1.4.3 老年语言服务

语言服务是利用语言（包括文字）、语言知识、语言艺术、语言技术、语言标准、语言数据、语言产品等等语言的所有衍生品，来满足政府、社会及家庭、个人的需求[①]，突出了语言服务的服务内容、手段与服务对象，而老年语言服务则是语言服务在服务对象上的延伸发展。王立非等（2021）首次提出老年语言服务概念，认为老年语言服务是指依托语言服务能力和信息技术能力，以满足老年人在供养和生活料理、医疗保健和康复服务、老年教育服务、养老社会服务、老年文体服务等需求为目标，提供语言沟通、语言抚慰、语言护理、语言治疗、语言康复、语言管理、老年康养语言服务、适老语言技术研发、老龄语言产品营销、老龄语言伤害防范、老龄语言法规和标准制订等专业化服务，明确了老年语言服务的主要类型和重要领域。其他学者亦从特定人群、语言福利、语言权利、语言生活等不同角度对老年语言服务概念进行阐释，如王玲、谭雨欣（2022）、滕延江（2022）、沈骑、李晓阳（2023）、刘楚群（2023）等。

传播学泰斗哈罗德•拉斯韦尔开创性构建的“5W 模式”，作为经典传播过程解析工具，其核心要素包含传播主体（Who）、信息内容（Says What）、传播媒介（In Which Channel）、目标受众（To Whom）及传播效果（With What Effect）五个维度。借鉴“5W 模式”，将老年语言服务划分为供给主体、服务内容、服务方式、服务对象、服务效能等五个结构要素进行讨论。第一，供给主体，主要包括：（1）政府，一般提供无偿公益性服务；（2）企业，通过出售有偿产品等提供服务；（3）社区，无偿或以低价形式提供服务；（4）家庭，通常为老年人子女、孙辈等核心家庭成员无偿提供；（5）人工智能等技术，由科研机构、企业单位等生产者研发出售，供应者和生产者可以为同一主体，也可以为不同主体，根据供应者性质提供无偿或有偿服务。第二，服务内容，包括老年语言治疗、老年语言康复、老年语言沟通、老年语言应急、老年语言抚慰、老年语言学习、数字化老年语言服务等满足老年人在生存、情感、精神方面的语言需求的服务。第三，服务方式，不同供给主体提供给老年人的服务方式存在差异，但总体可归纳为赋能老年人语言能力和补偿衰老的语言器官两种，根据服务过程性质独立或伴随提供，根据服务工具性质使用或不使用新技术。第四，服务对象，老年人内部差异巨大，应该根

[①] 李宇明.语言服务与语言消费[J].教育导刊,2014,(07):93-94.

中国知网 https://www.cnki.net

据具体的语言能力差距、身体健康状态、数字使用水平、社会角色差异等提供精准化、个性化的语言服务，还要关注特殊的老年群体，如高龄老人、独居老人、空巢老人、随迁老人、患有阿尔茨海默病、帕金森病等特殊疾病的老年人。第五，服务效能，具体语言服务项目的完成不代表整个语言服务的结束，供给主体应在充分了解老年人服务需求和真实体验的基础上，不断根据服务对象的反馈和测评，改进服务内容和方式，并构建以老年人为核心，老年人的语言需求为导向的服务效能评估框架，以促进和提升老年语言服务的能力和水平。

基于已有研究和分析，将老年语言服务定义为“根据老年群体的生理、认知、心理、语言等特征，利用语言文字、语言知识、语言技术、语言产品等所有语言衍生品为老年人提供各种专业化服务，满足不同类型老年人的多层次语言需求，从而保障他们日常生活无障碍和信息沟通无障碍”。将数字化老年语言服务定义为“通过语言技术等手段对数字产品及服务的语言交互系统进行适老化改造，以满足老年群体因生理机能衰退、认知功能差异及技术使用习惯而产生的特殊需求，帮助其跨越数字鸿沟，提升老年生活质量，保障平等参与数字社会的权利”。

1.4.4 信息无障碍

工信部从广义角度正式界定“信息无障碍”概念，即信息无障碍是指通过信息化手段弥补身体机能、所处环境等存在的差异，使任何人（无论是健全人还是残疾人，无论是年轻人还是老年人）都能平等、方便地获取、交互、使用信息，并强调信息无障碍是保障民生的重要内容，老年人、残疾人等是重点受益人群[①]。

目前信息无障碍相关问题在国内应用语言学界引起广泛热议，主要聚焦于突发事件中的应急语言服务和面向老年人、残疾人等特殊人群的语言服务需要。李宇明（2022c)认为应急语言沟通不仅需要使用口语和书面语，更需要使用网络媒体、融合媒体及各种语言数据与软件；李宇明、饶高琦（2020）认为语言沟通目标是达到语言信息传输、理解、反馈无障碍；以及李宇明等（2020）、滕延江（2020）、沈骑、康铭浩（2020）等均提及信息无障碍在应急语言中发挥的的作用。李宇明（2022b）是较早关注到无障碍

[①] 中国政府网.工业和信息化部 中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见[EB/OL].(2020-09-11).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/23/content_5546271.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

社会中特殊人群的语言问题，提出要构建特殊人群的“信息无障碍”通道，通过精准语言服务为老年人等提供信息与知识服务，并强调语言文字是信息无障碍社会建设的重要支撑，信息服务无障碍和信息沟通无障碍合称为信息无障碍。邓坤宁、王海兰（2022）认为信息无障碍以满足不同群体的信息需求为直接目的，以加工和利用语言文字及其衍生资源为实现目的的主要手段，重点对象是老年人、残疾人等社会弱势群体，核心内容是要提供精准语言服务。沈骑、顾钧仪（2023）认为信息无障碍是服务于老年友好社会的重要保障，老年信息无障碍包括语言作为挑战、语言作为权利、语言作为资源等问题。基于此，可以认为语言文字事业的发展为信息无障碍的建设提供了重要保障，而精准的数字化老年语言服务是构建老年人群“信息无障碍”通道的核心内容。

1.5 研究内容与方法

1.5.1 研究内容

本研究聚焦数字时代的老年语言服务发展议题，以语言服务和精准管理为理论基础，按照“提出问题-分析问题-解决问题”的总体思路展开，着力破解老龄化与数字化叠加背景下的语言服务供需矛盾，图 1-2 是研究内容的框架图。

（一）提出问题。老龄化与数字化的深度交织，叠加老年人因生理性衰老或病理性衰退导致语言能力蚀失，正使老年群体逐渐沦为数字社会的“边缘人”。尽管我国已将积极应对人口老龄化上升为国家战略，但当前老年语言服务的供给仍难以满足实际需求。完善服务供给体系、提升语言服务精准性、促进老年人融入数字社会并改善其语言生活质量，是数字时代亟待解决的关键问题。

（二）分析问题。系统分析数字化老年语言服务发展现状，包括梳理研究现状，解析政策需求，剖析实践案例。系统梳理老年语言服务的已有研究成果，分析老年语言服务的现实基础、内涵构成和实证研究内容；采用政策分析工具，对 2000 年以来国家颁布的养老政策和无障碍政策进行文本分析，解析政策框架下的老年语言服务需求；调查工信部要求进行适老化改造的首批移动应用程序（APP）和政府门户网站，总结数字化老年语言服务实践的主要成效、存在问题和优化建议。

（三）解决问题。基于语言服务的理论基础和精准管理的实现路径，建构并分析了

中国知网 https://www.cnki.net

由三类构成主体、两大支撑要素、四个阶段管理流程构成的供需精准匹配的数字化老年语言服务模式。从全社会协同视角提出制度、资源、产品、技术、生态等五个建设维度在内的数字化老年语言服务发展建议，具体而言包括：健全老年语言服务政策标准、形成多层级语言服务资源库、推动适老语言产品创新供给、强化数字适老化语言技术支撑、构建老年语言服务友好型社会。

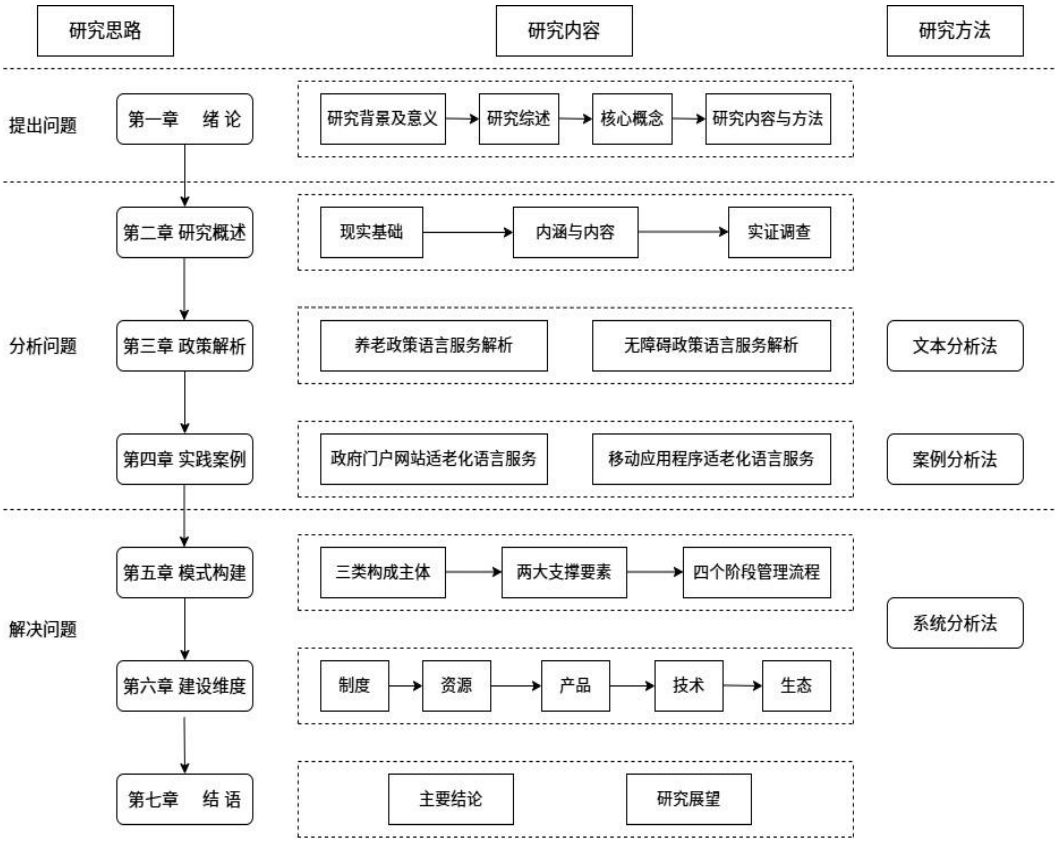

图 1-2 数字化老年语言服务研究内容的框架图

1.5.2 研究方法

（1）文本分析法

文本分析法是一种通过系统化方法对文本内容进行收集、整理、解读和挖掘的研究手段，旨在从文字信息中提取有价值的信息、规律或观点。本研究在北大法宝数据库及官方政府网站，根据文件标题搜索“老年”“养老”“老龄”“银发”“适老”“无障碍”等关键词，收集并整理 2000 年至 2024 年间我国中央政府及其组成部门所颁布的 144 份规范性涉老政策。采用政策工具分析法，将涉老政策分为供给型、需求型和环境型三种类型，基于政策内容的文本分析，挖掘其中隐含的老年语言服务需求。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）案例分析法

案例分析法是一种通过深入研究特定个体、事件或案例来探索现象本质、验证理论或解决实际问题的研究方法。本研究以工信部要求进行适老化改造的首批 41 款移动应用程序（APP）和 31 个政府门户网站为例，对网站和 APP 的适老化语言服务现状进行实证分析，将其作为我国数字化老年语言服务的典型案例，从感知性、理解性和操作性三个维度进行总结和评估，对把握数字化老年语言服务实践现状具有重要启示性。

（3）系统分析法

系统分析法是一种将研究对象视为由相互关联的要素组成的整体系统，通过分析系统的结构、功能、环境及动态变化规律，从而揭示问题本质并寻求解决方案的研究方法。本研究基于该研究方法，建构并分析了由三类构成主体、两大支撑要素、四个阶段管理流程构成的供需精准匹配的数字化老年语言服务模式，并从全社会协同视角提出制度、资源、产品、技术、生态等五个建设维度在内的数字化老年语言服务发展建议。

中国知网 https://www.cnki.net

2.老年语言服务的研究概述

“语言服务”这一概念来源西方，过去一般指语言翻译业，主要为翻译界所关注[①]。2005 年，“语言服务”首次作为学术概念进入我国公众视野[②]，之后随着语言服务研究的深入，其内涵和外延得到不断丰富和发展。老年语言服务研究在人口老龄化、数字信息化、区域城市化背景下应运而生，是语言服务在服务对象上的延伸发展。老年语言服务的概念是在老年语言学理论的指导下，以语言服务概念为基础，结合老年语言特点和语言生活需求提出的，是语言服务在老年服务领域中的丰富和发展[③]。本章综合前辈时贤对老年语言服务的研究，重点从老年语言服务的现实基础、内涵、内容、实证研究等方面进行概述。

2.1 老年语言服务的现实基础

老年人的语言现象和语言能力退化是老年语言服务研究的现实基础，也是一种提供老年语言服务的生理依据。

2.1.1 老年人语言现象

老年人受脑身心健康状况的影响，会存在不同程度的语言问题。顾曰国（2020）根据老年人身脑心健康的状态，将老年人分为四个大类：超康健老人、成功老龄老人、通常老龄老人、智退症老人。黄立鹤（2022）对第四类老年人在范围上进行适当拓展，认为应当包括罹患老年性精神病的老年人，对应以老年神经退行性疾病及老年性精神疾病为主要病因的语言障碍研究。

不同类型的老年人对应不同的语言现象，包括语常、语误、语蚀、语障。超康健老人和成功老龄老人在生理、认知、心理等方面的老化并没有影响到他们的语言能力，这两类老年人的语言现象为语常、语误，为无损类；通常老龄老人随着年龄增加，语言能力从语常、语误的无损状态到语蚀的有损状态，甚至随老化程度的加深，出现语障现象；智退症老人因疾病而出现语蚀、语障现象，可能会因为病情的加剧导致失语。如图 2-1

---

① 赵世举.从服务内容看语言服务的界定和类型[J].北华大学学报(社会科学版),2012,13(03):4-6.
② 李宇明.学术须回应社会之重大关切——序屈哨兵等《语言服务引论》[A].屈哨兵.语言服务引论[M].北京:商务印书馆,2016.
③ 卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.

中国知网 https://www.cnki.net

所示，顾曰国（2020）以出生年龄 60—100 岁为标尺，根据“积极生活年龄”进一步细分，分别为“完全积极生活年龄”“部分积极、消极生活年龄”“消极生活年龄”“被动生活年龄”，从语言使用方面也划分“完全主动社交话语活动”“部分主动、被动社交话语活动”“被动社交话语活动”“无社交话语活动”四类。

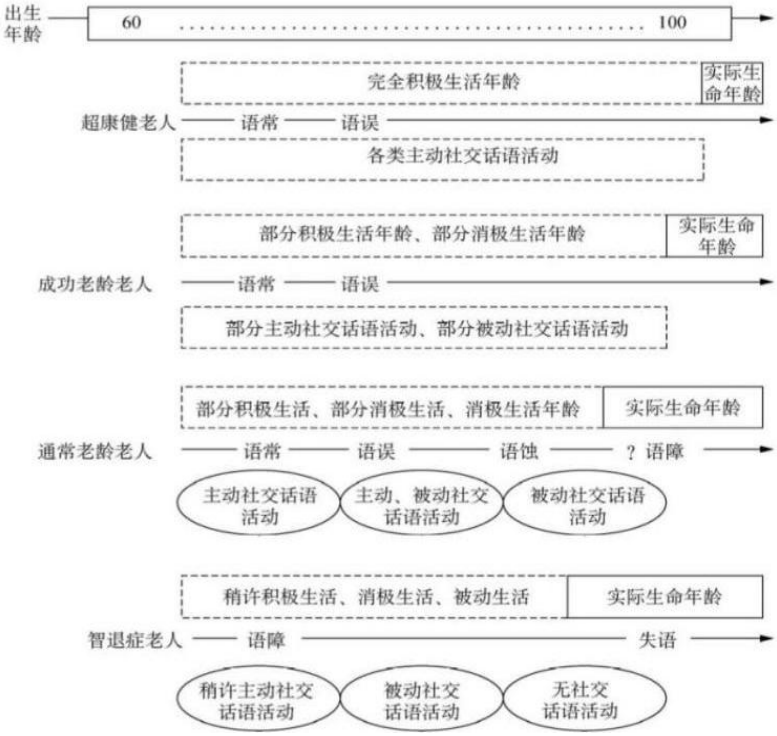

图 2-1 老年人群与老年语言现象关联示意图

2.1.2 老年人语言能力的退化

老年是整个人生的一部分，衰老也是人类必经的生命阶段，可以说衰老是老年人的标志性特点，尽管个体衰老表现不尽相同，如老龄化对一些老年人的语言使用没有影响，但总体趋势一致。老年人的衰老包括正常老化后生理机能的退化和疾病原因导致的功能衰退，前者是渐进过程，后者是衰退结果，这些在生理、认知、心理等方面的衰退是造成老年语言能力退化的根本原因。

第一，生理退化。现代医学研究表明，生理增龄伴随着老年人多种器官及系统的渐进性功能衰退，是包括神经退行性疾病在内的一系列衰老相关重大疾病的关键诱因[①]，其中与老年语言能力直接相关的生理衰退主要包括视听能力下降和发音器官老化。

视听能力下降。老年人的视觉能力衰退明显，包括老花眼、视线模糊、视野缺损、

[①] 马永兴,俞卓伟.现代衰老学[M].北京:科学技术文献出版社,2008.

中国知网 https://www.cnki.net

眼睛畏光、重影等在内的视觉问题都被认为是老年人“老眼昏花”的具体表现，严重时还会导致白内障、青光眼等年龄相关性眼病。伴随增龄效应，老年人普遍出现听觉能力明显衰退，表现为耳背、重听、耳鸣、失聪以及语言分辨障碍等问题，进而影响其对言语的知觉和理解能力。研究表明，老年人对普通话的听觉感知阈值会随着年龄增长而逐渐提高，其语言辨别的准确度自 50 岁起显著降低，进入 80 岁阶段可能仅达到 25%的水平，同时老年人言语知觉能力的抗干扰性也比年轻人差[①]，尤其在喧闹环境下讲话者语速快、叙述内容乏味的情况下。因而视听能力下降影响老年人高效且准确地接收外界信息。

发音器官老化。老年人的声带因老化而逐渐松弛、萎缩、有缝隙，具体表现为音量变小、发音无力、音质下降，缺乏声音的抑扬顿挫，在正常说话和朗读时发音速度明显放缓。说话速度还与记忆的广度显著相关，即记忆广度越小，说话速度越慢，这也暗示着语言与认知的关系[②]。因而发音器官老化影响老年人自身的信息输出及正常交际中的言语互动。

第二，认知退化。已有研究表明，语言与认知老化存在关联，老年人出现语言衰老现象的根本原因在于其大脑神经结构的退行性变化以及认知功能的系统性衰退，主要表现在记忆力、抑制能力、加工速度等方面[③]。

记忆能力下降。记忆力一般分为短时记忆和长时记忆。研究发现，老年人在长时记忆上衰退较快，尤其是情节记忆任务上有显著的老化衰退现象，主要表现为不能记住细节；还发现，老年人不仅表现出对特定目标信息的提取能力衰退，还伴随对自身错误记忆的高度确信倾向[④]。因此在记忆能力下降的情况下，老年人在叙述中常表现出重复啰嗦、表达从简的特点，还会出现提词困难的“舌尖现象”（The-Tip-of-the-Tongue Phenomenon）。

抑制能力变差。抑制控制是一种基础认知机制，是阻止、压抑无关信息或行为，排除或减少无关信息对认知加工的影响的一种主动压抑过程[⑤]。抑制效率话语假说

---

① 刘荣才.老年心理学[M].武汉:华中师范大学出版社,2009.
② 高云鹏,胡军生,肖健.老年心理学[M].北京:北京大学出版社,2013.
③ Shafto, M.A. & Tyler, L.K.. Language in the aging brain: The network dynamics of cognitive decline and preservation[J]. Science,2014,346(6209): 583-587.
④ 高云鹏,胡军生,肖健.老年心理学[M].北京:北京大学出版社,2013.
⑤ 黄立鹤.老龄化与老年语言学引论[M].上海:上海外语教育出版社,2022a.

中国知网 https://www.cnki.net

（Inhibitory Efficiency Discourse Hypothesis）认为，随着年龄的增长，老年人语言能力会受到抑制无关思想和刺激能力下降的影响[①]。抑制能力减弱会严重影响语篇理解，导致老年人从记忆中提取重要信息以及形成可理解语篇发生困难；同时，老年人在解决问题和阅读理解任务时不太善于抑制无关的环境干扰，体现了抑制能力的减弱或对非目标信息的更多关注[②]。因此老年人在听说读写时往往较难有效抑制无关信息和捕捉关键信息，语言输出较易表现出自说自说，以及偏题、不切题的反复唠叨，上文提到的老年人言语知觉能力的抗干扰性差的现象也是抑制能力衰退的外在表现。

加工速度衰退。加工速度理论（Processing Speed Theory）认为加工速度减慢是认知能力年老减退的主要原因，加工速度在年龄和一般认知能力之间起着一种重要的中介作用[③]，这种减慢同时对语言加工产生深刻影响。有学者针对成人句子加工研究发现，老年人对复杂句式的加工速度较慢且更容易犯错，这导致老年人对语篇的推理判断变差[④]。

第三，心理退化。人进入老年期后社会角色转变，尤其是工作退休赋闲在家，从社会的职业角色到赋闲的边缘角色，交际范围慢慢变窄，活动频率降低，有些老年人的生活环境还发生了改变，加上日益衰退且无法逆转的身体机能，逐渐会产生淡漠、疏离、孤独、无意义、无能为力等消极的衰老心态，严重时还可能会患上抑郁症等各类心理疾病。

衰老感出现。衰老感是指个体在经历自然生理老化过程或遭遇退休、丧偶等重大生活转折时，形成“自身无用”的消极心理状态[⑤]，而老年人在这种消极自我暗示的影响下，更易安于现状，固步自封，不愿接受或学习新事物，如放弃学习手机等智能设备的操作方式，习惯依赖家人子女的帮助。同时，社会大众亦有刻板印象，认为老年人迂腐陈旧、思想僵化，学不会也不用学新事物，从而加剧老年人自我封闭的消沉情绪。

心理疾病增多。调查数据显示，我国空巢老年人口比例已超过半数，其中部分大城市和农村地区的空巢率甚至突破 70%[⑥]，到 2020 年，独居和空巢老年人将增加到 1.18

[①] Hasher L. & Zacks R.T.. Working memory, comprehension,and aging: a review and a new view [M]//Bower G.H. The psychology of learning and motivation.San Diego, CA: Academic Press,1988.

[②] Santos T.O.. Cognitive Changes in Aging:Implications for Discourse Processing.In: Linda S. Carozza(ed), Communication and Aging: Creative Approaches to Improving the Quality of Life[M]. New York:Plural Publishing, Inc.,2016.

[③] Salthouse T.A., A Theory of Cognitive Aging[M]. Amsterdam: North-Holland,1985.

[④] 范琳,孙莉,王震.老年人语篇阅读推理认知老化研究:回顾与展望[J].北京第二外国语学院学报,2021,43(03):116-133.

[⑤] 刘楚群.老年人口语非流利现象研究[M].北京:光明日报出版社,2021.

[⑥] 观察者网.民政部:我国老年人口中空巢老人占比过半,部分大城市和农村超 70%[EB/OL].(2022-10-26) . https://www.guancha.cn/politics/2022_10_26_663838.shtml.

中国知网 https://www.cnki.net

亿人左右[①]。相比普通老年人，独居、空巢老年人面临的养老压力较大，加上身体的失能和精神陪伴的缺乏，使他们罹患抑郁症、焦虑症等心理疾病的概率大大增加，严重情况下可能出现自闭、失语，甚至自杀等极端情况。此外，城市老年随迁人口持续增长，一方面，面临语言不通、文化差异、数字鸿沟等问题难以融入城市生活，另一方面，心理落差巨大、精神陪伴缺失逐渐产生迷茫、无助、孤独、畏惧等情绪，致使他们的心理问题越来越多。

2.2 老年语言服务的内涵与内容

2.2.1 老年语言服务的内涵

王立非等（2021）首次提出老年语言服务概念，指的是依托语言服务能力和信息技术能力，以满足老年人在供养和生活料理、医疗保健和康复服务、老年教育服务、养老社会服务、老年文体服务等需求为目标，提供语言沟通、语言抚慰、语言护理、语言治疗、语言康复、语言管理、老年康养语言服务、适老语言技术研发、老龄语言产品营销、老龄语言伤害防范、老龄语言法规和标准制订等专业化服务。之后其他学者从不同角度对老年语言服务概念界定，阐释了老年语言服务的丰富内涵。

第一，老年语言服务是一种语言福利。老年语言服务是老年语言福利的一种实现形式。老年语言福利是针对老年群体开发设计的特需语言产品及服务，既包括完全由政府买单的无偿服务，也包括以低价形式向老年人提供的公益性语言服务或产品，包含语言学习、语言救助、语言康复和语言抚慰四个方面（滕延江，2022）。

第二，老年语言服务是一种语言权利。老年语言服务是指利用语言、语言知识、语言技术、语言产品等所有语言衍生品为老年群体提供各种专业化服务，以满足老年人在外语学习及数字融入、信息获取和语言治疗等方面的需求，保障他们享有选择和使用不同类型语言及语言衍生品的自由和权利，平等地享受社会公平和福利待遇（沈骑、李晓阳，2023）。

第三，老年语言服务是对老年语言生活的满足。老年群体的生理机能和认知能力有所老化，心理状况发生转变，语言能力开始衰退，甚至会产生语言交际障碍，在语言生

[①] 中国政府网.国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知[EB/OL].(2017-02-28).https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

活中往往有特殊的表现和需求，需要与之相对应的语言服务，适老语言服务是指依据老年人生理、认知、心理、语言等方面特征而提供的有针对性的语言服务，是今后老年人语言和语言生活研究的一个维度（刘楚群，2023）。

第四，老年语言服务是一种社会救助。广义的是指政府、企业、社区等多元主体利用语言衍生品为老年人提供帮助的行为和活动；狭义的是仅指政府为老人提供的语言文字政策服务和语言教育等服务行为和活动。（王玲、谭雨欣，2022）

第五，老年语言服务是一种社会实践。强调老年语言服务是一种行为过程。狭义的老年语言服务是指为了解决老年群体在人际交流和信息获取过程中的困难和障碍，使用一定的语用策略，进行语言翻译活动，提供语言产品等具体服务行为；广义的老年语言服务是指为应对老年群体和老龄化过程中出现的各种生理、心理和社会问题，通过语言及语言类衍生品提供解决手段，以满足老年群体需求，促进积极老龄化社会发展的一切行为和实践（陈练文、陈柯宇，2024）。

2.2.2 老年语言服务的内容

老年语言服务具有丰富的内容。本研究参考陈练文、陈柯宇（2024）提出的老年语言服务构成的三个维度框架，即面向老有所养的语言服务、面向老有所医的语言服务和面向老有所为的语言服务，讨论老年语言服务的内容。三个维度的老年语言服务之间的边界是相对的，不是绝对，在一些具体的语言服务内容上可能存在交叉。比如数字化语言服务已经渗透到老年人生活、健康、融入等不同场景中，既是面向老有所养的语言服务，也是面向老有所医、老有所为的语言服务，具体如图 2-2 所示。

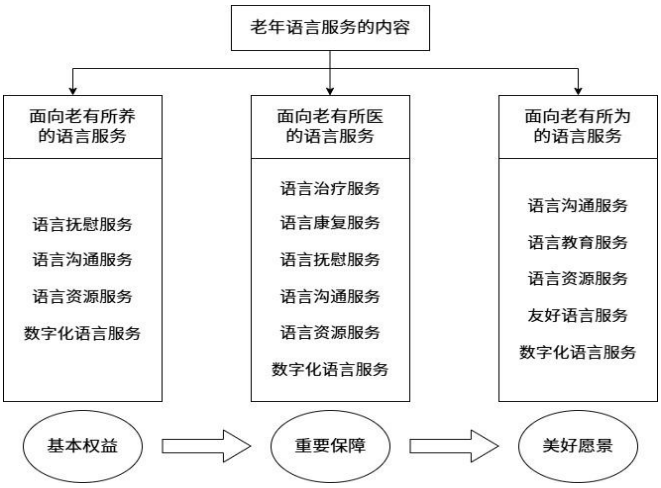

图 2-2 老年语言服务的内容

中国知网 https://www.cnki.net

（1）面向老有所养的语言服务：基本权益

面向老有所养的语言服务是指保障老年人基本生活需求和情感支持的语言服务，是老年人的基本权益，通过提供语言抚慰、语言沟通、语言资源、数字化语言服务，帮助老年人维持社会联系、缓解孤独感。老年人群作为典型的语言弱势群体，应当享有与其他社会公民平等的语言权利，其基本的语言权益保障是积极应对人口老龄化国家战略的重要维度。国家应重视老年人的语言权益，通过制定老年语言服务政策、出台老年语言服务法规、完善基本的老年语言服务设施等[①]，满足老年人日常生活中基本的语言需求及提供相应的语言服务，保障老年人的语言权益。

2018 年修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》提到“健全保障老年人权益的各项制度”“将养老服务设施纳入城乡社区配套设施建设规划”。之后出台的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等也明确要求并提出保障老年人合法权益的各项举措。但这些政策法规并没有明确提及老年人的语言权益，直到 2023 年颁布的《中华人民共和国无障碍环境建设法》，要求在各类日常生活场景中，为老年人获取信息提供便利，如在政务、电信、交通、公共文化等服务中提供语音、大字等无障碍信息交流方式。

（2）面向老有所医的语言服务：重要保障

面向老有所医的语言服务是指针对老年人因疾病或衰老导致的沟通障碍，提供语言抚慰、语言康复、语言治疗、语言沟通、语言资源、数字化语言服务，帮助老年人应对听力损失、语言功能退化等问题，是老年人健康生存的重要保障。一方面应充分认识个体出生、成长、成熟到衰老的过程，掌握老年人语言能力蚀失、衰退的基本规律及影响因素，另一方面应全面了解老年人作为交际主体在面临自然衰老、病理衰老时的语言使用和人际互动能力的蚀失或退行规律及其语言表征[②]，其最核心的语言服务包括老年语言抚慰服务、老年语言治疗服务、老年语言康复服务。

第一，老年语言抚慰服务，是老年语言福利[③]和老年语言服务[④]的重要组成部分，其本质是抚慰者在抚慰环境中为老年人提供的语言服务，指通过使用语言文字及相关产品

---

① 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.
② 郭亚东,沈骑.老年友好型城市建设中的语言规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(05):92-100.
③ 滕延江.论老年语言福利体系的构建[J].语言战略研究,2022,7(03):78-87.
④ 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.

中国知网 https://www.cnki.net

和话语手段，对 60 岁以上人群进行心理疏导和情绪抚慰，满足其情绪调节、知识获取和家庭社会参与等需求的语言服务[①]。调查数据显示，94.5%的老年人需要聊天服务，66.0%的老年人希望有更多的社交活动，78.0%的老年人需要心理咨询服务[②]，老年语言抚慰的需求量大。除日常生活中应重点关注老年人情绪、心理健康需求，提供心理辅导和情绪支持外[③]，应急情景下老年人的语言抚慰也值得重视，借助语言文字、体态表情、数码符号、语言艺术等语言产品对老年群体进行心理疏导，以避免负面情绪的滋生蔓延或将负面情绪转化为积极状态[④]，尤其面对农村老人等特殊老年群体[⑤]。

第二，老年语言治疗服务，指通过专业医学手段解决老年人因生理衰退或疾病导致的沟通障碍及吞咽功能障碍的服务，智退症等特殊疾病老年群体是其重点服务对象。新时期阿尔茨海默症患者话语研究，应探究语言蚀失的跨学科研究路线和多模态语料库语言学分析框架，构建智退症患者即席话语语料库，发挥人工智能在临床诊断和语言看护中的作用[⑥]。同时，重视情感因素对语言交际行为及意义解码的作用机制，在多模态语用学视域下，突破传统语义边界，回归到对语言使用者声情并茂、体貌丰富的鲜活、完整的语用意义上[⑦]。老年语言治疗的研究范畴已从最初的语言神经病理分析延伸至认知功能缺陷及言语互动特征的整合探讨，随着研究范围的逐步拓宽，其关注点不再局限于语言形式与基本能力，而是深入探究人际交往意义、语用实践效能以及社交环境影响因素等多元化层面，研究对象从病患回归至鲜活交际主体[⑧]，研究日趋成熟与丰富。

第三，老年语言康复服务，指通过系统性训练延缓老年人的语言功能退化的服务。衰老、生理疾病和心理疾病是导致老年患者语言障碍问题及相应语言康复需求的主要因素，各级政府及相关职能部门需要做好老年语言能力评估筛查，确定具体的、可测量的、可达到的康复目标，制订语言康复从业规范流程与目标考核标准，并借助语言康复产品，及时对老年人进行语言障碍诊疗与康复训练，以改善老年语障者的口语交流能力为主要

---

① 赫琳,王炤宇.论老年语言抚慰[J].语言战略研究,2024,9(04):81-88.

② 倪可馨.老年群体语言服务需求研究——以南京市为例[J].文化创新比较研究,2022,6(26):121-124.

③ 王立非,栗洁歆,孙疆卫.积极落实应对人口老龄化战略,推动养老语言服务事业新发展 [EB/OL].(2021-11-29).https://www.henan.china.com/news/roll/2021/1129/112021_223513.html;卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.

④ 李宇明.加强我国应急语言服务[N].中国社会科学报,2022c-06-21,(A08).

⑤ 陈练文,吴小芬.农村老年群体应急语言服务需求研究——以广西贵港地区为例[J].中国语言战略,2022,9(01):108-118.

⑥ 黄立鹤.近十年老年人语言衰老现象研究:回顾与前瞻[J].北京第二外国语学院学报,2015,37(10):17-24;顾曰国.当下感知世界、内在世界和符号世界作为成长与衰退研究的统一元语言[R],上海第二届多模态与特殊人群话语多学科研究求索论坛,2018.

⑦ 黄立鹤.多模态语用学视域下的言语行为与情感因素:兼论在老年语言学中的应用[J].当代修辞学,2019a,(06):42-52.

⑧ 郭亚东.阿尔茨海默病患者话语研究:从认知障碍到人际语用[J].浙江外国语学院学报,2020,(05):24-29.

中国知网 https://www.cnki.net

目标，兼顾读、写等语言能力的恢复[①]。现阶段的老年语言康复服务集中于治疗有沟通障碍及吞咽障碍的患者[②]，试验表明，对于存在轻度认知障碍的老年群体，蒙台梭利语言教育法作为一种创新的非药物语言康复手段，能够有效激发其自主表达意愿，提升互动效能，减缓生理机能衰退进程，并优化心理状态及行为模式，从而显著提升整体生活品质[③]；标准化的励-协夫曼言语治疗，可有效延长帕金森病患者的持续发音时间，增强发声强度，优化嗓音特性（如减少嘶哑度和噪声干扰），并显著降低嗓音功能障碍对生活的影响，从而整体提升患者的交流能力和生活质量，具备明确的临床应用和推广价值[④]。但目前我国总体对老年语言康复研究不足，现状还存在老年语言康复机构供给能力不足、专业技术人员缺口较大及新技术的运用与新产品的研发有待加强等亟待解决的主要问题[⑤]。

（3）面向老有所为的语言服务：美好愿景

面向老有所为的语言服务是指保持老年人的社会参与和社会关系的语言服务，通过提供语言沟通、语言教育、语言资源、友好语言、数字化语言服务，激发老年人参与社会的积极性，是老年人的美好愿景。其最核心的语言服务包括老年语言沟通服务、老年语言教育服务、老年语言资源服务、友好老年语言服务、数字化老年语言服务。

第一，老年语言沟通服务，指通过语言交流、非语言互动及现代通讯技术，帮助老年人克服语言障碍，增强社会参与度的服务。这是语言最基本的服务功能，能够帮助特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭内部之间传递关键信息，建立情感与信任[⑥]，保持稳定的社会关系。语言沟通还是应急语言服务最重要的功能，是应急阶段的中心任务，需要国家具备包括语种能力和语言技术能力在内的应急语言能力，以“语”抗疫，助力语言特需群体的沟通需求[⑦]，这其中包括针对老年群体的语言沟通服务[⑧]。

[①] 李艳,汪梦尧.语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(01):137-149;滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.

[②] 滕延江.论老年语言福利体系的构建[J].语言战略研究,2022,7(03):78-87.

[③] 杨旭,马秋平,贾卫,等.蒙台梭利语言教育法在老年轻度认知障碍言语训练中的应用[J].中国听力语言康复科学杂志,2020,18(04):278-281.

[④] 李咏雪,谭茗丹,范豪,李婧婷,徐智勤,卞瑞豪,陈曦.励-协夫曼言语治疗对中国帕金森病患者言语功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2020,42(03):245-248.

[⑤] 李艳,汪梦尧.语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(01):137-149.

[⑥] 卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.

[⑦] 李宇明,赵世举,赫琳.“战疫语言服务团”的实践与思考[J].语言战略研究,2020,5(03):23-30;李宇明.加强我国应急语言服务[N].中国社会科学报,2022c-06-21,(A08).

[⑧] 滕延江.论应急语言服务规划[J].语言战略研究,2020,5(06):88-96.

中国知网 https://www.cnki.net

第二，老年语言教育服务，指以提升老年人语言能力为目标服务。语言教育是语言规划中的重要目标，也是语言交流和使用过程中的必然结果[①]，老年语言教育服务旨在提升老年语言能力，重点包括国家通用语教育、外语教育、数字素养教育。语言能力调查数据显示，2015 年 70 岁及以上老年群体中具备基础普通话交流能力的占比不足半数[②]，说明我国老年群体掌握国家通用语能力偏低，地方方言、教育程度等是主要影响因素。当前国家通用语言文字教育多面向城市老年方言群体，这类人群多因子女迁移而选择在城市定居生活，因无法适应当地城市方言或自身通用语能力偏低，日常生活受到排挤而无法融入。调查显示，老年流动人口移居城市生活后普通话水平有所提升，但想进一步提高仍存在难度[③]，因此亟需建立公众对老年群体国家通用语言能力提升重要性和必要性的正确认知，加大相应教育资源的投入[④]。老年外语教育的服务需求显著增加，主要源于老年人因出国旅游、辅导孙辈、自我提升等多样化动机，也应有所关注。同时，国家通用语教育和外语教育都应围绕老年语言课程设置、老年语言教学方法、老年语言学习效果评估等方面开展具体工作[⑤]。手机等智能设备普遍使用的趋势促使老年人尽快提高数字素养，依托老年大学、老年社区等组织机构承担面向老年人的数字知识、数字应用等的宣传和培训工作。

第三，老年语言资源服务，指通过开发、整合和利用语言资源，满足老年人语言需求的服务，具体包括语言人才资源、语言产品资源、语言文化资源。根据《中国养老机构发展研究报告》统计，我国失能老年人口预计将在 2030 年增至 6200 万，2050 年突破 9800 万，目前人口老龄化进程正在加速，但养老机构还远远达不到“每 200 名老年人至少配有一名专职社会工作者”的要求，老年语言人才缺乏[⑥]，其中临终语言关怀人才在内的特殊语言人才更加匮乏[⑦]，应构建政府、社会、个体协同推进的多维度人才培养保障体系[⑧]。当前，老年语言服务产业尚未形成独立完善业态，涉老语言产品量少且单一，应发挥政府和市场的双重优势，既要保证特殊困难老人均等可及的服务和产品，又要加强老年语言市场开发、产品研发、产业链合作，扩大语言产品供给规模、提高供给质量

① Cooper R. L.. Language Planning and Social Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1989.
② 俞玮奇.国民普通话能力的基本状况与发展态势[J].语言文字应用,2018,(02):99-107.
③ 范娟娟.老年流动人口语言学习调查研究[J].中国成人教育,2021,(18):26-30.
④ 沈骑,顾钧仪.信息无障碍社会建设中的老年友好语言规划研究[J].外语研究,2023b,40(06):37-43.
⑤ 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.
⑥ 卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.
⑦ 滕延江.论老年语言福利体系的构建[J].语言战略研究,2022,7(03):78-87.
⑧ 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.

中国知网 https://www.cnki.net

[①]。面向老年人的语言文化资源主要包括方言语言服务、文化产品及活动。调查显示，能否理解和提供方言语言服务影响医务人员与老年患者之间的沟通效果[②]；老年人对于精神文化活动的需求程度位列第二，仅次于医疗需求[③]。因此，政府、银行、医院等机构应为老年人提供方言语言服务，政府、社区还应提供优质的文化产品及活动[④]。此外，按城乡划分、年龄细分、语言种类细化方式，收集并分析老年群体语言数据，建立老年语言文化资源库[⑤]。

第四，友好老年语言服务，指通过优化物理和数字空间的语言环境，助力老年人融入并参与社会生活的服务。老年歧视现象普遍存在于现代社会，语言污名化和歧视化是老年语言暴力的直接体现。可从关注老年友好语言景观、优化老年媒体形象、倡导老年语言文明等方式[⑥]，重视老年语言声誉规划，消除老年语言污名化和歧视化，建立老年群体积极智慧的语言形象，帮助老年群体建立语言沟通自信，使老年人主观上愿意融入并参与社会生活[⑦]。

第五，数字化老年语言服务。数字化老年语言服务是指通过语言技术等手段对数字产品及服务的语言交互系统进行适老化改造的服务，旨在保障老年群体对于重要语言信息的无障碍获取，以及保持各类生活场景中语言技术的适老性[⑧]。教育水平差距大、视力体力衰退、数字设备功能繁杂、技术产品不够贴合老年人的语言特点和语言需求等都是导致老年人“科技恐惧”的主要原因[⑨]。目前，数字产品的适老功能仍停留在大号字体设定、音量扩音器设置、按键音提示等技术操作层面的设计，缺乏多语功能的融入创新[⑩]。适老语言技术产品的开发应综合考量老年群体的语言特征、语言能力和语言需求，如针对老年人不识字、不会说普通话、不会打字或打字速度慢等现实问题，开发方言在内的语音识别、语音播报、人工智能语音交互等技术，推出大字体、大音量、手写输入

---

① 卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.
② 李少康,杜敏.医疗行业语言服务中的方言问题研究——以西安为例[J].唐山师范学院学报,2019,41(05):35-42+89.
③ 黄艺红,刘海涌.城市老年人服务需求的实证研究[J].北华大学学报(社会科学版),2006,(02):89-93.
④ 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.
⑤ 沈骑,顾钧仪.数字社会建设中的老年友好语言服务研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023a,55(04):54-62+177.
⑥ 郭亚东,沈骑.老年友好型城市建设中的语言规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(05):92-100.
⑦ 沈骑,顾钧仪.信息无障碍社会建设中的老年友好语言规划研究[J].外语研究,2023b,40(06):37-43.
⑧ 沈骑,顾钧仪.信息无障碍社会建设中的老年友好语言规划研究[J].外语研究,2023b,40(06):37-43.
⑨ 赫琳,王安琪.我国老年人语言能力问题及语言服务路径研究[J].语言产业研究,2019,(00):135-142.
⑩ 沈骑,顾钧仪.数字社会建设中的老年友好语言服务研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023a,55(04):54-62+177.

中国知网 https://www.cnki.net

等功能[①]，并积极融合认知科学、老年学、老年社会学、老年语言学等学科，形成真正适老型技术[②]，达到消除老年人数字技术鸿沟的目的。

2.2.3 老年语言服务的供给模式

老年语言服务发展需要政府、企业、社区、家庭、医院、养老机构、老年大学等不同主体协同推进，形成共建共治共享的多元供给格局。如图 2-3 所示，面向老有所养的语言服务的供给主体包括政府、企业、社区、家庭、养老机构等，以政府为主导；面向老有所医的语言服务的供给主体包括政府、社区、家庭、医院等，以医院为主导；面向老有所为的语言服务的供给主体包括政府、企业、社区、家庭、老年大学等，以企业为主导。

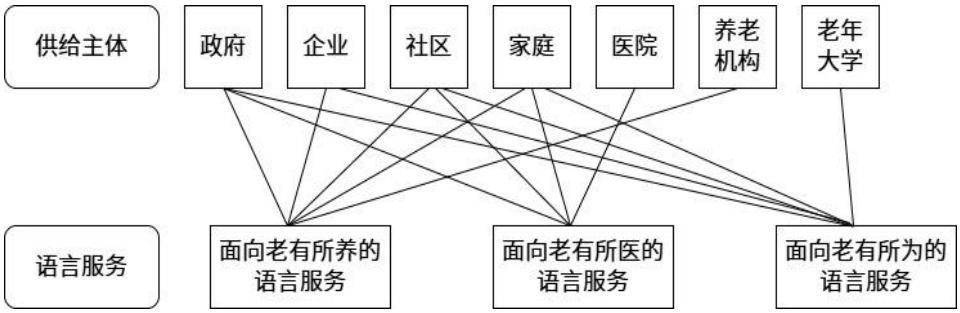

图 2-3 不同供给主体发挥的语言服务功能

（1）面向老有所养的语言服务：政府主导

目前我国政府和社会的语言服务意识较为淡薄[③]，老年语言政策尚未纳入国家战略体系，行业标准规范尚未健全，导致老年语言服务发展缺乏系统性重视，相关领域研究基础薄弱、产业支持不足，产学研协同机制尚未形成。老年人自身也缺乏语言服务意识，对自己的语言服务需求没有明确认识，语言权益无法得到相应保障。政府应做好老年语言状况调研，出台显性的语言服务政策，明确老年语言服务的形式、范围、种类以及程度等各个方面[④]。将老年语言服务纳入国家发展规划，制订老年语言服务法律法规，针对各行业、组织、机构的服务特点，制定老年语言服务标准规范，规定提供语言服务的最低要求[⑤]，完善老年语言服务各类设施，尤其是重点关注乡村适老型语言服务基础设

① 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.
② 黄立鹤,孙莉敏,杨晶晶.加快构建老年友好型智慧社会[N]. 中国社会科学报,2021-04-06(008).
③ 李宇明.语言服务与语言产业[J].东方翻译,2016c,(04):4-8.
④ 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.
⑤ 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.

中国知网 https://www.cnki.net

施建设[①]。规定金融机构、医疗机构等公共服务单位维持传统人工服务窗口，简化服务流程，并减少专业术语使用，通过口语化引导说明帮助老年群体理解业务办理要求，并鼓励语言学专家根据老年语言特点和语言服务需求，对服务人员开展日常方言培训、制作简明方言手册等，加强机构的语言服务能力建设。设立老年语言服务专项资金，用于培养老年语言人才，促进语言技术研发和应用，推动老年语言病理研究，扶持银发经济产业发展。通过政策宣传、知识科普等方式不断增强老年群体的语言权益意识[②]，提高社会公众对老年语言权益的认知水平，以达成老年友好语言服务共识。

（2）面向老有所医的语言服务：医院主导

医院是面向老有所医的语言服务的主要供给主体，具备两种特性。一是多学科协作诊疗。老年语言障碍大都属于并发症，通常在神经内科、脑病科、康复科、耳鼻咽喉科、听力语言康复科室接受评定、诊疗与康复服务，由于病因机制复杂，一般需要神经内科、康复科、耳鼻喉科等多科室联合组建语言康复团队[③]。二是全周期服务支持。从疾病急性期到康复阶段，医院提供的是持续性的语言康复、治疗服务。与医疗相关的老年语言服务主要体现在三个方面：一是通过在语言本体及语用表现的研究，为失语症、阿尔茨海默症、脑卒中等老年常见病患者的医疗过程提供服务；二是通过研究语言在老年群体医疗及护理过程中的作用和影响，制定合理的语言沟通策略，帮助双方进行良好沟通[④]；三是保留传统人工服务通道，简化业务流程，为以方言为母语的老年群体提供方言服务[⑤]，尽量避免使用专业性医学术语[⑥]，设置清晰易懂的语言标识优化老年人就医体验[⑦]。目前，医院与养老机构、养老社区、社区卫生服务中心、家庭之间尚未形成协同合作，以患者为中心的整体性、系统性、延续性语言康复、治疗服务尚不能实现，未来需要充分发挥医院在院康复、培训社区、指导家庭的职能[⑧]，构建以医院为核心，不同供给主体相互协作，覆盖全链条的老年语言服务体系，真正实现“老有所医”。

---

① 沈骑,顾钧仪.数字社会建设中的老年友好语言服务研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023a,55(04):54-62+177.

② 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.

③ 李艳,汪梦尧.语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(01):137-149.

④ 陈练文,陈柯宇.我国老年语言服务的内涵、外延和发展趋势研究[J].语言政策与规划研究,2024,(02):83-94+207.

⑤ 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.

⑥ 沈骑,顾钧仪.数字社会建设中的老年友好语言服务研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023a,55(04):54-62+177.

⑦ 王玲.城市老年人语言服务问题调查研究[J].语言战略研究,2024,9(04):12-22.

⑧ 李艳,汪梦尧.语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(01):137-149.

中国知网 https://www.cnki.net

（3）面向老有所为的语言服务：企业主导

企业通过市场化运作为老年群体提供多样化的语言服务、技术、产品。基于市场需求调研采集老年语言数据，针对老年群体的语言习惯及使用场景，研发具备方言识别、文本输入提示、语音导读等无障碍功能的语言产品，为老年人提供语言技术支持[①]。建立老年用户反馈机制，了解老年人语言技术产品使用过程中的体验和需求，并通过语言学、认知科学、人工智能等多学科交叉融合，创新老年语言产品和服务，加快语言技术迭代，持续改进和优化产品[②]。针对老年群体的语言需求进行精准识别与系统分类，研发支持健康老年人语言能力维持及特殊老年群体言语认知康复的技术产品与服务，重点延缓语言认知功能衰退进程，从而提高老年语言服务的个性化与精准化水平。通过老龄产业整合老年群体的多样化语言需求，依托语言产品与服务激发老年群体的语言消费潜力，引导老年人主动参与语言消费行为，最终形成市场化运作、产业化发展的适老语言服务与产品供给体系[③]。

（4）三个维度均涉及的供给主体：社区、家庭

发挥社区“最后一公里”的服务效能，整合辖区居民、心理辅导专家及低龄老年志愿者资源，面向老年群体开展方言交流陪伴、心理疏导等语言抚慰服务，助力老年人的心理健康发展[④]。联合老龄公益机构，定期开展老年语言蚀失科普、语言认知筛查与康复训练等活动，以预防、发现与治疗认知障碍等疾病[⑤]，并建立老年语言动态跟踪数据库[⑥]，为老年语言障碍研究提供数据参考。探索“养教结合”模式[⑦]，统筹退休教育工作者、高校青年志愿者等专业力量，为老年人提供语言教育服务、语言文化服务，如开展数字知识的宣传讲座、适老技术产品的应用课程，以及国家通用语学习、方言戏曲学习活动等，实现提升老年语言能力与丰富老年精神生活。基于社区老年人口结构特征和需求调研，建设老年友好型语言景观，为老年人获取信息提供便利，并建立分龄响应式应

---

① 滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.
② 王玲.城市老年人语言服务问题调查研究[J].语言战略研究,2024,9(04):12-22.
③ 黄立鹤,张弛.构建中国特色适老语言服务与产品供给体系[N].中国社会科学报,2020b-03-30(004).
④ 沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.
⑤ 同济大学老龄语言与看护研究中心.【社团】同济大学“拾忆”老龄公益社简介 [EB/OL].(2022-02-14).https://ageing.tongji.edu.cn/info/1048/1559.htm.
⑥ 郭亚东,沈骑.老年友好型城市建设中的语言规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(05):92-100.
⑦ 陈乃林.社区老年教育探索[J].中国成人教育,2015,(22):8-10.

中国知网 https://www.cnki.net

急语言服务机制，为不同年龄段老年人提供差异化应急语言服务，实现突发公共事件下的精准化语言支援[①]。

家庭成员协助反馈老年人的现实需求，为老年人争取到更多的语言福利[②]，其语言支持在解决老年人语言沟通障碍中起主要作用[③]，尤其对特殊困难高龄、失能、残疾老年人来说[④]。应通过日常陪伴与心理疏导，帮助老年人克服语言交流中的心理障碍，协助老年人使用适老智能设备，帮助老年人跨越数字鸿沟，为老年人的语言生活创造便利条件[⑤]。

2.3 老年语言服务的实证调查

实证研究法是老年语言服务调查常用的研究方法，采用问卷调查、访谈、实地观察等方式获取老年人的语言能力、语言需求及服务满意度等数据和材料，从具体现象出发，揭示事物的一般性规律，为老年语言服务研究提供科学依据。

2.3.1 面向老有所养的语言服务调查

一是公共服务场所中智能设备的语言服务调查。调研数据显示，广州市交通枢纽、医疗机构及银行等场所的智能化终端设备存在语言交互障碍，影响老年群体正常使用，具体表现为：在文字标识方面，存在字号间距过小、标识不明晰等问题；在词汇方面，存在滥用纯外文词汇、专业术语及生僻词等现象；在语法方面，存在词语搭配不当、标点符号使用不规范等问题[⑥]。二是民营养老机构的语言服务标准和实践调查。通过分析运营制度文本、访谈管理层人员、实地观察及查阅护理记录等途径，对长三角地区 8 所民营养老机构的语言服务规范标准与实施情况展开调研。结果显示，语言服务已普遍存在养老机构的日常运营，其中语言沟通服务作为基础性服务贯彻于护理全流程。在实际服务过程中，语言选择倾向于夹杂使用方言与普通话，交谈方式具有鲜明的行业化特征，存在语言服务缺乏统一执行标准、具体评价指标尚未量化、护理人员未接受系统化的语

---

① 陈练文,吴小芬.农村老年群体应急语言服务需求研究——以广西贵港地区为例[J].中国语言战略,2022,9(01):108-118.
② 滕延江.论老年语言福利体系的构建[J].语言战略研究,2022,7(03):78-87.
③ 王玲.城市老年人语言服务问题调查研究[J].语言战略研究,2024,9(04):12-22.
④ 卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.
⑤ 刘楚群,夏学胜.过好语言生活 享受幸福晚年[N].光明日报,2022-10-02(05).
⑥ 林思仪,刘思芸,赵婷,等.老年群体使用公共智能设备的语言障碍类型分析[J].南方语言学,2022,(01):245-258.

中国知网 https://www.cnki.net

言服务培训与专业指导等问题[①]。

2.3.2 面向老有所医的语言服务调查

一是药品标签信息无障碍的语言服务调查。通过随机抽取 100 种日常家用药品，分析药品标签的信息结构、语篇形式、符号模态，发现在国家有关法规的推动下，药品标签的信息无障碍已普遍达到一定水准，但在信息结构上需进一步突显“警示语”；在语篇结构上应将适应症/功能主治等重要信息置于显著位置；在符号模态上应进一步强化盲文意识和英文意识等[②]。二是医疗机构交际中的语言沟通障碍调查。采用半结构化访谈法和观察法，调查老年人看病就医过程中的语言沟通障碍，研究发现，造成老年人语言沟通障碍的原因在于：老年人自身的编码、解码和信息数字化能力不足，以及社会层面语言服务意识淡薄。因此在数字时代老年语言服务的建设重点在于信息无障碍的达成，包括老年人能否准确高效地进行自我表达、理解复杂的语言信息、使用智能软件及时获取信息[③]。

2.3.3 面向老有所为的语言服务调查

数字化语言服务是当前老年语言服务研究的热点领域，相关调查涵盖互联网应用、智能产品等多维度的语言适配实践。互联网应用调查综合采用问卷调查、网络调查、实地观察、访谈等研究方法，研究对象包括网站、APP、小程序等的适老化语言服务状况，目前多聚焦于政府互联网应用[④]和各类 APP[⑤]的改造状况，研究内容主要从文字服务和语音服务两方面展开。总体而言，数字化老年语言服务在字体放大、语音识别播报、智能问答服务等方面取得较大成效，主要存在适老化改造不够彻底、语言文字服务单一、语音播报生硬机械、方言语音识别困难、智能客服语音功能缺失等问题，相应地，应提高适老模式配备率、增强语言文字服务能力、增加方言语音播报功能、提高智能问答服务

---

① 孙杨,何山华.长三角地区民营养老机构语言服务调查研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):27-36.
② 张虹倩,胡范铸.药品标签信息无障碍化的分析框架与问题发现[J].语言战略研究,2024,9(04):23-33.
③ 王玲.城市老年人语言服务问题调查研究[J].语言战略研究,2024,9(04):12-22.
④ 王海兰,巫丽君.省级政务服务平台语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024;刘楚群,喻荣鑫.政府门户网适老化语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024;王秀玲,李睿偲,朱燕铃.省级以上政务小程序适老语言服务调查[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.
⑤ 王海兰,温馨,苏楚欣.旅游出行类应用程序(APP)适老化语言服务调查[A].屈哨兵.粤港澳大湾区语言服务发展报告(2022)[R].北京:商务印书馆,2022;刘楚群,黄格炜.手机 APP 适老化语言服务状况调查研究[J].赣南师范大学学报,2025,46(01):51-58.

中国知网 https://www.cnki.net

水平、提升无障碍服务的精准性、优化页面板块设置等。手机是老年群体最常用到的智能产品，通过调查手机的语言服务特征、观察老年用户实际使用情况、询问老年用户的主观使用评价、了解老年用户的语言服务需求，从中发现老年用户面临以下困难：对智能手机中的图标和词汇理解存在障碍，与智能产品进行交互存在困难，以及在购买智能手机和获得后续帮助时遇到阻碍[①]，而解决这些困难是提升老年用户体验最迫切且实用的方向。

应急语言服务是语言沟通服务在突发场景下的特殊形态。根据问卷调查和深度访谈结果，老年群体，尤其是农村老年群体作为重要的语言弱势群体，普遍存在仅掌握当地方言且缺乏普通话学习意愿的现象。伴随身体机能衰退，该群体还面临听力障碍、信息技术应用能力薄弱等问题，其语言沟通能力显著低于其他人群。当前，农村老年群体面临的应急语言服务问题主要包括应急语言服务意识和长效机制缺失、服务对象定位模糊、专业团队建设不足等。对此，国家应继续加强农村普通话推广和方言保护工作，着重关注农村老年弱势群体，因地制宜规划建设国家应急语言能力[②]。

2.4 本章小结

本章对老年语言服务已有研究成果进行概述，梳理了老年语言服务的现实基础、内涵与内容、实证调查。老年人的语言现象和语言能力退化是老年语言服务研究的现实基础，也是一种提供老年语言服务的生理依据。老年人语言能力退化与身脑心密切相关，表现为语常、语误、语蚀、语障等不同现象，退化根源包括：生理机能衰退（如视听下降、发音器官老化）、认知能力减弱（如记忆能力下降、加工速度降低）及心理状态变化（如衰老感产生、心理疾病增多），这些因素既包含自然老化过程，也涉及疾病引发的功能损伤。老年语言服务内涵多从社会福利、权利保障等视角切入，其内容围绕“老有所养、老有所医、老有所为”三个维度构建，面向老有所养的语言服务保障老年人的基本生活需求和情感支持，面向老有所医的语言服务解决老年人因疾病或衰老导致的沟通障碍问题，面向老有所为的语言服务保持老年人的社会参与和社会关系，三者相应的语言服务内容存在交叉性，如数字化语言服务贯穿多维度。老年语言服务发展需要政府、

---

① 张晓苏.广州地区老年用户智能手机语言服务体验调查[A].屈哨兵.粤港澳大湾区语言服务发展报告(2022)[R].北京:商务印书馆,2022.

② 陈练文,吴小芬.农村老年群体应急语言服务需求研究——以广西贵港地区为例[J].中国语言战略,2022,9(01):108-118.

中国知网 https://www.cnki.net

企业、社区、家庭、医院、养老机构、老年大学等不同主体协同推进，形成共建共治共享的多元供给格局，不同供给主体发挥的语言服务功能不同。现有实证调查主要采用问卷调查、访谈、实地观察等研究方法，针对政府、企业、机构等不同供给主体提供的老年语言服务展开，包括公共服务领域、政务服务领域、医养服务领域、适老技术领域等，但高质量实证研究总体稀缺，未来需加强跨学科合作与实践验证，以推动理论深化与服务优化。

中国知网 https://www.cnki.net

3.涉老政策的语言服务解析

政府政策为老年语言服务发展提供必要依据和重要参考。透过政策文件，可以探寻我国老年语言服务建设的具体任务、规划方向，以及未来需要重点关注的问题，如老年语言人才培养、语言标准规范、数字信息服务建设等。本章采用供给型、需求型、环境型政策工具解析我国涉老政策中的语言服务，以此讨论现有涉老政策中老年语言服务发展问题。

3.1 涉老政策的界定与类型

3.1.1 涉老政策界定

涉老政策是指由中央政府及其组成部门颁布的规范性政策法规，旨在通过完善社会保障、养老服务、公共服务等专项制度安排，应对人口老龄化挑战，保障老年人平等享有合法权益。按照服务对象是否专门面向老年群体，将涉老政策划分为以下两类。一类是养老政策，指专门面向老年群体颁布的相关政策，虽然大部分养老政策未明确提及语言服务，但贯彻落实此类政策需要配套的语言服务支持，因此纳入研究。一类是无障碍政策，无障碍政策的服务对象不仅面向老年群体，还涵盖残障人士及其他有需要的社会大众，此类政策中的信息无障碍内容大都与语言服务要求相吻合。

3.1.2 涉老政策工具类型

（1）文件数据来源

在北大法宝数据库及官方政府网站，根据文件标题搜索“老年”“养老”“老龄”“银发”“适老”“无障碍”等关键词，收集并整理 2000 年至 2024 年间我国中央政府及其组成部门所颁布的规范性涉老政策，通过筛选、剔除后得到 144 份文件，其中养老政策最多，有 118 份，无障碍政策 26 份，具体见附录。

（2）政策工具的类型与分布

政策工具的分类因研究视角不同而呈现多样化，目前具有代表性的是 Rothwell 和 Zegveld（1988）提出的三分法，其根据政策工具的影响，将政策工具划分为供给型、需

中国知网 https://www.cnki.net

求型、环境型三种类型。供给型政策指政府通过直接资源投入强化实施主体的能力，具体表现为设施建设、人才培养、资金投入、技术支持、公共服务等基础性支撑措施；需求型政策指政府通过市场激励与权益保障手段刺激老年群体消费需求，旨在通过社会保障、权益保障、消费激励等需求端干预方式，快速激活市场响应与社会参与动能；环境型政策指政府通过标准制度、监管强化、数字适老化改造等方式，塑造适配政策落地的生态系统，间接引导多元主体参与政策实施的政策工具。

这一政策类型的划分契合老年语言服务的研究视角，本研究将据此对涉老政策进行分类。118 份养老政策中，供给型的 64 份、需求型 38 份、环境型 57 份，供给型政策占比最大；26 份无障碍政策中，供给型 11 份、需求型 8 份、环境型 18 份，环境型政策占比最大。详见图 3-1。

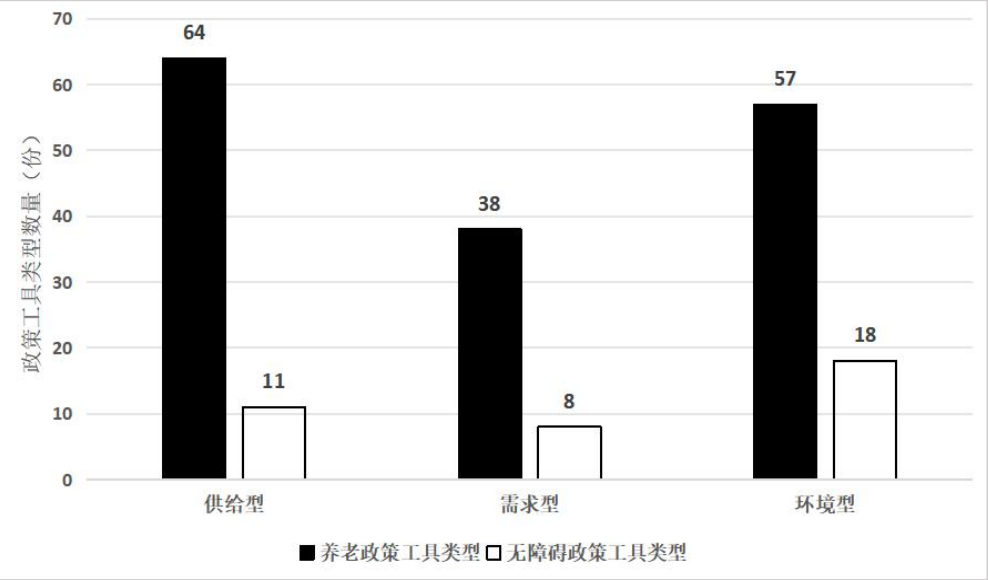

图 3-1 养老政策与无障碍政策的工具类型数量分布[①]

3.2 养老政策语言服务解析

3.2.1 供给型政策语言服务解析

供给型养老政策工具通过政府主导的资源配置机制，对养老服务体系建设发挥基础性驱动作用，具体表现在设施建设、人才培养、资金投入、技术支持、公共服务等方面的配置。64 份供给型养老政策所涉及的语言服务内容如表 3-1 所示。

[①] 同一份政策具有不同工具类型性质的情况重复计入。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 供给型养老政策的语言服务解析表

工具名称	政策内涵	语言服务内容
设施建设	涉及老年设施规划、建设和改造，为老年人的生活起居、日常出行提供适老化基础设施	设置大字体、高对比度的图文指引标识；安装方言版语音播报器，自动播报安全提示、方位信息等
人才培养	通过加快服务人才培养、加强从业人员培训、鼓励高校建设老年服务相关学科、要求医院设立老年病科等专业科室为老年人提供各类专业化服务	培养沟通能力；提升多语言服务能力；开设语言知识课程；提升语言抚慰能力
资金投入	利用财政投入、税收优惠、资金管理、投资产品创新等直接补助特殊老年人家庭和引导商业养老理财规范有序发展	保证条款、材料的简化与通俗化；将相关专业术语转化为易懂的口语化表述；用加粗、图标等方式突出关键风险提示
技术支持	政府为促进养老服务发展所做的行为，如信息化平台和智慧养老技术的应用、信息无障碍技术适配、技术标准支持等	采用简单直观的界面设计和通俗易懂的语言表述，支持普通话及方言等多语服务，以及大字体、语音播报等信息推送方式
公共服务	政府为养老服务持续发展提供相应的配套服务措施，如覆盖医养结合、法律保障、市场开放等普惠性服务供给	服务中提供助听器、放大镜、实时字幕、语音朗读等替代方式；配备方言导办员提供全流程语言支持；提供图文结合、多模态形式的宣教材料；提供老年听力预防、听力康复、听力治疗等语言服务

（1）设施建设中的语言服务

设施建设是指涉及老年设施规划、建设和改造，为老年人的生活起居、日常出行提供适老化基础设施。此类政策基本未直接提及语言服务要求，但设施使用场景中隐含较多语言服务建设需求。《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）的通知》（国办发〔2011〕60 号）指出，在居家养老服务层面实施家庭无障碍设施改造，在社区养老服务层面建设老年人日间照料中心、托老所等设施，在机构养老服务层面推进供养型、养护型、医护型养老设施建设，在基础通用设施层面构建养老服务信息网络和服务平台。这些设施建设均需要适老化改造语言友好设计，包括在关键区域（如卧室、卫生间）使用大字体、高对比度色彩标注服务区域，设置简洁直观的图文指引、图文对照，配备方言版可触控语音播报设置和紧急呼叫按钮；在公共区域设置多模态安全警示系统，提供活动指引和紧急救援指引；康复训练器材旁设置触觉标识和方言语言提示；养老服务信息平台提供语音导航、文字提示等适老交互方式等。《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35 号）要

中国知网 https://www.cnki.net

求，“推进城镇老旧小区改造，完成小区路面平整、出入口和通道无障碍改造、地面防滑处理等”，隐含其中的语言服务包括在出入口、坡道、台阶等位置设置大字体、高对比度标识，安装智能语音播报器，自动播报方位信息，增加“坡道湿滑，减速慢行”“台阶边缘，注意脚下”等安全提示；门禁系统的人脸识别设备增加方言语音反馈等。

（2）人才培养中的语言服务

人才培养是指通过加快服务人才培养、加强从业人员培训、鼓励高校建设老年服务相关学科、要求医院设立老年病科等专业科室，为老年人提供各类专业化服务。此类政策基本未直接提及老年语言服务人才培养信息，但其中的人才培养目标、课程设置、实践要求、培训工作、服务要求等隐含了对语言沟通能力的刚性需求。《教育部等部门关于加快推进养老服务业人才培养的意见》（教职成〔2014〕5 号）提出，“培养一支数量充足、结构合理、质量较好的养老服务人才队伍，加强养老服务相关专业师资队伍建设、教材课程改革，开展养老服务从业人员继续教育，推行养老服务相关专业双证书制度（学历证书+职业资格证书）”。这些养老人才培养举措中包括了多项语言服务：a.沟通能力培养，面向老年人的方言沟通技巧、听力障碍交流策略、语言认知障碍应对等教学模块，简明语言表达、非语言沟通（如手势、表情）等教学内容，以及跨文化沟通能力等；b.多语言服务能力提升，开设当地方言版老年服务课程，掌握基本通用老年照护术语，将方言沟通能力纳入从业考核标准；c.语言知识课程开设，教授发音模糊、语速减缓等老年语言特征通用知识等。此外，《关于全面加强老年健康服务工作的通知》（国卫老龄发〔2021〕45 号）还指明“组织开展老年心理关爱项目，科普心理健康知识，为老年人特别是有特殊困难的老年人提供心理辅导、情绪纾解等服务”，强调了老年心理抚慰的重要性，提升养老服务人员的语言抚慰能力就显得极其必要。未来需要明确提出将语言服务能力系统化纳入养老服务、老年医疗护理、老年健康服务等老年学科人才的培养体系中。

（3）资金投入中的语言服务

资金投入是指利用财政投入、税收优惠、资金管理、投资产品创新等直接补助特殊老年人家庭和引导商业养老理财规范有序发展。个别政策提及了语言服务有关要求，如《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》（保监发〔2014〕53 号）明确提出“产品设计思路与定价应科学合理，条款简单易懂，业务流程规范可行，

中国知网 https://www.cnki.net

使投保老人便于理解和接受”；《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》（银保监规〔2022〕8 号）要求“商业养老金融产品宣传材料和销售文件应当简明易懂，不得包含与事实不符或者引人误解的宣传”。政策点明了应保证条款、材料的简化与通俗化，将合同中的专业术语转化为老年人易懂的口语化表述，用加粗、图标等方式突出关键风险提示。其他政策未直接提及语言服务，但在政策宣传、待遇调整说明等要求中，隐含语言服务要素，《人力资源社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21 号）要求，“采取多种方式全面准确解读政策，做好政策宣传，正确引导社会舆论”，表明社区工作者应使用方言通俗话术为老年人解释倾斜政策，尤其是特殊高龄群体的定向沟通。

（4）技术支持中的语言服务

技术支持是指政府为促进养老服务发展所做的行为，如信息化平台和智慧养老技术的应用、信息无障碍技术适配、技术标准支持等。此类政策较少且无直接提及语言服务的内容，但对信息系统的适老化改造、平台信息推送等方面需要考虑针对老年群体的语言服务需求。《民政部 发展改革委等六部门关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》（民函〔2014〕325 号）提出，“依托社区公共服务综合信息服务平台，为居家和社区养老的老年人提供紧急呼叫、健康咨询等服务项目”“升级改造养老机构现有管理信息系统，实现对机构内老年人的无线定位求助、老人行为智能分析等服务”。社区信息服务平台应适配老年人的语言认知特点，采用简单直观的界面设计和通俗易懂的语言表述，支持普通话及方言等多语服务，以及大字体、语音播报等信息推送方式。养老机构需在无线定位求助等功能中嵌入语音报警功能，智能语音交互终端配备语音助手或人工客服语音通道，降低老年人的操作复杂度。

（5）公共服务中的语言服务

公共服务是指政府为养老服务持续发展提供相应的配套服务措施，如覆盖医养结合、法律保障、市场开放等普惠性服务供给。此类政策涉及服务面较广，且老年语言服务是其中重要的沟通桥梁。《司法部 全国老龄办部署关于深入开展老年人法律服务和法律援助工作的通知》（司法通〔2015〕29 号）提出“实行电话和网上预约、上门服务……在老年人法律服务、法律援助接待窗口配备适老用品，或由专人引导和协助”“着力解

中国知网 https://www.cnki.net

决医疗、保险、救助、赡养、婚姻、财产继承和监护等老年人最关心的法律问题”“开展为期 1 个月的法治阳光温暖老龄专项服务活动”。期间为老年人提供的语言服务包括将专业法律术语转化为方言或口语化语言，注意慢速表达、重复确认等语言沟通的适老化方式；提供大字号、高对比度法律手册及文书模板，制作方言版的漫画、短视频等进行普法宣传；为听力下降的老年人配备助听器、手写板或实时字幕设备等听觉辅助工具，为视力模糊的老年人提供放大镜或语音朗读功能；组建方言调解志愿团队，配备方言导办员提供全流程的语言支持等。《关于印发基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情防控期间为老年人 慢性病患者提供医疗卫生服务指南（试行）的通知》（国卫基层家医便函〔2020〕2 号）提出“积极推行网上预约、电话预约等方式诊疗”“充分运用微信、手机 APP 等信息化手段与老年人或其家属建立互动沟通渠道”“加强老年人患者的心理疏导”。医疗卫生服务过程中避免不了的语言服务，如为老年患者提供方言客服专线、语音导航导诊系统；将疫情防控知识的转化为图文结合、多模态形式的宣教材料，利用广播系统播放方言版简短的防护提醒；提供老年语言抚慰服务，注重共情式沟通，缓解老年人的焦虑情绪。《国家卫生健康委办公厅关于开展老年听力健康促进行动（2024-2027 年）的通知》（国卫办老龄函〔2024〕233 号）要求“开展老年听力筛查与干预”，提供老年听力预防、听力康复、听力治疗等语言服务。

3.2.2 需求型政策语言服务解析

需求型养老政策工具是政府通过直接作用于老年群体养老需求端的政策措施，激发市场活力与社会力量参与，具体表现在社会保障、权益保障、消费激励等方面的措施。38 份需求型养老政策所涉及的语言服务内容如表 3-2 所示。

表 3-2 需求型养老政策的语言服务解析表

工具名称	政策内涵	语言服务内容
社会保障	聚焦养老保险制度完善、长期护理保险试点、健康服务补贴等，为老年人提供基础性保障政策	通过派发大字简易宣传册、开通方言广播和新闻台等方式提供政策解读；为基层经办人员提供方言沟通培训；设置老年人咨询专线
权益保障	强调老年人医疗健康权益、社会福利权益等服务可及性的维护	医护人员使用简单口语化语言解释病情和用药说明，提供语言抚慰服务，病例和检查报告采用大字版等；老年教育融入普通话普及、方言保护等语言教学内容，开展语言文化活动等

中国知网 https://www.cnki.net

消费激励	通过税收优惠、消费补贴、费用减免、养老金上调、政府购买服务等经济手段直接刺激服务的消费需求	对上门服务人员进行方言沟通培训，规范语言表达；标准文件采用简明语言编写、案例图解等形式辅助老年人理解；定期收集老年人对语言服务的反馈意见

（1）社会保障中的语言服务。

社会保障是指政府聚焦养老保险制度完善、长期护理保险试点、健康服务补贴等，为老年人提供基础性保障政策。部分政策简要提及了语言服务要求，“保障老年人基本生活”“方便快捷的服务”等核心目标也隐含了语言服务的刚性需求。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）要求“全面准确地宣传解读政策，正确把握舆论导向，注重运用通俗易懂的语言和群众易于接受的方式”“加强城乡居民养老保险经办能力建设”。《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（2018）要求“采取多种方式全面准确解读政策”。其中的老年语言服务包括通过简化术语、方言讲解等方式向老年人清晰地传递政策核心信息；社区通过派发大字宣传册、开通方言广播和方言新闻台、利用老年人活动中心等渠道，定向为老年人提供政策解读；针对听障、视障等特殊老年人提供助听器、手语翻译、大字版申请表等语言服务；为基层经办人员提供方言沟通培训，设立老年人专线等咨询服务等。

（2）权益保障中的语言服务。

权益保障强调老年人医疗健康权益、社会福利权益等服务可及性的维护。部分政策提及了语言服务要求，其他未直接提及语言服务内容，但老年群体在政策理解、服务获取、健康维护、信息可及等方面的特殊语言需求则隐含其中。《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）提出“做好养老服务领域信息公开和政策指引”“优先发展社区老年教育，为社区、老年教育机构及养老服务机构等提供支持”。《关于全面加强老年健康服务工作的通知》（国卫老龄发〔2021〕45 号）要求“完善诊间、电话、自助机、网络、现场预约等多种预约挂号方式”“提供心理辅导、情绪纾解、悲伤抚慰等心理关怀服务”“医疗机构内的各种标识要醒目、简明、易懂、大小适当”。这些政策应考虑的语言服务包括采用简明、易懂的语言和图文结合等直观形式发布政策举措；老年教育中融入普通话普及、方言保护等语言教学内容，鼓励开展老年语言文化活动；医护人员使用简单口语化语言解释病情和用药说明，适当提供语言抚慰服务，并

中国知网 https://www.cnki.net

采用大字版病例和检查报告等。此外，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》（2022）提出“推进互联网网站、移动互联网应用适老化改造，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能”，直接指明了适老改造中的语言服务要求。

（3）消费激励中的语言服务

消费激励是指通过税收优惠、消费补贴、费用减免、养老金上调、政府购买服务等经济手段直接刺激服务的消费需求。此类政策基本未提及语言服务要求，但政策中涉及的服务项目、服务过程、服务标准等方面隐含了相应的语言服务需求。《财政部等部门关于做好政府购买养老服务工作的通知》（财社〔2014〕105 号）提出“为符合政府资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁、助急、助医、护理等上门服务”“根据所购买养老服务的项目特点，制定统一明确、操作性强、便于考核的基本服务标准，方便承接主体掌握，便于购买主体监管”。《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发〔2017〕52 号）提出“城市公共交通为老年人提供优惠和便利……公共交通场所、站点和工具要设置老年人服务标志，开辟候乘专区或专座”“推动院校开发老年教育课程……老年教育资源向老年人公平开放，减免贫困老年人学费”。这些政策应考虑的语言服务包括对上门服务人员进行方言沟通培训，确保其使用规范语言表达；服务标准文件采用简明语言编写，通过案例图解等形式辅助老年人理解，并定期收集老年人对服务语言表述的反馈意见；公交站牌、地铁线路图等位置提供方言语音实时播报站点信息，注重大字体、高对比度的服务标识设计；开发方言配音的老年教育视频课程，制作普通话、方言等多语言版本教材。

3.2.3 环境型政策语言服务解析

环境型养老政策工具是政府通过营造良好的支持性养老环境，间接引导多元主体协同参与养老服务供给，具体表现在标准制定、监管强化、数字适老化等方面的引导。57 份环境型养老政策所涉及的语言服务内容如表 3-3 所示。

表 3-3 环境型养老政策的语言服务解析表

工具名称	主要内容	语言服务类型
标准制定	针对设施建设、产品设计、技术开发、服务过程等的标准化要求	制定统一基本的养老服务名词术语和老年语言服务通用操作指南；明确养老护理员等从业人员语言服务能力的资质要求；规范针

中国知网 https://www.cnki.net

		对特殊老年群体的语言沟通标准和沟通方式；使用标准化工具定期评估老年人的语言能力
监管强化	覆盖安全管理、应急防控、金融风险防控、医疗行为规范、护理行业规范、药品信息优化、专项服务监管等过程性监管措施	监管内容包括为老年人配备适老化语言辅助设备，配置具有老年语言沟通、语言康复及语言抚慰等能力的护理人员等
数字适老化	提供数字技术适配、传统服务保留、智能服务创新等适老化支持	大字体、大图标、页面简化、高对比度文字等优化视觉呈现界面；开发语音交互助手、方言识别、语音转文字识别等功能；提供数字适老化人工服务，配备掌握方言等多语服务人员

（1）标准制定中的语言服务

标准制定是指针对设施建设、产品设计、技术开发、服务过程等的标准化要求。此类政策基本未直接提及语言服务标准，但要求制定的相关标准离不开语言标准。《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91 号）要求“完善养老服务标准体系，抓紧制定管理和服务标准”；《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）要求“制定实施养老护理员职业技能标准”“研究建立长期照护服务项目、标准、质量评价等行业规范”“完善全国统一的老年人能力评估标准”。这些标准制定应包括的语言标准有：a.制定统一基本的养老服务名词术语和老年语言服务通用操作指南；b.明确养老护理员等从业人员语言服务能力的资质要求，包括掌握方言、语言康复、语言抚慰等基础知识；c.规范针对认知障碍、高龄与失能、失明、失聪、失语等特殊老年群体的语言沟通标准和沟通方式；d.通过对话测试理解力、表达流畅度等标准化工具定期评估老年人的语言能力。

（2）监管强化中的语言服务

监管强化是指覆盖安全管理、应急防控、金融风险防控、医疗行为规范、护理行业规范、药品信息优化、专项服务监管等过程性监管措施。现有政策数量较少，没有直接涉及语言服务方面的监管要求，但隐含其中。例如《养老机构设立许可办法》（民政部令第 48 号），提出设立养老机构应满足包括设施设备、人员配置等相关条件，并规定了监督检查事项，其中的设施设备应包括为老年人配备适老化语言辅助设备，如方言语音导航、语言康复训练仪器等；人员配置中的护理人员应具备老年语言沟通、语言康复及语言抚慰等能力。

中国知网 https://www.cnki.net

（3）数字适老化中的语言服务

数字适老化是指提供数字技术适配、传统服务保留、智能服务创新等适老化支持。政策中明确的数字适老化要求集中于设备的适老化设计与开发、切实解决老年人运用智能技术困难等，适老化语言服务作为重要组成部分发挥重要作用。《三部委关于印发智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）的通知》（工信部联电子〔2017〕25 号）提出“加强健康养老终端设备的适老化设计与开发”；《全国老龄办关于开展“智慧助老”行动的通知》（全国老龄办发〔2020〕3 号）“开展智慧助老行动、切实解决老年人运用智能技术困难”。隐含的适老化语言服务包括智能终端界面语言适老化，主要通过大字体、大图标、页面简化、高对比度文字等优化视觉呈现方式降低老年人的阅读难度，以及开发语音助手功能，支持方言识别和语音转文字识别的语音交互技术等；政务办事、医疗就诊、交通出行等场景提供数字适老化人工服务，保留电话、柜台等传统服务渠道，配备掌握方言、民族语等多语言的服务人员，提供实时语言服务。

3.3 无障碍政策语言服务解析[①]

3.3.1 供给型政策语言服务解析

供给型无障碍政策由政府主导，通过立法或强制性规范为老年群体直接提供无障碍设施、信息交流及社会服务，但其数量较少，2023 年颁布的《中华人民共和国无障碍环境建设法》，作为强制性法律，明确规定了公共服务领域适老化改造中的语言服务要求，可为此类政策提供分析范例。表 3-4 是此类政策中公共服务领域的语言服务解析表。

表 3-4 供给型无障碍政策中公共服务的语言服务解析表

服务类型	主要内容	语言服务类型
基础信息	应急信息、媒体信息、电信服务、药品信息及其他基础信息的适老化服务	根据信息类型提供有声、大字、字幕、电子等无障碍传递形式和格式版本
公共机构	行政服务机构、社区服务机构、公共交通运输单位及图书馆、博物馆等公共机构的适老化服务	配备电子显示屏、手写板、语音提示等设备；提供咨询引导、字幕报站、语音提示等；提供适合老年人的书籍文献、语音辅助设备
智能技术	互联网网站、移动应用程序、智能终端设备等产品的适老化智	优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能；具备语音、大字、一键呼叫等

[①] 受到无障碍政策本身性质的影响，其功能细类不是十分明确，此处参考 Rothwell 等学者的分类方法，只将其大概划分为供给型、需求型、环境型三类。

中国知网 https://www.cnki.net

	能技术	无障碍功能

（1）基础信息中的语言服务

基础信息服务包括应急信息、媒体信息、电信服务、药品信息及其他基础信息的适老化服务。发布突发公共事件预警信息时，具备条件的应同步启用语音播报与大字号显示等无障碍传达方式，为老年群体提供多种应急信息感知服务；电视台节目播出须配置实时字幕，影视光盘及网络视听内容需叠加字幕轨道并嵌入语音旁白解说；推动出版机构开发有声读物、大字号印刷及电子等无障碍格式版本，为老年读者提供适老化阅读支持；电信服务商需为老年用户开设语音导航、界面放大及专属客服通道等适老化服务选项；药品生产商应提供包含语音解读、大字号印刷及二维码电子说明书等无障碍格式版本。

（2）公共机构中的语言服务

公共机构服务包括行政服务机构、社区服务机构、公共交通运输单位及图书馆、博物馆等公共机构的适老化服务。行政服务机构、社区服务机构等公共服务机构应设立低位服务柜台与无障碍服务窗口，配置触屏导办终端、手写输入设备、语音交互系统等辅助工具；公共交通运输单位应为老年人提供辅助器具、咨询引导、字幕报站、语音提示、预约定制等无障碍服务；图书馆、博物馆、文化馆及科技馆等公共文化机构应充分考虑老年人等特殊群体的实际需求，通过优化文献检索方式、增设无障碍阅读区域、完善导览设施设备等举措，提升老年人等特殊群体公共文化服务的可达性。

（3）智能技术中的语言服务

智能技术包括互联网网站、移动应用程序、智能终端设备等产品的适老化智能技术。鼓励新闻媒体、社交平台、电子商务、医疗健康、金融服务、在线教育、智慧出行等领域的互联网网站、移动应用程序，逐步适配无障碍网站设计规范及国家信息无障碍标准；音视频设备、智能终端、通信设备生产厂商应确保其产品逐步实现语音播报、字号调节等无障碍功能。要求银行网点、医疗机构、轨道交通站点、民航航站楼、客运枢纽、长途车站、重点景区等场所的自助服务终端设备，需配备语音交互、界面放大等辅助功能；政务服务热线及公安报警、消防救援、交通事故报警、医疗急救等紧急呼叫系统，应逐步实现语音播报、大字显示、一键直呼等适老化改造。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.2 需求型政策语言服务解析

需求型无障碍政策集中保障老年人的语言服务权益，政府不仅关注传统信息交流、互联网信息获取与使用问题，也在关注如何通过语言技术赋能或补偿老年人的语言器官，解决他们在生活中遇到的语言障碍问题，实现交通出行、公共文体、医疗用药、税务金融等在内的日常生活场景及适老智能产品的信息无障碍。表 3-5 是此类政策中权益保障领域的语言服务解析表。

表 3-5 需求型无障碍政策中权益保障的语言服务解析表

服务类型	主要内容	语言服务类型
交通出行	城市轨道交通车站、客运站、机场、交通枢纽等公共交通站点的适老化服务	提供语音播报和电子报站服务；开发客服热线语音接单，提供咨询、指引，设置清晰、明显的引导标志；配备具有语音、大字等的终端设备
公共文体	体育馆、文化场馆、旅游景区等场所，以及出版社、媒体等机构的适老化服务	提供醒目引导标识、使用说明、信息引导，通俗易懂的操作指引；提供老花镜、放大镜等工具，设置语音引导；出版适老大字图书，发展老年文学、影视作品等
医疗用药	互联网医疗服务平台、医疗机构等场所，及其用药说明、接种宣传等的适老化服务	优化平台界面设计，提供语音引导、人工咨询等服务功能；提供清晰、简明、易懂等具有良好导向性的标识指引；提供用药信息、药学咨询服务、个性化宣教指导；提供大字版、简化版纸质药品说明书，以及相应语音播报服务
税务金融	人社部门办事大厅、银行网点等场所，及其移动应用程序的适老化服务	提供大字版、语音版、少数民族文字版服务模块；印制适合老年人阅读的专用办事指南；采取图文结合、视频音频等方式科普宣传；组建多语言服务团队或使用翻译辅助工具；优化界面设计，提供字体放大、操作提示等适老化服务
适老智能产品	智能助视器、高端助听器等的适老化产品，以及声控、导盲、图文识别等技术适用的适老化配套产品	提供智能助视器、高端助听器、辅助阅读和发声等语言产品；加快声控、导盲、图文识别、语音识别、语音合成等语言技术的实际应用

（1）交通出行中的语言服务

交通出行服务包括城市轨道交通车站、客运站、机场、交通枢纽等公共交通站点的适老化服务。《交通运输部等部门关于进一步加强和改善老年人残疾人出行服务的实施意见》（交运发〔2018〕8 号）提出，建设出行信息服务体系，在车站、客运站、机场及综合交通枢纽等场所配置具备语音播报和电子显示屏的报站系统。《交通运输部等部门关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》（交运发

中国知网 https://www.cnki.net

〔2020〕131 号）提出，鼓励网约车平台公司探索开发客服热线语音接单，提供咨询、指引，设置清晰、明显的提示引导标志。《交通运输部等六部门关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（交运函〔2024〕20 号）要求，改进提升适老化无障碍出行信息服务，推动城市轨道交通车站等配备具有语音、大字等无障碍功能的自助公共服务终端设备。

（2）公共文体中的语言服务

公共文体服务包括体育馆、文化场馆、旅游景区等场所，以及出版社、媒体等机构的适老化服务。《体育总局关于落实<关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案>的通知》提出，体育场馆要有醒目的引导标识、使用说明和信息引导，针对不同功能房配备相应标识，为老年人提供通俗易懂的设备操作指引，安排专门工作人员耐心说明及指导，打造设置大字体、醒目标注、简化功能和流程等模式的线上平台。《文化和旅游部办公厅、国家文物局办公室关于落实<关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案>的通知》提出，要在文化场馆和旅游景区的显著位置以大字号标注开放时间、绿色通道、设备操作指南等信息；对无法张贴标识的区域，需配备老花镜、放大镜等辅助工具，并增设语音导览设备辅助信息获取。同时应组织智能设备操作培训、编制图文版使用手册，针对戏曲赏析、合唱排练等普遍的老年文化需求，开发适老化智能应用。《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1 号）提出，丰富老年文体服务，治理电视操作复杂问题，鼓励编辑出版适合老年人的大字版图书，发展面向老年人的文学、广播、影视、音乐、短视频等内容行业。

（3）医疗用药中的语言服务

医疗用药服务包括互联网医疗服务平台、医疗机构等场所，及其用药说明、接种宣传等的适老化服务。《国家卫生健康委办公厅关于实施进一步便利老年人就医举措的通知》（国卫办医函〔2021〕311 号）明确提出持续改进互联网医疗服务平台功能，通过优化交互界面设计、增设语音辅助指引及人工服务专线等措施，提升老年群体使用医疗服务的便捷性，用通俗易懂的方式宣传如何运用智能技术就医，并采取针对性培训；在适老化就医环境上，要求门诊设立标识清晰的老年人综合服务点以提供咨询等服务，医疗机构的标识应当清晰、简明、易懂，具有良好的导向性。《关于全面加强老年健康服务工作的通知》（国卫老龄发〔2021〕45 号）要求，面向老年群体开展用药指导服务，

中国知网 https://www.cnki.net

供应药物相关信息，并同步实施定制化用药安全教育及针对性用药知识普及。《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》（国卫明电〔2022〕484 号）规定为老年人提供疫苗接种服务时，需以细致耐心的态度向老年人说明接种注意事项，并主动回应其疑问；在宣传教育方面，需编制通俗易懂的宣传资料，结合老年人偏好媒体渠道（如电视、广播节目）进行定向传播，并在社区活动中心等老年人聚集场所开展集中宣讲，同时利用新媒体平台制作公益广告扩大宣传覆盖。《国家药监局关于发布药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案的公告》（2023 年第 142 号）规定要在原有说明书的基础上提供大字版、简化版的纸质药品说明书，针对老年人提供相应语音播报服务。

（4）税务金融中的语言服务

税务金融服务包括人社部门办事大厅、银行网点等场所，及其移动应用程序等的适老化服务。《人力资源社会保障部印发关于进一步优化人社公共服务切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（人社部发〔2020〕94 号）明确提出推进网站和 APP 适老化升级，重点面向老年人群体的高频使用需求，推出包含大字体显示、语音交互功能及少数民族语言版本的服务页面，并在首页显著位置设置快捷入口，便于老年人快速获取信息与使用服务；在适老环境建设上，印制适合老年人阅读的专用办事指南，张贴醒目的引导标识，提供老花镜等便民服务设施，做好政策解读、服务引导、自助设备操作指导等，根据老年人情况按需提供全程服务，并采取适合老年人图文、视频、音频等方式加强科普宣传。《中国银保监会办公厅关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》（银保监办发〔2021〕40 号）要求，开发手机银行 APP 的大字、语音、民族语言等服务，突出常用功能，实现关键信息易读、主要功能易找、操作步骤易懂；在适老环境建设上，围绕老年人日常高频服务需求，编制简明操作指南和视频教学材料，并主动提供清晰的办事流程指导。《国家税务总局发布关于关心关爱老年人和残疾人等特殊人员做好纳税缴费服务工作的通知》（税总纳服函〔2021〕297 号）明确指出，提供多语言交流，组建多语言服务团队或使用翻译辅助工具，为需要的老年人提供方言、少数民族语言等语言服务；推进软件适老化优化，通过调整界面布局、增设大字号显示及操作引导提示等功能提升易用性；结合老年用户群体的认知特点与使用偏好，开发图文并茂、步骤清晰的说明材料，强化宣传内容的直观性与可理解性。

（5）适老智能产品中的语言服务

中国知网 https://www.cnki.net

适老智能产品包括智能助视器、高端助听器等适老化产品，以及声控、导盲、图文识别等技术适用的适老化配套产品。工业和信息化部等五部门联合发布《关于促进老年用品产业发展的指导意见》明确提出，要加快研发推广适用于老年群体的智能化交流通讯产品，如发展智能助视器、高端助听器、辅助阅读和发声等产品，以及重点突破智能感知、语音控制、人机交互、无障碍融合等保障技术。《工业和信息化部 中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联管函（2020）146 号）指出，重点鼓励研发智能导盲装置、文字语音互转系统以及康复辅助机器人等智能设备，开发适配声控操作、盲用交互、实时字幕生成等功能的智能硬件产品，并强调依托人工智能、大数据等技术优势，深化语音合成、语音识别、图像解析等核心技术在辅助器具领域的融合应用。

3.3.3 环境型政策语言服务解析

环境型无障碍政策聚焦于推动政府主导的终端设备、信息技术、智能产品等适老化改造中语言标准的制定，以营造良好的无障碍环境。表 3-6 是此类政策中标准制定领域的语言服务解析表。

表 3-6 环境型无障碍政策中标准制定的语言服务解析表

服务类型	主要内容	语言服务类型
终端设备	通讯终端设备适老化设计的标准制定	使用连贯统一的标准术语、符号和命令；优化页面字体选择、字号大小及颜色对比度；语音信息优先于以同种语言表达的书面信息；为不同障碍类型人群提供不同语言替代方式等
信息技术	互联网网页、移动应用程序等适老化信息技术的标准制定	从可感知性、可操作性、可理解性方面制定适老化语言标准
智能产品	智能电视适老化设计的标准制定	提供音频、字幕、清晰语音、文本语音转换功能；支持屏幕放大、字体调节、高对比度功能；提供适老化屏幕显示、语音识别控制等

（1）终端设备中的语言标准

终端设备标准主要为通讯终端设备适老化设计的标准制定，国家标准《信息无障碍第 2 部分：通信终端设备无障碍设计原则》（GB/T 32632.2-2016）将人体机能差异带来的障碍分为身体机能障碍、感官感知障碍、认知障碍、沟通障碍和混合型障碍，针对语言服务方面的设计细则包括使用连贯统一的标准术语、符号和命令，没有标准化的术语

中国知网 https://www.cnki.net

应使用直接、简单的短句，以减少用户重复学习和混淆几率；强调应优化页面字体选择、字号大小及颜色对比度，以增强易读性；指令或操作信息采用简单的书面语或语音信息，以提高理解性；确保语音信息内容具有逻辑性和意义性，关键点应反复强化，且语音信息优先于以同种语言表达的书面信息；针对不同障碍类型人群提供不同替代方式，如视觉障碍人群可使用语音输入替代文字输入方式。

（2）信息技术中的语言标准

信息技术标准为互联网网页、移动应用程序等适老化信息技术的标准制定。国家标准《网页内容可访问性指南》（GB/T 29799-2013）、《信息技术：包括老年人和残疾人的所有用户可访问的图标和符号设计指南》（GB/Z 36471-2018）、《信息技术：互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》（GB/T 37668-2019）、团体标准《移动应用适老化技术要求和测试方法》（T/TAF 114-2022）主要从可感知性、可操作性、可理解性方面制定互联网应用的适老化标准。可感知性包括提供网页放大设置、大字体、大行距、高对比度屏幕服务的视觉呈现，提供在线的语音阅读及其开关控制的听觉感知。可操作性包括禁止出现广告和诱导性按键语，为适老化设置、老年人常用功能提供显著的引导提示。可理解性包括为不常用词语、缩写词提供具体定义，避免采用专业词语或网络新词作为访问目标和结果表达。

（3）智能产品中的语言标准

智能产品标准为智能电视适老化设计的标准制定。团体标准《智能电视适老化设计技术要求》（T/CVIA 82-2021）中要求的语言服务标准包括提供音频、字幕、清晰语音、文本语音转换功能，支持屏幕放大、字体调节、高对比度功能，并具体规定了屏幕显示、语音识别控制等适合老年人使用的交互方式。

3.4 本章小结

总体而言，我国政府在积极应对人口老龄化国家战略中发挥主导作用，政策制定与实施已取得显著成效。第一，我国已构建较为完备的涉老政策体系，体现对老龄化问题的高度重视。经过二十余年的发展，从关注基本需求到强调养老服务，政策覆盖范围持续扩大，涵盖设施建设、人才培养、权益保障、标准制定、数字适老化等多个方面，形成供给型、需求型及环境型政策工具协同发力的格局，为老年群体提供多层次制度保障。

中国知网 https://www.cnki.net

第二，政策实施需要配套的老年语言服务支持，本章基于政策工具视角，从供给型、需求型、环境型三个维度对 144 份政策文件进行解析。供给型政策重点加强老年语言服务基础设施建设，包括语言康疗设施建设、适老化信息平台等硬件投入，同时加大老年语言护理人才的专业化培养力度。需求型政策应着力形成多层次保障机制，包括将语言服务纳入长期护理保险范畴的社会保障，开发语言认知训练产品的消费激励，建立针对语障等特殊老年人的语言权益保障制度。环境型政策则需要完善标准体系，制定老年语言服务国家标准和行业准入规范，强化数字适老化产品监管和语言服务质量评估，并加快推进数字适老化改造，通过智能语音交互、方言识别等技术弥合老年数字鸿沟。第三，从语言服务角度来看，目前仍存在许多不足，一是专项政策规划缺失，现有 144 份涉老政策文件，仅有 26 份无障碍政策间接涉及语言服务，且多与残障群体等合并表述，未能针对老年群体内部特殊性制定差异化政策，易导致相应语言服务举措缺乏精准性；二是服务内容覆盖不全，现有政策多聚焦于生活辅助类服务，对语言认知评估、语言康复训练等关键服务领域涉及较少，且忽视了社会参与、文化教育等进阶服务需求等；三是标准约束不足且零散，目前语言标准较多为信息无障碍标准，这些标准均为推荐性标准，约束力不足，可操作性弱，其他语言标准如认知障碍交流等尚未建立国家标准。

中国知网 https://www.cnki.net

4.数字化老年语言服务的实践案例

2020 年 12 月，中国工业和信息化部正式发布《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》，明确自 2021 年 1 月起在全国范围内实施为期一年的专项改造行动，并公布首批改造名单[①]。首批完成改造的网站和 APP 作为标准化案例，能够为本章研究提供丰富的实践样本，因此本章将其作为数字化老年语言服务的分析对象，从感知性、理解性、操作性三个维度分析其语言服务功能状况，并总结主要成效、存在问题和优化建议。

4.1 数字化老年语言服务概述

4.1.1 数字化老年语言服务的界定

数字化老年语言服务是指通过语言技术等手段对数字产品及服务的语言交互系统进行适老化改造，以满足老年群体因生理机能衰退、认知功能差异及技术使用习惯而产生的特殊需求，帮助其跨越数字鸿沟，提升老年生活质量，保障平等参与数字社会的权利。然而考虑到本章的分析对象是网站和 APP，因此统一将互联网应用中的适老化语言服务要素直接视为数字化老年语言服务内容，即通过语音朗读、方言识别、界面简化等具体功能实现语言服务目标，从而帮助老年人更便捷地感知、理解和使用互联网应用的一系列服务功能，使其能够独立完成在线购物、预约就医、政务办事等操作，增强社会参与感和生活自主性，平等享受互联网带来的便利服务。

4.1.2 数字化老年语言服务的功能

参照国家发布的适老化服务文件及现有研究状况，将数字化老年语言服务功能分为感知性、理解性、操作性三个维度分析。

（1）感知性服务功能

视觉和听觉是人类感知外界信息的核心功能，在数字化老年语言服务实践中，针对老年人视力敏感度下降、听觉信息处理需求增强的特点，主要通过文字放大功能和语音

[①] 中国政府网.工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知[EB/OL].(2021-4-6).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/13/content_5599225.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

服务功能优化实现感知补偿。

文字放大功能。文字显示过小是老年人使用互联网普遍存在的问题，因而文字放大功能成为数字化老年语言服务的默认基础功能，并伴随大字幕、大鼠标、大图标、大行距、高对比度文字等系列配套功能，以增强页面可视化。2021 年工信部便明确提出互联网应用适老化改造中字体、行间距、文字对比度等的具体技术要求[①]。

语音服务功能。数字化老年语言服务中增设语音服务功能，能够极大降低老年人的上网门槛，一是对视力衰退的老年人具有生理代偿作用，让视力不好的老年人依旧可以通过语音交互完成操作；二是弥补老年人不会拼音、文化程度有限而普遍依赖手写输入的不足，根据第 54 次《中国互联网络发展状况统计报告》，在非网民群体中超过六成的个体为60岁及以上的老年人，不懂拼音等文化程度限制是其不上网的主要原因之一[②]。语音服务功能常见的有语音搜索、语音读屏和客服服务。语音搜索通过语音转换文字技术，将老年用户的语音指令实时转化为文本，系统可快速匹配相关内容和服务。语音读屏功能将文本转换为语音进行播报，老年人通过语音形式获取页面信息。客服服务功能具有业务咨询、办理及相关问题解答等功能，包括在线客服、电话客服、视频客服等形式，适老化模式下的客服服务是技术适配与人文关怀的结合。在适老化服务专项行动中也多次强调“一键操作”“一键转接”“一键呼叫人工”等服务要求，2024 年工信部的总结成效中，将“一键呼入人工客服”列为重要成果，并强调该服务已覆盖超 3 亿老年用户[③]。

（2）理解性服务功能

老年人随着年龄增长易出现生理性衰老，其认知功能退化主要表现为记忆能力和理解能力显著衰退，叠加数字操作技能不足和知识储备缺乏等原因，导致互联网应用在老年群体普及受阻。为此，图文并茂、信息处理等理解性服务功能成为数字化老年语言服务的重点。

图文并茂功能。相较于纯文本的信息呈现方式，图文并茂的交互模式更契合老年人的认知特征和操作习惯，有效降低老年人对复杂界面和抽象概念的理解门槛，也适配其

---

① 中国政府网.工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知[EB/OL].(2021-4-6).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/13/content_5599225.htm.

② 中国互联网络信息中心.第 54 次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-8-29).https://www2.cnnic.cn/n4/2024/0829/c88-11065.html.

③ 新华网.2577 家网站和 APP 完成适老化及无障碍改造[EB/OL].(2024-1-19).https://www.news.cn/20240119/d180019432c249f588e55e8b83ffbb37/c.html.

中国知网 https://www.cnki.net

视力退化、学习能力下降等生理特点。

信息处理功能。数字化老年语言服务中的信息处理功能主要指老年信息整合、语言表达简明两方面，避免信息过载并降低理解难度。工信部在适老化通用设计规范中特别强调信息及操作的表达要求，规定避免采用专业词语或网络新词语作为访问目标和结果表达[①]。

（3）操作性服务功能

老年人的手指灵活性下降，对复杂交互适应性差，互联网应用大多功能复杂、操作繁琐、界面不友好，中国消费者协会适老化 APP 评测调查结果显示，老年消费者更希望 APP 方便操作、功能实用，并增加使用引导与辅助措施[②]。互联网应用针对这些需求进行适老化改造，主要通过过滤冗杂信息、保留核心功能、精简操作流程、延长操作反馈时间等操作性服务功能降低老年人的操作难度和减少误触的可能性。

4.2 政府门户网站适老化语言服务实践

以工信部要求适老化改造的 31 个省级政府门户网站作为调查对象，分析其感知性、理解性、操作性语言服务功能状况。截止 2025 年 2 月，除辽宁省、吉林省、湖南省、西藏自治区 4 个政府网站外，其余政府网站均已完成适老化改造，完成率达 87.10%，但已完成改造的网站，如重庆市、海南省、江西省政府网站的适老模式与残障人士适用的无障碍模式并无区别，存在形式化改造问题。

4.2.1 感知性服务功能

文字放大功能。31 个政府网站中除未完成改造的网站外，其余均设置了大字体、大页面及其他配套功能。例如，河北省、河南省、陕西省、安徽省、贵州省、广西壮族自治区政府网站设置了大字体、大页面功能，但其适老模式功能也仅限于此；山东省人民政府网站的适老模式同时配备了大字体、大页面、大图标、大鼠标、大行距等功能。

语音服务功能。表 4-1 是政府门户网站语音服务功能状况。语音搜索功能只有上海

---

① 中国政府网.工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知[EB/OL].(2021-4-6).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/13/content_5599225.htm.

② 中国消费网.中国消费者协会适老化 APP 评测结果表明:多数消费者对 APP 适老化现状满意[EB/OL].(2022-12-8).https://www.ccn.com.cn/Content/2022/12-08/1122248544.html.

中国知网 https://www.cnki.net

市和北京市政府网站配备，其余仅有文字搜索功能。配有语音读屏功能的政府网站占半数，具有“鼠标指哪儿，读屏到哪儿”的智能导航，有些还支持语音随时播放或暂停、语速音量大小调节等精细化设置，如山西省、内蒙古自治区政府网站有自动播报、选定指读、语音开关功能供老年人选择，福建省政府网站还包括了语速快慢、音量大小调节功能。配有客服服务功能的政府网站也占半数，且基本为智能问答，可 24 小时为用户提供政务咨询服务，其功能主要包括热门问题推荐、政务咨询服务、服务操作指引等，湖南省、云南省、贵州省、上海市的智能问答还支持普通话语音输入，河南省、天津市、重庆市的智能问答提供了图文结合的提问规范和使用帮助，图 4-1 是河南省政府网站智能问答服务的使用帮助。

表 4-1 政府门户网站语音服务功能状况

	数量/个	占比/%	示例
含有语音搜索功能	2	6.45	上海市、北京市
含有语音读屏功能	16	51.61	山西省、福建省、内蒙古自治区等
含有客服服务功能	16	51.61	浙江省、贵州省、河南省等

图 4-1 河南省政府网站智能问答服务的使用帮助

4.2.2 理解性服务功能

图文并茂功能。目前包括黑龙江省、山西省、云南省等 13 个政府网站在内均具有图文并茂功能，其图片表现形式主要有老年友好背景图和板块指示图标两种。例如，云南省政府网站提供了图文并茂功能，页面背景图片以两个老年人形象为构图焦点，板块指示图标则结合板块内容，搭配相应图片，突出服务特点，降低理解难度，详见图 4-2。

中国知网 https://www.cnki.net

这种适老化服务通过背景图片构建某种隐喻意义或传递美好祝愿，通过形象易懂而意趣盎然的图标展现出网站的内容板块，从而营造温馨尚老的氛围[①]。

图 4-2 云南省政府网站的图文并茂页面

信息处理功能。目前包括四川省、江苏省、广东省等 13 个政府网站在内均完成了老年信息整合工作，且语言表达生动简明。例如，广东省政府网站设置了长者特色服务板块，里面涵盖老年人补贴、资格认证、户籍办理等一站式服务信息，并精简页面信息、简化板块命名，如命名为“要闻”“便民提示”等；江苏省政府网站设置了老年服务专栏，汇集老年重要政策条例、政策解读问答、热门办事、医疗服务、生活导航及专项社会救助、法律服务、助残服务等，服务信息分门别类，一目了然。

4.2.3 操作性服务功能

目前政府网站已基本完成广告与诱导按键清理，操作简化服务正在逐步推进。相较于 APP，政府网站的操作简化服务并不明显，且与理解性服务功能的改造状况相符，即理解性服务功能优化程度较高的网站，其操作性服务功能的完善度也更突出。但与此同时也存在过度简化的现象，如湖北省政府网站的长者专区仅保留了几个核心服务，在一定程度上精简了操作流程、过滤了冗杂信息，但也暴露出过度简化操作流程和服务功能

[①] 刘楚群,喻荣鑫.政府门户网适老化语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告（2024）[R].北京:商务印书馆,2024.

中国知网 https://www.cnki.net

而导致服务效能不足的问题。

4.3 移动应用程序适老化语言服务实践

以工信部要求适老化改造的 41 款[①]移动应用程序（以下简称“APP”）作为调查对象，如表 4-2 所示，包括新闻资讯、社交通讯、生活购物、金融服务、旅游出行、医疗健康等 6 类，分析其感知性、理解性、操作性语言服务功能状况。截止 2025 年 2 月，除今日头条、优酷、搜狗 3 款 APP 没有完成适老化改造外，其余 APP 均已完成改造，完成率达 92.68%，且未完成的 3 款 APP 均保留了字体大小调节等基础适老功能，反映出 APP 在适老化行动中的政策执行力度和技术适配优势。

表 4-2 工信部要求适老化改造的 41 款 APP

APP 类型	APP 名称	数量/个
新闻资讯	腾讯新闻、新浪微博、今日头条	3
社交通讯	微信、QQ、电信、移动、联通网上营业厅	5
生活购物	淘宝、京东、拼多多、闲鱼、饿了么、美团、链家、贝壳、抖音、火山小视频、喜马拉雅听书、爱奇艺、优酷、全民 K 歌、唱吧、百度、搜狗	17
金融服务	支付宝、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国交通银行	6
旅游出行	百度地图、高德地图、腾讯地图、滴滴出行、铁路 12306、携程旅行	6
医疗健康	好大夫在线、微医、京东到家、叮当快药	4

4.3.1 感知性服务功能

文字放大功能。31 款 APP 均能设置文字放大功能，含有适老模式的 APP 自动呈现大字体、大页面效果，不含适老模式的 3 款 APP 可手动切换为大字体。腾讯、百度等部分企业还专门开发了独立的适老版 APP，如腾讯新闻关怀版 APP、新浪微博大字版 APP、百度地图关怀版 APP、腾讯地图关怀版 APP 等，图 4-3 是腾讯新闻 APP 关怀版（左）与常规版（右）的对比图。

[①] 工信部公布的首批 APP 改造名单有 43 款,其中“微信支付”包含在“微信”内部,并非独立应用,“114 健康”目前已下架,因此实际在用的只有 41 款。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-3 腾讯新闻 APP 关怀版（左）与常规版（右）的对比图

语音服务功能。表 4-3 APP 语音服务功能状况。目前接近半数 APP 配备语音搜索功能，且一般为服务性较强的 APP，如银行类、购物类、电信类等 19 个 APP 就兼具文字搜索和语音搜索两种，搜索功能完备，有些还能提供关键词搜索示例或操作步骤提示，如中国工商银行 APP 的语音搜索功能，指引老年用户“请长按说话”，提供“查余额”“申请信用卡”等关键词搜索示例，以及唤醒智能语音的操作步骤提示。配备语音读屏功能的 APP 较少，仅有 5 个，电信类 APP 占据主导地位，喜马拉雅听书 APP 因其自带语音播报功能而配备，微信 APP 作为少数支持该功能的社交平台，通过内置语音播报功能，将聊天中的文字信息，自动以语音形式播报出来，为老年用户提供便捷的信息获取方式。配备客服服务功能的 APP 较多，占比 75.61%，广泛分布于电信、购物、银行、医疗、出行等领域，客服服务形式涵盖在线客服、电话客服、视频客服等，并更加突出“一键呼入电话客服”服务，如饿了么、百度、爱奇艺、滴滴出行、叮当快药等 12 个 APP 已实现一键呼入客服功能。饿了么 APP 将一键客服按钮置于首页右下方显眼处，当老年用户有点餐需求但不知如何操作时，可点击一键呼入直接咨询客服，但其常规版却不具备此功能。喜马拉雅听书 APP 的在线客服通过智能预判和行为分析，将老年用户的高频咨询问题优先整合至聊天框供选择，自动回复以图文结合方式进行生动讲解，且同步提供“一键人工客服”服务，显著降低其文字输入门槛和操作理解难度，具体如

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-4 所示。中国农业银行 APP 还配备了一键电话、在线、视频（含手语）三种客服方式供老年用户灵活选择，其中的视频客服不仅支持实时屏幕共享功能，工作人员可远程“手把手”指导操作界面，有效解决老年用户“不会点、不敢点”的痛点，此外还考虑到听障老年人的手语服务需求。

表 4-3 APP 语音服务功能状况

	数量/个	占比/%	示例
含有语音搜索功能	20	48.78	淘宝、中国工商银行、百度地图等
含有语音读屏功能	5	12.20	微信、喜马拉雅听书、联通网上营业厅等
含有客服服务功能	31	75.61	饿了么、百度、中国农业银行、铁路 12306 等

图 4-4 喜马拉雅听书 APP 的在线客服页面

4.3.2 理解性服务功能

图文并茂功能。APP 较为重视图文并茂的视觉优化体验，包括饿了么、百度、移动网上营业厅、中国工商银行、叮当快药等接近半数的 APP 设计了老年友好背景图或板块指示图标。中国工商银行、中国银行等 APP 结合自身服务特点设计了老年友好背景图。微医 APP 提供包括糖尿病、高血压、白内障等常见老年慢性病的健康知识科普，分别搭配血糖测量仪、血压测量器、视力测量仪等图片；叮当快药 APP 含有 19 类日常用药推荐，每类药品都配有相应指示图标，如“感冒咳嗽”的指示图标为一个人在擤鼻

中国知网 https://www.cnki.net

涕，“儿童用药”的指示图标为一个小孩在摸额头，形象生动易理解，如图 4-5 所示。

图 4-5 叮当快药 APP 的图文并茂功能页面

信息处理功能。APP 较为突出信息处理功能，超过半数已达到老年信息整合和语言表达简明的要求。喜马拉雅听书 APP 首页提供中医话健康、安心享睡眠、地方戏曲、相声小品等老年人喜爱受用的听书频道，并提供经络养生、声乐入门、古诗词诵读等各类学习视频，以及朗读专区。图 4-6 是中国银行 APP 的信息处理功能页面，不仅将老年人高频使用的服务板块整合至首页显眼位置，减少老年人搜索操作，还通过精细化设计提升交互体验，如“品质生活”板块以“医”“食”“住”“行”等单字命名分类高频场景，并辅以简明文字说明，既保留传统认知逻辑又降低理解门槛。同时，中国银行整合了优质养老服务和信息，充分发挥平台的资源共享性，如在“学”内设“中银老年大学”为全国老年群体提供免费学习平台，开设了上手乐、适老运动、亲子等三个专区和金融、健康、艺术、人文、语言、生活等六个学院，上线了多门课程并持续更新。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-6 中国银行 APP 的信息处理功能页面

4.3.3 操作性服务功能

APP 的操作性服务功能占比 78.05%，大部分已普及，其中日常生活服务类 APP 表现突出，从多维度设计符合老年人阅读习惯和思维方式的操作界面。例如腾讯地图、百度地图、高德地图等 APP 只保留了基本路线搜索功能，并提供公交地铁、公共厕所、医院、公园、银行、回家等老年人常用线路。再如适老模式下的饿了么 APP，只保留了点外卖、逛超市、去买药三个核心功能，底部也只设置首页、订单、个人中心三个控件，功能清晰可辨，但其常规模式还包含了“天天爆红包”“赚吃货豆”“超抢手”“拼团”等具有广告性质的冗杂功能及其他广告弹窗，页面信息密集、功能繁杂，不利于老年人操作。图 4-7 是饿了么 APP 适老模式（左）与常规模式（右）的对比图。

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-7 饿了么 APP 适老模式（左）与常规模式（右）的对比图

4.4 本章小结

数字化老年语言服务通过优化感知性、理解性、操作性三大服务功能，服务创新与场景覆盖扩展，显著提升了老年人在资讯获取、网上购物、便捷出行等高频日常场景的数字化体验，有效降低了互联网使用门槛。然而当前仍存在适老化改造不彻底、表层适老改造问题两方面的不足，可从增强语音文字服务能力、提升个性化精准服务能力、统一基础适老功能设置三方面进一步优化改进。

4.4.1 主要成效

数字化老年语言服务通过感知性、理解性、操作性服务功能的有机协同，形成系统性基础适配的语言服务能力，有效提升老年群体数字化服务的可用性。

（1）感知性功能方面

感知性功能为老年人使用互联网应用提供了重要基础。通过文字放大功能优化视觉感知、语音服务功能提高听觉感知，缓解老年人因感官退化而难以使用互联网应用的基

中国知网 https://www.cnki.net

本问题。在视觉感知方面，文字放大功能成为数字化老年语言服务的标配，通常采用增大字号、缩放页面、调整行距、特大鼠标、高对比度配色等方式提升可视性。目前调查的政府网站和 APP 已基本实现基础性文字调节功能，成效显著。在听觉感知方面，语音服务功能也已取得一定成效，且因网站和 APP 的服务特性不同，呈现显著的差异特征。互联网网站更倾向于语音播报，如 31 个政府门户网站的语音读屏配备率达 51.61%，但语音搜索仅有 6.45%的配备率；APP 则更突出语音搜索，如 41 款 APP 的语音搜索配备率达 48.78%，但语音读屏仅有 12.20%的配备率。网站和 APP 的客服服务功能各具优势，网站依托智能客服系统，融合自然语言处理技术，通过文字对话、语音交互、使用帮助、推荐服务等方式提供政务语言服务；APP 则更侧重客服功能服务渠道的多样化和场景适配性，为老年群体创新开发“一键呼入客服”功能，实现秒级直连人工客服，具有即时性优势。

（2）理解性功能方面

理解性功能为老年人使用互联网应用降低了理解难度。目前已有接近半数网站和 APP 采用图文并茂形式降低信息理解门槛，并通过优化信息处理流程减轻认知负担，有效消除老年群体的信息理解障碍。在信息呈现形式上，已通过老年友好背景图、板块指示图标等适老化视觉设计，营造温馨尚老的氛围，帮助老年人快速建立图形与功能的关联认知，减少老年人页面按键的恐惧心理，帮助他们快速理解图标指向。在信息内容处理上，已设置老年专属服务区，将高频功能汇集至首页，避免老年人在复杂信息页面中难以找到所需服务，同时辅以通俗易懂的语言表达，实现老年服务信息的精准传达与高效理解。

（3）操作性功能方面

操作性功能为老年人使用互联网应用提高了操作效率。目前已有 41.94%的网站和 78.05%的 APP 通过过滤大量冗杂信息，仅保留核心功能，进一步简化交互流程，提升操作便捷性，如滴滴出行 APP 首页仅保留网约车、出租车、电话叫车三个板块，并在中心位置设置醒目的叫车按钮，提供“一键操作”叫车服务，同时附带学习打车视频，有效降低老年人的操作失误率和误触风险，提高他们使用互联网应用的信心，减少老年人的心理抵触情绪。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.2 存在问题

（1）适老化改造不彻底

适老化改造不彻底具体体现在改造数量覆盖不全、适老模式切换不易。第一，改造数量覆盖不全，目前距离工信部发布首批改造名单已过去四年，但仍有网站和 APP 还没有适老模式，打不开或无法使用的问题也存在。第二，适老模式切换不易，网站适老模式的图标基本清晰可见且显眼，APP 的通常需要用户从首页右下角“我的”或“个人中心”处，查找点击“设置”按钮，才能看到切换为适老模式的选项，且不同网站或 APP 的命名还各有差别，甚至一个网站有多个命名，如“长辈版”“关怀版”同时出现在了黑龙江政府网站首页，页面设置混乱。有些 APP 的适老模式入口却极深，难以查找，如高德地图 APP 先要点击打开首页右上角“图层”，再进入“地图、字号设置”，才能在一长串的选项中找到“长辈版设置”，从“我的”的“设置”中还不能找到，也无法通过输入搜索查找到，不利于老年用户便捷切换。个别 APP 如闲鱼等，在切换适老模式后需要重启才能使用，但却未做重启确认提示或提示时间过短，容易给老年人带来操作困扰。调研数据显示，只有 1.18%的老年受访者对互联网应用适老模式表示“非常了解、始终使用”，13.24%表示“比较熟悉、经常使用”[①]，这说明适老化改造的推广和宣传力度还不大。

（2）表层适老改造问题

表层适老改造问题具体体现为改造功能覆盖不一、适老模式过度简化等流于表面的改造。第一，改造功能覆盖不一，仅仅是将页面的字体放大、图标加大，没有整合老年信息，也没有精简服务功能，或是仅在首页放大字体，二级、三级页面字体不变，网站和 APP 均存在此类问题。语音搜索、语音读屏、客服服务等语音服务功能总体覆盖率不高，且大都只能使用普通话进行识别和播报，无法通过方言进行播报或识别，个别设置的客服服务形同虚设，没有回应或回应慢，说明改造较多停留在视觉感知的适老，没有深入到听觉、理解的层面。此外，还存在功能设置标准不齐的问题，语速快慢、音量高低、字体大小等的标准在不同网站和 APP 上各有差异。以字体大小调节为例，适老化模式下的大字体，不同网站和 APP 的字体大小可能不同，字体调节的设置也较为混

[①] 光明网.数字时代如何助力老年人“老有所安”[EB/OL].(2022-7-28).https://news.gmw.cn/2022-07/28/content_35914061.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

乱，有些跟随系统，有些是大和特大两种选择，有些是小、标准、大、特大等等，哪种字号为大，哪种字号为小，无统一规定。第二，适老模式过度简化，企业大多根据工信部出台的通用设计规范标准进行简单化和基础化的调整，没有考虑到不同年龄、学历、城乡等老年人服务需求的差别，仅保留最基础简单的操作功能，限制和拉低了部分老年人的使用需求和服务体验，只是一味地片面简化，甚至过度简化到基础功能都消失了，如好大夫 APP 常规模式中，有“普通门诊”“专家门诊”“预约挂号”“按科室/疾病/医院找医生”“直播义诊大厅”等丰富板块，但切换为适老模式后，页面只保留了“电话问诊”和“我的订单”板块，无法申请医生服务，也无法直接挂号。

4.4.3 优化建议

加强适老化语言服务内涵建设，推动互联网应用从“可用性”到“好用性”升级、从“基础适配”迈向“深度优化”，构建老年数字友好生态，是互联网应用适老化改造的核心方向，也是解决当前改造不彻底、表层化等问题的关键路径，可从以下几个方面着力。

（1）增强语音文字服务能力

增强语音文字服务能力具体包括深化语音交互功能和优化文字服务的适老化适配。第一，深化语音交互功能，全面推广实时智能语音助手，通过借助人工智能技术、语音识别大模型等，支持方言识别和模糊语义理解，提高语音助手的拟人化程度，突破关键词搜索匹配局限，向自然语言理解进阶，以应对各种复杂的对话场景。同时在具体的操作流程中，引入多轮对话引导机制，优化语音指令响应速度，通过自然语音交互逐步分解复杂操作，尤其处于关键操作节点，如支付等，增加相应的语音引导和反馈，降低老年人的操作难度，避免老年人因操作中断而放弃使用。目前部分网站和 APP 已配备智能语音助手，实现语音搜索、语音读屏、在线客服为一体的语音交互功能，但还无法进行方言识别，自然语言处理等方面也有待深入改进。第二，优化文字服务的适老化适配，通过提供动态字体放大、高对比度配色、文本行间距调节等优化视觉页面，增强可视性；通过精简页面信息、简化板块命名、设计图文并茂指引、卡片式呈现核心信息、自动标注专业术语通俗化解释等实现信息降噪，提高理解性。

（2）提升个性化精准服务能力

中国知网 https://www.cnki.net

提升个性化精准服务能力，应强化适老问题导向和老年需求导向，坚持普遍适用和分类推进相结合。目前在工信部统筹指导下，针对老年人高频刚需的信息整合服务已取得初步进展，尤其在政府网站和服务型 APP 领域成效较为突出。接下来则需要重点提升个性化精准服务能力，通过多维度充分调研不同年龄层、教育背景、地域特征及健康状况等老年群体对互联网应用适老化改造的差异需求，分层级整合个性化服务功能、精准推送相应服务信息。例如地图类 APP，为患有慢性病的老年人优先显示附近药房、医院的出行路线；为行动不便的老年人基于无障碍设施数据规划路线，避开台阶陡坡，优先推荐有电梯、坡道的路线；为习惯乘坐公共交通的老年人提供实时公交信息、步行距离及站点数量，支持“一键回家”自动规划最优公交路线；等等。

（3）统一基础适老功能设置

统一基础适老功能设置具体表现为基础功能标准化和页面架构一致性。第一，基础功能标准化，如字体大小、音量高低、语速快慢等视觉呈现功能统一设置标准；点击控件响应时间、提示反馈停留时间都应保证操作连贯性，关键功能按钮如适老模式切换，需要设置防误触机制；为所有页面控件提供必要语音播报，验证码需要配备文字、语音的替代方式。第二，页面架构一致性，适老模式入口、一键客服位置统一设置在主页面显眼处或底部菜单按键，并支持通过语音搜索“适老”“客服”等关键词一键直达；二级及以上页面需保持首页的适老功能，并禁止所有页面插入广告弹窗、诱导按键以及夹杂伪装成内容的推广信息等。

中国知网 https://www.cnki.net

5.数字化老年语言服务的精准模式建构

“精准管理”最早应用于探讨企业管理模式变革问题，之后将其引入公共管理领域[①]。大数据能够为精准管理提供强大的数据支持和分析工具，在数字时代，依托大数据等新兴信息技术的发展普及，大数据驱动公共服务领域精准管理成为新时代的应然选择[②]，成为实现服务投入与公众需求“精准匹配”的有效手段[③]。

老年语言服务是公共语言服务的重要组成部分，同样需要借助大数据等现代技术进行精准管理，充分挖掘老年人的语言需求，合理配置现有的语言资源，以实现供给投入与老年需求的精准匹配。因此本章基于语言服务的理论基础和精准管理的实现路径，分析数字化老年语言服务模式，此模式由构成主体、支撑要素、管理流程三个方面构成，其中构成主体包括供给主体、需求主体、评价主体，三者相互协作参与其中；支撑要素包括语言数据、语言技术，分别提供物质保障和强化技术驱动；管理流程包括服务需求管理、服务供给设计、服务供需匹配、服务效能评价，形成动态循环过程。图 5-1 是数字化老年语言服务精准模式分析图。

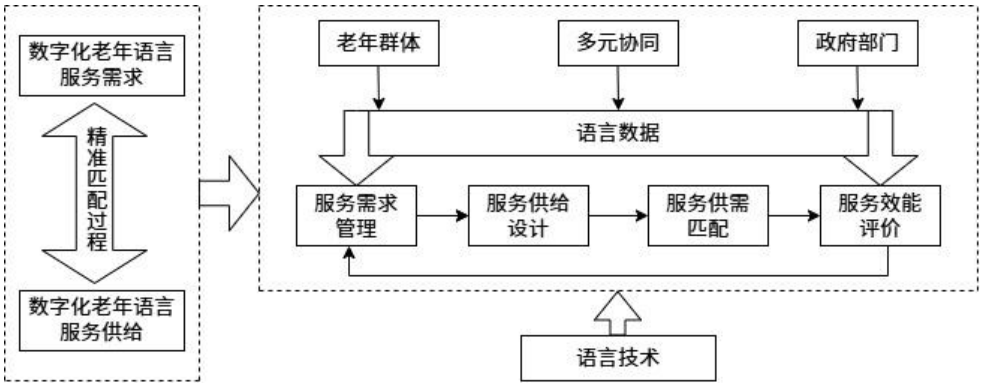

图 5-1 数字化老年语言服务精准模式分析图[④]

5.1 数字化老年语言服务的构成主体

[①] Johnson E., Krishnamurthy R., Musgrave T., Vinze A. How Open Data Moves Us Closer to “Precision Governance” [M].Washington DC: International City/Country Management Association,2013.

[②] 宁靓,赵立波,张卓群.大数据驱动下的公共服务供需匹配研究——基于精准管理视角[J].上海行政学院学报,2019,20(05):35-44;胡税根,齐胤植.大数据驱动的公共服务需求精准管理:内涵特征、分析框架与实现路径[J].理论探讨,2022,(01):77-85+2;夏志强,闫星宇.大数据驱动公共服务精准管理的核心议题分析[J].行政论坛,2023,30(04):127-135+2;王洛忠,徐成铭,赵阳光.公共服务精准管理助推新质生产力:作用机理与实践路径[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2024,57(04):10-16.

[③] 宁靓,赵立波,张卓群.大数据驱动下的公共服务供需匹配研究——基于精准管理视角[J].上海行政学院学报,2019,20(05):35-44.

[④] 此图在参考宁靓,赵立波,张卓群.大数据驱动下的公共服务供需匹配研究——基于精准管理视角[J].上海行政学院学报,2019,20(05):35-44.的基础上改进而成。

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.1 供给主体

我国老年人口基数庞大且需求多元，单纯依赖单一供给主体难以实现服务可及性与均等化，构建“政府+企业+社区+家庭”多元供给格局是应对老龄化社会发展、破解老龄化服务困局的必然选择，其本质是通过责任共担、资源互补、能力共建破解政府有限资源与无限服务需求的矛盾、标准化供给与个性化需求的矛盾、短期投入与长期可持续的矛盾。

政府提供的是无偿的数字化老年语言服务，服务覆盖面广，以保障老年语言权益为核心目标，强调的是服务的普惠性和公共性，具有服务供给规划、管理和决策功能。第一，以语言数据作为规划导向，运用老年语言数据，可以从点到线、再由线到面全方位地掌握各地老年群体的语言服务需求以及资源供给现状，为做好服务供给规划、建立健全服务制度和规范标准提供基本信息和现实依据。第二，以大数据等现代技术作为管理工具，通过技术赋能突破传统调研的时空局限，整合老年人多维度的语言数据，精准识别、分析老年人全方位的语言需求，重塑老年语言服务资源配置的供给模式。第三，以跨部门协同机制作为决策保障，传统的服务决策方式较多依赖个别部门领导的管理经验、自身能力和个人偏好，跨部门协同机制基于共享平台精准数据分析的基础上，涉及老年语言服务的不同部门和组织之间交流互通、协商治理，形成风险防范与共担的决策合力。例如，新冠肺炎疫情期间，援鄂医疗团队在与老年患者沟通时，因方言不通出现医患沟通阻塞现象。在国家语委、教育部指导下，基于湖北各地汉语方言种类数据、老年患者语言特征数据、诊疗过程中接诊对话、基本交流等场景语料的收集，各大高校、企业等专家学者共同研发《抗击疫情湖北方言通》，并制作出包括网络版、微信版、视频版、即时方言翻译软件等七种不同载体和不同表现形式的应急语言产品，各省市卫健委和疫情防控部门等参与公开发布[①]，之后国务院将“提升应急救援人员的多语多言能力”纳入《“十四五”国家应急体系规划》[②]中。

企业提供的是有偿的数字化老年语言服务，容易受到市场驱动，一般根据市场需求和盈利状况推进语言技术创新，具有语言需求市场捕捉、语言技术迭代和跨界资源整合

---

① 李宇明,赵世举,赫琳.“战疫语言服务团”的实践与思考[J].语言战略研究,2020,5(03):23-30.

② 中国政府网.国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知[EB/OL].(2022-2-14).https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/14/content_5673424.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

功能。第一，通过市场化机制识别老年人的供需错配点，尤其是政府难以覆盖的长尾需求，即个性化、零散少量的老年语言需求，如科大讯飞的语音识别首次实现全国地级市方言全覆盖，含 288 个地市 202 种方言，为广大老年方言使用者带来福音[①]。第二，通过语言技术迭代，弥合适老技术的可用性和老年群体的可及性之间产生的断层问题，并能够深入挖掘不同场景中老年群体的语言服务痛点，如中国电信人工智能研究院发布首个支持 30 种方言自由混说的语音识别大模型，已在全国多地的智能客服试点应用[②]。第三，通过跨界资源整合，将分散的语言技术、语言数据、各类场景与老年群体的需求有机结合，解决单一主体资源的有限性与服务需求庞杂性之间的矛盾，如腾讯公司发布的集听力筛查至康复训练一体化小程序，与助听器厂商联合研发推出的助听器“公益助老款”，大幅度提升复杂场景下语音清晰度和可懂度约 85%[③]。

社区提供的是低偿或无偿的数字化老年语言服务，是基层老年语言服务的关键载体，能够弥合服务落地“最后一公里”的鸿沟，具有语言需求采集响应、资源适配改造功能。第一，依托地理位置的临近，从门禁语音呼叫系统、智能手环语音交互平台、志愿者服务工单文本等渠道获取老年日常语言使用习惯与常见语言障碍数据，组织老年人参与社区举办的“银发语言需求调研会”，将日常机构交际中的语言应用场景可视化，引导老年人标注出各自的语言痛点，将隐性需求转化为显性数据，反馈至上级政府老龄数据平台，驱动完善相关老年政策。例如新冠疫情期间，上海社区内居住的高龄独居、生活困难、优抚对象等老年人需要居委等定期利用电话了解其生活状态，但受限于人工操作，难以覆盖大量人群，当地民政部通过《智慧养老应用场景需求清单》（2020 版）梳理老年人语音交互痛点，推动开发智能自动群呼系统，将有关关爱通知信息自动转换为上海话，对老年人上海话的语音识别率高[④]。第二，将宏观政策文件中较为宽泛的适老化规定细化为可操作性的方案，通过外联智能匹配系统，整合政府开放的语言资源、企业开发的适老工具，结合本社区老年人语言需求的异质性精准匹配，提高语言资源的适配性。例如浦东新区社区梳理当地高频老年办事事项，将材料中的专业术语转化为常用俗语，

---

① 快科技.科大讯飞:语音识别首次实现全国地级市方言全覆盖 含 288 个地市 202 种方言[EB/OL].(2024-10-24).https://news.mydrivers.com/1/1009/1009919.htm.

② 中国新闻网.中国首个支持 30 种方言混说语音大模型发布[EB/OL].(2024-5-25).https://www.chinanews.com.cn/cj/2024/05-25/10223233.shtml.

③ 腾讯网.腾讯推出“天籁 inside 助听器”,助力破解老年人听障难题[EB/OL].(2022-9-26).https://news.qq.com/rain/a/20220926A003YM00.

④ 上海市民政局.上海市智慧养老应用场景需求清单(2020 年版)发布[EB/OL].(2020-4-30).https://mzj.sh.gov.cn/sg-jxyj-mzzx/20200619/MZ_sgw77_1082.html.

中国知网 https://www.cnki.net

如“不动产登记”表述为“房产证办理”，并制作大字体的适老服务事项清单[①]。

家庭提供的是无偿的数字化老年语言服务，是老年群体日常生活中主要的语言服务源和需求反馈处，具有数字服务反哺和情感语言抚慰功能。第一，针对智能手机，以形象化和口语化的语言向老年人普及必要的专业词汇，介绍智能设备的基本使用方法，帮助调节大字体大音量等适老化模式，协助掌握网络搜索、信息输入等基本语言技术；针对机构交际中的电子设备，为老年人提供必要的场景化模拟教学，减少老年人的语言技术焦虑，提高其对语言技术的使用意愿和接受程度。第二，使用智能穿戴设备，整合老年人的健康监测数据和语言交互记录，实时检测老年人的情绪波动，耐心倾听并主动回应老年人的需求，可选择讨论老年人偏爱的话题、引导老年人怀旧叙事、开放式提问鼓励老年人表达，以及通过数字反哺过程中的语言互动等方式进行情感抚慰。南通市调查数据显示在使用智能设备遇到问题时，76.9%的老年人会寻求家庭成员的帮助，他们通过演示操作并配合鼓励性语言帮助老年人掌握发送语音消息等功能[②]，这种行为不仅起到数字反哺作用，还通过“手把手教学”中的肢体接触和耐心对话增强语言互动和代际亲密感。

5.1.2 需求主体

老年群体是服务需求的来源，也是核心服务对象。一方面，我国是一个多民族、多语言、多方言、多文字的国家，56 个民族使用的语言分别属于五大语系：汉藏语系、阿尔泰语系、南岛语系、南亚语系和印欧语系，每个民族通常保留着本民族的语言或方言；汉语方言划分为十大方言：官话、晋语、吴语、闽语、客家话、粤语、湘语、赣语、徽语和平话土话，各方言区内部又进一步分化出次方言和多种“土语”[③]。方言和民族语的使用人口规模庞大且广泛分布于我国各个地区，其中就包括广大老年群体。《人民日报》2014 年曾报道，我国仍有约 4 亿人在日常生活中存在普通话交流障碍，这部分人群主要集中于农村、经济欠发达区及少数民族聚居区，且年龄结构上老年群体占比最高[④]。

[①] 上海市人民政府.浦东新区探索“适老化政务服务”体系建设让老年人等特殊群体办事无忧[EB/OL].(2024-6-5).https://www.shanghai.gov.cn/nw15343/20240605/82165c6685ab401bbf4ef4eb5d789bed.html.

[②] 顾磊,徐生菊.老年群体数字素养调查与分析——以江苏省南通市为例[J].文献与数据学报,2024,6(01):92-105.

[③] 教育部政府门户网站.中国语言文字概况(2021 年版)[EB/OL].(2021-8-27).http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/wenzi/202108/t20210827_554992.html.

[④] 人民网.我国仍有30%人口不会说普通话[EB/OL].(2014-9-24).http://finance.people.com.cn/n/2014/0924/c1004-25720746.html.

中国知网 https://www.cnki.net

另一方面，我国老年群体的教育水平差异巨大，统计数据显示，我国老年人小学及以下文化程度超七成，其中未上过学的约占 29.6%，小学文化程度的约占 41.5%，文化程度总体偏低[①]，部分老年人只会方言，依赖方言的使用，不会普通话，甚至不会认字写字，文字理解困难，在获取信息和使用电子设备、数字技术等方面有较大的困难。同时，随着人口老龄化、城镇化建设、数字化发展进程加快，高龄残疾、失能失智、空巢独居、城市随迁等特殊老年群体占比逐年攀升，以失能老年人为例，根据最新统计数据显示，我国当前约有 3500 万老年人处于失能状态，这一群体占老年人口总数的 11.6%，预计到 2035 年，我国失能老年人口数量将攀升至 4600 万，到 2050 年达到 5800 万[②]，这些脆弱性老年群体的语言服务问题日益突出，是服务需求的重点关注对象。不同类型的老年人会有不同的需求层次，语言能力差距、身体健康状态、数字使用能力、社会角色不同等都会影响老年人的语言需求，具有服务需求类型庞杂、个性需求差异多样的特点，具体如表 5-1 所示。

表 5-1 不同类型老年人的语言服务需求

分类维度	老年人类型	核心语言需求
语言能力	语言能力正常型	语言知识学习、跨代际沟通、外语学习等
	语言能力轻度衰退型	信息简化处理、多模态交互支持、认知训练工具等
	语言能力重度衰退型	非语言符号沟通、情感语言抚慰、疾病诊疗语言支持等
健康状态	健康型	语言课程学习、社会参与语言支持、语言能力评估等
	慢性病伴随型	语言康复治疗、家庭语言护理、辅助沟通设备等
	临终关怀型	安宁疗护语言沟通、多模态情感支持等
数字使用	熟练使用型	界面适老化优化、防诈骗语言识别等
	部分使用型	方言语音识别、智能语音交互、数字操作指导等
	排除使用型	纸质信息无障碍、线下语言服务支持、志愿者帮扶等
社会角色	空巢/独居型	紧急语言呼救系统、情感语言抚慰、智能对话音箱等
	农村留守型	方言语音识别、远程问诊语言辅助、多模态信息传递等
	城市随迁型	普通话学习、数字技术语言支持、公共信息无障碍、社区语言互助、情感语言抚慰等

5.1.3 评价主体

政府部门是老年语言服务的效能评价主体，凭借其公共性、权威性和资源整合能力，

[①] 李晶.中国老年人生活质量发展报告[A].党俊武,李晶.中国老年人生活质量发展报告(2019)[R].北京:社会科学文献出版社,2019.

[②] 中国老龄科学研究中心.第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL].(2024-10-12).http://www.crca.cn/images/20241017wdsjgb.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

发挥着过程监督、标准设定、规范保障的作用。以适老化信息无障碍改造为例，工信部委托中国信息通信研究院、中国互联网协会等单位共同研究制定互联网网站和移动互联网应用的适老化通用设计规范，根据老年人的生理特点和语言习惯，从可感知性、可操作性、可理解性等方面设定标准体系，结合国家标准、行业标准的改造技术和测试方法，建立适老化及无障碍水平的评测体系，明确评测指标和各指标所占比重，由第三方机构完成终端评测工作，并将评测结果纳入企业信用评价考核。企业参照技术标准和评测体系，结合自身技术能力开发符合要求的网站或应用，中国互联网协会从中负责具体指导和提供技术支撑。相关网站或应用完成适老化及无障碍改造后，企业向政府部门申请评测，政府部门委托第三方机构开展针对性评测，通过后授予企业信息无障碍标识，并监督做好后续维护和优化工作，政府部门公开评测结果并督促改造、优化落实不到位的企业改进。在这一过程中，政府指导第三方机构按照规范标准开展符合性测试、发布认证结果，鼓励行业协会、研究机构等共同参与国际标准制定，通过效能评测体系将抽象的改造目标转化为可量化、可操作的多维指标，确保服务供给始终指向老年群体受益最大化。老年语言服务涉及企业、社区等多主体利益的博弈，政府能够就评价指标权重的动态调整，如偏远地区侧重基础服务的可达性，实现效率与公平的双赢。同时，效能测评结果也能倒逼服务过程的完善、服务技术和工具的提升。

5.2 数字化老年语言服务的支撑要素

精准的数字化老年语言服务需要多种要素的支撑，但其最核心、最关键的是两大要素，一是语言数据，二是语言技术。

5.2.1 语言数据

数据是信息的表现形式，亦是信息载体，人类观察世界所形成的数据,可供计算机处理的数据，80%都是语言数据，语言数据是最为重要的数据[①]，是以语言符号体系为基础构成的各种数据[②]。老年语言服务供需精准匹配过程中，语言数据是最宝贵的语言资源，是服务需求管理、供给设计、供需匹配、效能评价阶段运行的基础和支撑。面向老

① 李宇明.数据时代与语言产业[J].山东师范大学学报(社会科学版),2020,65(05):87-98.
② 李宇明,王春辉.主持人语从数据到语言数据[J].语言战略研究,2022,7(04):13-14.

中国知网 https://www.cnki.net

年群体的语言数据一般包括语言使用与语言能力数据、语言需求数据、语言特征数据、语料库数据等。

语言使用与语言能力数据。主要是调查统计老年人个人的语言使用和语言能力，包括普通话、方言、外语的使用能力和学习年限，掌握正常老年群体的语言蚀失现象，如语音、词汇、形态句法、语义、语用话语、情感与言语理解及产出能力、阅读理解与书面表达等听说读写能力的蚀失现象[①]。

语言需求数据。组织观察或实地调查老年人的语言生活，了解不同类型老年人在日常交际频繁的事项中，存在哪些较多的语言障碍，需要哪些方面的语言服务需求，如语言抚慰、语言康复、语言治疗、语言沟通、语言教育、适老技术等服务需求，并从中挖掘潜在的语言服务需求。例如城市随迁老人，除了日常生活中基本的语言沟通需求外，还需要考虑适老技术、语言抚慰、语言教育等方面的服务需求。

语言特征数据。国内外老年语言学研究成果中已有丰富的语言特征数据，刘楚群（2021）集中研究老年群体共有的语言规律，剖析老年人口语非流利现象的基本规律以及与年龄的关联度，得出老年人在口语中存在冗余性重复、填塞语现象、话语缺损与口误现象、后语抢先与舌尖现象等，还有老年人读写特征等研究学术界已有较多成果，本研究第二章第二节也有相关概述。此外，患有帕金森病和阿尔茨海默症等特殊疾病的老年群体，他们的语言特征也具有典型性，黄立鹤（2022a）就研究了患有老年常见疾病的老年人的语言障碍特征，这些都能为老年人的语言治疗和语言康复提供必要的语言特征数据。

语料库数据，即文字形式语料和语音形式语料。文字形式语料可以有学术研究收集的特定任务语料，如刘楚群（2021）收集整理的 65 岁以上大学退休教师语料，也可以是具有辅助作用的其他群体语料，如医护人员、养老机构人员、核心家庭成员等与老年人频繁接触的群体语料，孙杨、何山华（2023）就调查研究了长三角民营养老机构的运营、管理、护理等方面的语言服务情况，其中有不少的文字语料。语音形式语料可以有各地方言、民族语音频语料、适老化智能客服语料、语音导航语料等，充分运用国家语保工程成果，将各地方言、民族语常用语料按照领域划分，制作成一套普通话对照音频，形成翻译语料，将其运用至智能客服、语音导航及其他适老化自然语言处理技术上，也

[①] 黄立鹤.老龄化与老年语言学引论[M].上海:上海外语教育出版社,2022a.

中国知网 https://www.cnki.net

可以供其他群体学习使用，弥合与老年人的语言隔阂，以便提高沟通效率，拉进双方情感距离。

5.2.2 语言技术

语言技术指对语言进行处理的各种技术, 也指对语言交际过程 (编码、输出、传递、输入、解码、贮存) 进行辅助及处理的所有技术[①]，老年人的语言障碍问题主要依靠语言技术来解决。数字化信息时代，移动互联网、大数据、人工智能的兴起，机器翻译、自然语言处理、人机交互、大语言模型等语言技术取得突破性进展。研发面向不同类型老年群体的语言技术，精准定位不同场景下的语言需求，用语言技术精准赋能，这是进行精准老年语言服务落在实处的必然要求。针对老年人的语言障碍问题和语言使用特征，有以下几种常见的适配语言技术。

语音交互技术。被广泛应用于各类智能终端设备、网页浏览设计、手机应用操作等的适老化改造中，如各省级政务服务网的适老化模式已基本覆盖语音交互技术[②]。老年人具有视力模糊、听力下降等生理性语言问题，通过语音交互技术能够赋能语言器官，完全失明的老年人还能起到语言补偿作用。一般具体配置有语音放大、语音转换、语音识别、语音合成、语音替代、语音读屏、语音输入、语音播报、语音调速、语音搜索、语音辅助、语音操控等。

多模态交互技术。即一种整合视觉、听觉、触觉等多种感官信息的人机交互方式，能够融合来自不同模态的语言数据，如文本、图像、音频、视频等，以精准理解用户意图，提供高效且准确的语言服务[③]。可运用于采集老年人的语音、表情、手势等日常交互数据，构建老年人语言行为的多模态语料库,用于早期诊断认知衰退，如同济大学成立的“老龄语言与看护研究中心”，便是基于多模态数据研究，对老龄化及语言蚀失、老年心理等问题进行学术研究、人才培养和社会服务[④]。

自然语言处理技术。主要通过算法和模型，使机器能够理解、生成人类语言，如ChatGPT。针对老年人的核心语言能力有：（1）语义理解，能够理解人类的口语或书面

---

① 李宇明.语言技术对语言生活及社会发展的影响[J].中国社会科学,2017,(02):145-158.
② 王海兰,巫丽君.省级政务服务平台语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.
③ 实在智能.多模态交互技术是什么[EB/OL].(2024-11-07).https://www.ai-indeed.com/encyclopedia/10742.html
④ 中国老年学和老年医学学会.立足老年人语言认知障碍研究服务我国老龄事业[EB/OL].(2020-11-18).http://cagg.org.cn/portal/article/index/id/892/cid/22.html.

中国知网 https://www.cnki.net

语，识别各种语言结构、俚语、习语，甚至能够理解错误或不常见的用法，理解用户信息背后的“言外之意”；（2）上下文感知，能够准确掌握上下文、特定请求，创建与上下文相关的连贯语句，传达所需的信息，理解当时的语境，达到准确交流的目的[①]；（3）多场景应用，从医疗记录分析到日常对话支撑，覆盖广泛领域，如深圳医院启用的华佗 GPT 智能导诊系统，通过自然语言问诊和语音输入功能提升老年人的就医效率，并支持多轮对话和高准确率分诊[②]。

机器翻译与转写技术。机器翻译是指计算机自动将一种语言转换为另一种语言的技术，转写技术则包括文字转写和语音转写技术。老年人使用方言语音输入，智能设备识别后自动转换为中文文字输入，是机器翻译与转写技术相结合达到的语言操作效果。如图 5-2 所示“粤省事”小程序关怀版，为老年人提供包括全国 24 种方言选择的语音输入搜索功能，且能自动翻译为中文文字输入查找到相关资讯。

图 5-2“粤省事”小程序关怀版语音输入页面

5.3 数字化老年语言服务的管理流程

5.3.1 服务需求管理

① 丁元竹.AGI 视域下养老服务高质量发展技术解决方案初探[J].社会保障评论,2024,8(03):90-107.
② 深圳新闻网.国内首个!深圳市龙岗区人民医院启用华佗 GPT 智能导诊系统[EB/OL].(2024-4-2).https://www.sznews.com/news/content/mb/2024-04/02/content_30843199.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

作为数字化老年语言服务的开端和依据，老年语言服务需求是老年人普遍性需求和个性化需求的总和，是老年语言服务供给设计和供需匹配的基础，老年人的满意程度是效能评价的重要指标。数字化老年语言服务需求管理一般由需求识别、需求聚类、需求测量三个连续的过程组成，如图 5-3 所示。

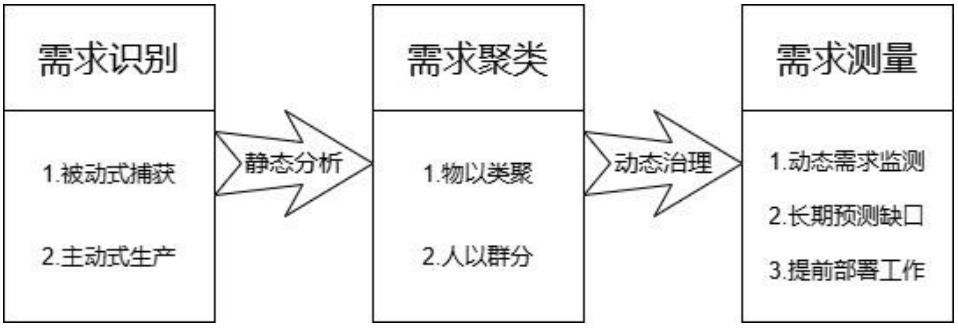

图 5-3 数字化老年语言服务需求管理分析图

需求识别是数字化老年语言服务需求管理的前提和基础，随着年龄增加，老年人出现的视觉模糊、听觉退化、认知衰退等生理衰老现象会导致语言处理的多层次障碍，不懂网络、不会使用电子信息产品也使得他们长期处于“数字边缘”，个体需求呼声较低，不易被重视，加上他们大多数的语言需求是内隐性的，总体难以被直接挖掘。在数字化时代，大数据信息技术在识别老年群体复杂多样的语言需求方面具有传统需求收集方式所无法比拟的天然优势，可通过被动式数据捕获、主动式数据生产两种方式识别老年语言服务需求。被动式数据捕获是指使用大数据技术对老年人行为的观察和数据的分析，来获取老年人使用语言的习惯、偏好、能力及相关实证语料等，能够尊重老年人隐私的前提下，不需要老年人的主动介入，就能从海量数据中提炼语言需求信息，挖掘潜在语言障碍点，如通过政务 APP 老年版、智能家居设备等采集语音指令频次及内容、方言使用比例、设备操作路径、操作中断点等行为数据，精准识别老年人的数字操作障碍和语言服务需求。主动式数据生产是指让老年人直接参与或通过预设流程生成语言需求数据，如利用可视化工具将老年人日常就医、购物时的场景再现形成热力地图，引导老年人使用不同颜色图标标注语言需求场景，拖拽标记相关语言障碍点，系统自动生成结构化需求数据库；再如鼓励老年人使用方言发布语音日记、短视频等，从中分析内容中的情感倾向和文化诉求。

需求聚类是将采集到的所有老年语言数据分组成不同的类别，依据语言需求数据特

中国知网 https://www.cnki.net

征的相似性将老年群体划分为不同类型的同质子群，实现“物以类聚”“人以群分”的过程。一方面，老年语言数据可根据老年语言生活中可能出现的服务场景划分，常见场景有医院、法律、银行、政府、社区、家庭等，如医院语言服务中具体包括了语言沟通行为数据、语言障碍评估与康复数据、情感与心理抚慰语言数据等；法律语言服务中具体包括了咨询与诉讼中的语言交互数据、宣传与教育中的语言适配数据、文书与证据采集中的语言数据等。对采集的语言数据要进行精细化清洗、分析和标准化类聚，注意删除重复项、处理缺失项，对难以分析的内容和难以处理的格式要注意辨别信息真伪，通过构建老年语言服务数据真伪判别模型，最大程度阻隔来自无关人员的不实信息，增强需求数据的真实性和准确性。另一方面，按照老年人语言需求特征的相似性划分不同类型老年群体，再根据老年人的实际情况灵活调整。如以语言能力、技术使用、服务场景、文化特征四个核心特征作为划分维度，划分为四个典型类别，一是“技术恐惧-高方言依赖型”，这类老年人对智能技术接受度低，依赖传统方言或人工语言服务，技术应用能力较弱；二是“数字尝鲜-低语言障碍型”，这类老年人积极尝试智能技术，通过技术工具即可显著降低其语言障碍，适应数字化服务；三是“文化敏感-传统服务偏好型”，这类老年人重视文化适配性，偏好传统服务模式，对技术介入持谨慎态度；四是“混合需求-场景驱动型”，这类老年人的语言需求随服务场景动态变化。

需求测量是在完成数据采集和初步聚类后，由静态分析转向动态治理的阶段。一是使用智能分析技术架构起老年语言服务动态需求监测平台，精准测量服务供给的数量和质量，根据服务需求的重要性和紧迫性进行科学排序，并持续监测需求动态、实时更新需求数据和生成需求变化规律。二是整合老年语言行为数据、城村人口结构、相关政策文本等信息，长期预测老年人可能出现的语言需求缺口，尤其是独居老人、残障老人等脆弱性老年群体的语言需求，指导相应基础设施投资建设，如启动建设方言语音库，提前做好本地部署工作。三是提高城村的风险预测能力，强化学习模拟各种场景下的紧急沟通情况，能在突发事件出现时自动生成多语言应急无障碍预案。

5.3.2 服务供给设计

当前我国老年语言服务供给管理存在层级化的供给模式与老年群体多样化的服务需求之间的矛盾，以及这一矛盾所衍生出的服务供需错配和前瞻供给不足两大主要问题。

中国知网 https://www.cnki.net

一是服务供需错配，表现为老年语言服务资源的有效供给不足，老年群体对服务的满意度不高，以及低效供给存在过剩，有限的供给资源被极大浪费，致使服务成本不断推高。二是前瞻供给不足，表现为被动满足老年群体的语言需求，不能前瞻性地把握需求，甚至主动创造需求，并对潜在风险识别滞后，无法有效应对和精准预防，面对突发应急事件可能出现服务失灵现象。数字时代的老年语言服务亟需破解传统供给模式的粗放化、静态化与同质化困境，高效应对并主动挖掘来自不同老年群体的多样化需求，形成以资源动态配置为核心、服务多元适配为路径的供给设计思路。

老年语言服务资源的动态配置需突破传统静态分配模式，以语言数据驱动与弹性供给适配为核心思路，通过空间资源适配、群体资源匹配、人机协同配置三个方面进行动态供给。首先，空间资源适配，需要考虑物理空间和虚拟空间的资源如何根据老年人的语言需求动态调整，如在老年人常去的社区、医院、公园等高需求场景配备专业语言服务人员、投放多语言导览机器人等设施、提供适老化线上平台、智能终端设备和应用程序等，以及开发“线上预约-线下响应”联动系统，尤其是活动范围有限的老年人可在家使用语音设备的预约服务，系统则自动匹配最近的语言服务资源。其次，群体资源匹配，开发基于深度学习的推荐系统，根据需求测量数据、实时交互数据调整服务策略，如对使用智能设备失败的老年人自动降级服务方式（如从 APP 推送转为电话通知等），对参与社区活动活跃的老年人推荐语言学习社交小组；构建“银发数字志愿者”平台，招募数字素质较高的低龄老年人，一对一帮扶高龄群体，提供志愿服务时长，用于兑换服务优先权益。最后，人机协同配置，使用智能机器人处理常规咨询事务，AI 转写系统辅助人工翻译处理复杂需求（如医疗问诊等），志愿者承接机器无法触及的语言抚慰服务，同时可将老年人语音交互中涉及的方言词汇自动补充至知识库，定期生成服务优化报告，定向开发方言服务供给模块。

服务多元适配强调多方式、多场景、多主体的服务形态满足老年人群体差异化、动态化的语言服务需求。第一，多方式满足，解决的是单一语言技术适配不足，如通用语音识别技术对方言的支持有限，以及传统人工服务与数字服务未能有效衔接的问题，如社区志愿者无法通过系统实时获得方言翻译支持。可通过多模态交互技术，开发“语音+手势+震动”交互设备，支持老年人用方言语音提问的同时手动滑动选择相应答案，降低操作错误率；通过机器学习整合多地语音数据，努力实现全国地级市方言全覆盖。第

中国知网 https://www.cnki.net

二，多场景覆盖，老年语言服务日常核心场景主要包括医疗健康、政务服务、社区社交、文化娱乐等。例如看病就医，老年人习惯使用方言或大众俗语描述症状，与标准医学术语存在语义偏差，如粤语“心口翳”对应医学术语“胸闷”等描述差异易导致误诊的情况，除了开发支持方言的语音识别和翻译系统外，还可构建“症状方言-临床术语-检查项目”智能关联模型。第三，多主体协同，要求政府、企业、社区、家庭等多元主体分工合作，发挥各自的服务优势和服务功能，避免出现权责模糊、分工不清、资源错乱等问题，提供不同层次、不同类型、不同场合的老年语言服务，具体可参见本章第一节。

5.3.3 服务供需匹配

数字化老年语言服务供给匹配的核心工作是将前期需求管理中识别、聚类、测量的多样化需求，与供给设计中动态配置的资源进行精准对接，对接过程需重点关注动态适配的精准性与人文调适的深度耦合。数字时代的老年语言服务最突出的特征是语言技术使用的广泛性和现代技术应用的普遍化，过度依赖语言技术的使用或智能系统的静态分类，容易导致语言沦为冰冷的信息交换工具，从而失去弥合代际鸿沟、理解文化语义的本质意义。技术主导的供需匹配容易陷入两种误区：一是伪精准，常通过方言识别率等的量化指标就认为达到了“精准匹配”，忽视了方言蕴含的文化语义；二是表层理解，仅根据点击频率、页面停留时间等显性行为分配语言资源，无法感知语言交互中隐含的情绪波动。同时，人文调适的深层意义还在于方言不仅是老年人日常交流的载体，更是其身份认同的符号和情感联结的纽带，是老年人抵御数字时代文化疏离、情感淡漠的精神支柱，具有重要的语言情感抚慰作用。如新疆人社局工作人员主动使用当地方言与独居老人沟通，拉近双方心理距离，使老年人更愿意倾诉，达到解决实际问题与形成情感支持的双重效果[①]。

工具层面的“精准匹配”往往聚焦于技术的可行性，如语音识别准确率，却忽视了用户主体情感共鸣、认知理解等深层需求，从“技术可听”到“心理可懂”的跨越需要通过人文调适。可通过采集地方性语音、文本、图像等多模态数据，建立包含文化隐喻的语境化语义库，将其嵌入方言识别技术中。由方言学者负责基础术语文化阐释的审核，老年人则通过语音日记补充鲜活语用案例，用于标注不同语境下的情感强度。智能系统

[①] 第二师铁门关市.用方言聊心事 用行动解心结[EB/OL].(2024-12-27).https://www.tmg.gov.cn/sfxw/ssyw/189201.htm.

中国知网 https://www.cnki.net

根据文化语义库、情感强度标注，结合微表情识别与声纹情绪分析技术，判断老年人的深层需求，精准推送服务，如检测到老年用户处于焦虑状态且反复查询特定专业术语时，系统自动切换方言俗语解释专业术语，并运用方言安慰老年人。

5.3.4 服务效能评价

服务效能如何是数字化老年语言服务研究关注的重要内容。具体语言服务项目的完成并不代表整个语言服务的结束，语言服务提供方往往会根据项目实施的效果做出不同的反馈与评价，以此促进和提升语言服务的能力和水平[①]。以孙杨、何山华（2023）调查的民营养老机构为例，从服务意识的建设和服务行为的测评两方面讨论老年语言服务水平的效能评价问题。第一，服务意识的建设。养老机构的日常管理与工作环节中普遍存在语言沟通等内容，老年语言服务相关规定在其运营手册里均有提及，这其中重点包括后勤保障人员、餐饮服务人员、医疗与护理服务人员等所有可能与老年人接触的人员的具体语言服务规定，说明养老机构在一定程度上注意到了服务人员的语言行为会影响到整个服务的质量，对老年语言服务的重要价值认识比较到位。第二，服务行为的测评。养老机构规定的老年语言服务标准涉及多个维度，如要求护理人员与老年人交谈时语气要柔和、态度要和蔼、吐字要清晰、音调要适中，内容上尽量寻找愉快的刺激因子，即语言方式和语言内容等维度的规定，但这些并非由专业语言工作者制定，仅仅是工作实践经验的总结，很少将老年语言服务的内容单独列出，大多只是融入日常护理工作中，且机构之间无统一标准、无明确量化指标，也没有将工作人员的语言能力水平、语言服务效果与其工作质量考核相联系，说明养老机构停留于服务意识层面，并没有将语言服务行为纳入工作测评体系，尚缺乏全面系统的测评标准和方法。

数字化老年语言服务效能评价的核心价值在于通过系统化、可量化的评估机制，将抽象的服务意识转化为可操作的改进行动，这一转化过程需依托多维度测评指标体系构建和智能化测评工具应用。以语言情感传递效能为例，老年语言服务中的情感支持常表现为“耐心倾听”“共情回应”等隐性行为，可将语言情感传递分解为三级指标，一是沟通规范性，要求服务人员使用基本标准化情感话术，应用语音识别等智能化系统检测其语速、语气等参数是否符合要求；二是共情能力评估，采用情境模拟测试，结合情感

[①] 屈哨兵 等.语言服务引论[M].北京:商务印书馆,2016.

中国知网 https://www.cnki.net

分析系统识别服务人员话语中的共情词汇和语调变化；三是基础方言表达，要求服务人员掌握当地方言的常用表达，尤其是常用的抚慰性词汇，通过方言识别工具测试准确率，并提供反馈建议和示范表达。此外，提供评测结果的政策衔接，将语言评测结果纳入相关老年行业等级评定，邀请语言学专家定期参与老年语言服务效能评估标准修订。

5.4 本章小结

探讨数字化老年语言服务精准模式是一项草创性的尝试。本章基于语言服务的理论基础和精准管理的实现路径，建构了由构成主体、支撑要素、服务管理流程三部分组成的数字化老年语言服务精准模式，形成多方协作、动态循环的系统性框架。第一，构成主体协同联动。供给主体采用“政府+企业+社区+家庭”多元格局，政府主导普惠性服务，保障老年语言权益；企业推动技术创新，响应老年语言需求；社区填补老年语言服务落地的“最后一公里”；家庭提供个性化语言服务支持。需求主体聚焦老年群体差异化需求，涵盖语言能力、健康状态、数字素养等多维度差异，凸显服务类型庞杂性与个性化特征。评价主体以政府为核心，通过标准化评估机制监督服务质量，指导并委托第三方机构开展评测，以保障服务规范性与持续改进。第二，支撑要素赋能驱动。语言数据如语言能力、需求特征、语料库数据等，为老年语言服务提供物质基础，驱动精准化资源适配。语言技术如语音交互、自然语言处理等，强化老年语言服务的技术支撑。第三，管理流程动态循环。需求管理通过识别、聚类、测量实现老年语言需求分层。供给设计以数据驱动弹性配置，整合空间、群体与人机协同资源。供需匹配应突破技术局限，融合人文关怀以提升老年语言服务可及性。效能评价量化老年语言服务效果，推动服务改进，实现服务优化升级。

中国知网 https://www.cnki.net

6.数字化老年语言服务的建设维度

数字时代的老年语言服务旨在通过优化语言沟通环境、提供适老化交流支持，帮助老年人克服因认知衰退或代际差异导致的沟通障碍，从而保障老年人的语言权益，促进老年人融入社会，提升老年生活质量。本章从制度建设、资源建设、产品建设、技术建设、生态建设等五个维度探讨数字化老年语言服务的发展，其中制度建设作为顶层设计，通过政策规划和标准制定对其他维度发挥指引作用；资源建设、产品建设、技术建设是核心实施内容，通过语言资源整合、适老产品研发及适老技术应用直接推动服务落地；生态建设是基础支撑，为其他维度提供底层保障。如图 6-1 所示，各维度形成协同作用体系，旨在助力老年语言服务应对人口老龄化挑战，促进老龄事业高质量发展。

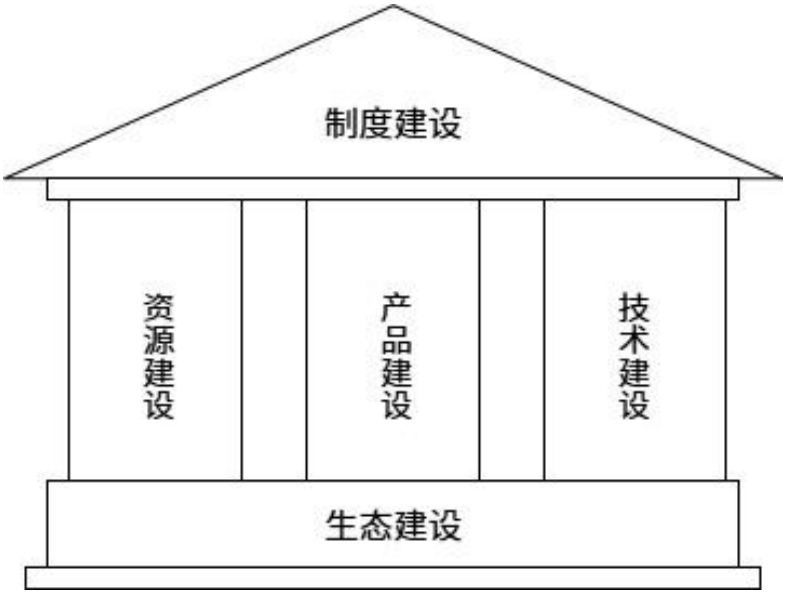

图 6-1 数字化老年语言服务建设维度关系图

6.1 制度维度：健全老年语言服务政策标准

国家高度重视老年人合法权益保障、持续推动养老服务事业发展，已陆续修订出台《中华人民共和国老年人权益保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》《国家积极应对老龄化中长期规划》《“十四五”健康老龄化规划》等政策法规，近年也关注到老年人在数字信息时代的语言障碍问题，发布《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》等信息无障碍文件，并配套制定了相关技术标准与测试规范，但总体还可以从政策法规、标准规范两方面进一

中国知网 https://www.cnki.net

步健全老年语言服务政策标准。

6.1.1 语言服务政策法规

现有涉老政策法规可从以下两方面着力。一是细分服务对象需求。当前政府在制定信息无障碍相关语言政策法规时，多将老年人与残疾人等群体共同纳入重点受益群体，未充分区分其差异化需求，如《中华人民共和国无障碍环境建设法》虽明确了公共服务等领域的语言无障碍要求，但在实施中缺乏针对性设计，实际上老年群体自身还可依据生理机能、心理状态、病理特征等进一步细化语言特性、语言需求、语言供给。因此，建议针对老年群体，开展全国老年语言使用状况普查，通过城乡分布、教育水平、健康状况等多维度细分语言需求，建立动态更新的老年语言数据库，为政策制定提供科学依据。二是重视核心服务领域。现有政策法规多聚焦于生活辅助类基础服务，对养老机构、医疗机构等典型场景中的语言服务支持不足，缺乏专项政策保障和资源投入，且社会参与、文化教育等进阶的语言服务需求尚未纳入政策框架中。因此，建议将老年语言服务作为养老服务评估的独立维度，增加专项政策法规保障，加大财政专项投入，支持语言康复设备研发、方言文化数据库建设等，支持老年语言学交叉学科建设，培养兼具语言学、认知学、计算机等复合能力的专业人才，并在完善基础性沟通无障碍的基础上，通过开发老年语言教育课程、发展方言文化传承项目、搭建老年社区语言互助平台、推进智能技术适老化改造等举措，推动积极老龄化战略从老有所依到老有所用。

6.1.2 语言服务标准规范

现有涉老标准规范可从以下两方面着力。一是细化服务标准规范，包括老年群体能力评估、行业服务执行规范等。现有国家标准《老年人能力评估规范》虽提及了老年语言能力评估，但未明确康复训练频次、效果评价维度等具体要求；长三角地区民营养老机构虽在运营手册中明确服务用语标准，但存在“标准模糊、量化指标缺失”问题，如“耐心倾听”“温和沟通”等表述缺乏可操作性定义，护理员只能自行判断行事[①]。因此，建议针对认知障碍、失语症、构音障碍等老年常见语言病理问题制定专项服务标准，制定专业的语言康复训练、辅助沟通工具适配及临床诊疗规范，针对老年语言能力衰退，

[①] 孙杨,何山华.长三角地区民营养老机构语言服务调查研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):27-36.

中国知网 https://www.cnki.net

如发音模糊、语速减缓、听力下降等，开展评估工作及建立干预机制。同时明确医疗机构、老年社区中心在此类服务中的职责，形成可量化的考核指标，而非笼统要求“具备沟通能力”。此外，针对制定老年人在临终关怀、突发事件中的语言抚慰规范，而非笼统提及“心理疏导”却未细化语言服务要求。二是强化标准约束力度。目前语言标准较多为信息无障碍标准，这些标准均为推荐性标准，缺乏强制执行机制，约束力不足，同时标准可操作性弱，企业参考标准执行的难度较大，成本较高[①]。因此，建议将信息无障碍标准中的核心条款，如字体大小、语音清晰度、页面优化等，升级为强制性国家标准，并要求开发方言识别、语音转写等针对老年语言特征的核心技术，以真正达到供给与需求的精准匹配。此外，由于智能设备的语言适配标准分散在医疗、金融、交通等行业标准，还应推动形成跨领域统一框架。

6.2 资源维度：形成多层级语言服务资源库

语言服务资源是老年语言服务的底盘支撑，使用各种方式储备不同层级的语言服务资源是数字社会建设的一大特征和优势，也是开展老年语言服务体系建设的基础保障，应当注重语言服务资源的建设和应用，具体包括语言服务人才库、语言数据资源库、语言文化资源库等的建设。

6.2.1 语言服务人才库

加强老年语言服务建设，至少需要两支人才队伍。一是研究队伍，包括从事老年语言专项研究、老年分级教材编写等专业型人才；研发老年语言产品、适老化语言技术、人工智能等技术型人才；聚焦老年语言学与多学科交叉研究，如语言学、老年学、心理学、脑科学、临床医学、认知科学等领域的复合型人才，这类人才掌握老年语言衰退机制、认知障碍与语言康复理论等，如研究阿尔茨海默症老年患者的语言蚀失现象、研制老年认知筛查量表等。二是服务队伍，直接为老年人提供语言服务的人才，即专业从业人员和社会服务人员。前者指由老年语言服务相关专业毕业的专业人才，提供包括老年语言沟通、语言康复、语言抚慰、临终关怀等在内的语言服务，如听力与言语康复学专

[①] 中国信息通信研究院.信息无障碍白皮书（2022）[EB/OL].(2022-05-01).http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

业、言语听觉康复技术专业等对口人才，集中分布在养老机构、老年社区、银发企业等地从事语言服务工作。后者涵盖政府、银行、医院、社区、企业等服务人员及社会志愿团体，需要掌握简明汉语、方言沟通、非语言交流（表情、手势）等技能，为老年人提供日常沟通与情感支持服务，以及服务过程中的语言指引、术语解释、数字帮扶等。

老年语言服务人才培养要注重推动语言应用研究与语言服务企业之间的产研结合。促进语言应用人才专业化、职业化培养，包括培养熟练掌握普通话、各地方言、国内不同民族语、各种外语等的语言应用人才、语言文字技术开发人才、语言管理、语言治疗等复合型专业人才。重视交叉语言学人才的培养，老年人的语言及言语行为已逐渐成为神经语言学、心理语言学和社会语言学共同认可的研究对象，涉及病理、心理和社会三个维度[①]，从这个角度看培养交叉语言学人才具有迫切性。要注重老年语言服务志愿团队的稳定性和长期性，形成一套成熟的高效的培养体系，尤其是突发事件中应急语言服务志愿者队伍的建设。

6.2.2 语言数据资源库

老年语言数据资源库可分为语言使用与语言能力数据、语言需求数据、语言特征数据及语料库数据等四种。第一，语言使用与语言能力数据，老年语言能力衰退与生理机能退化、认知功能下降、社会身份转变等密切相关，需通过全国性专项调查系统采集数据。此类调查应覆盖城乡不同区域，尤其需重点关注农村地区老年人的语言使用与语言能力状况，摸清其方言（母语）使用频率、普通话听说读写水平、信息技术应用能力等方面存在哪些显著短板。第二，语言需求数据，作为老年语言服务政策制定与供给规划的核心依据，应重点聚焦老年人在基础生活、专业服务及数字场景中的语言障碍特征与高频语言需求，如交通出行、商超购物、看病就医、银行服务、政务办事、法律咨询等场景。既可通过问卷调查、深度访谈等田野调查，对老年群体，以及医护人员、银行柜台、社区工作者、核心家庭成员等高频接触者，主动采集需求数据；也可利用智能家居设备、智能办事终端等工具，通过对语音情感分析、语义识别等技术被动捕捉语言交互数据，借助大数据等现代技术进行需求管理。第三，语言特征数据，一方面，系统梳理国内外老年语言学在语言蚀失规律、认知障碍语用特征等方面的研究成果，整合语音韵

[①] 方小兵.老龄化社会呼唤老年语言学的出场[N].中国社会科学报,2019-12-03(003).

中国知网 https://www.cnki.net

律异常、句法简化、语义密度下降及语篇连贯性减弱等方面的语言标志特征；另一方面，依托深度学习模型对老年人重复、停顿、句法缺损等语言偏误特征，非语言行为代偿等认知障碍补偿特征进行多维度分析，为阿尔茨海默症等疾病的早期病理筛查提供客观量化依据。第四，语料库数据，应根据研究目标选择科学建库范式，具体有两类方法。一是基于采集对象类型分层建库，围绕老年人的生理特征差异，分为生理性衰老和病理性退化两类，生理性衰老群体则采集日常语言样本，重点记录其语言使用稳定性与补偿特点，病理性退化群体，如帕金森病等神经退行性疾病患者，需结合认知评估量表，采集其多模态语料，分析语言能力衰退与病理进程的关联性。二是基于采集方法差异建库，包括历时研究和共时研究，德国海德堡大学构建的个体老年期的语言发展资源库（BOLSA）属于历时研究，这种研究能够为老年人群的语言发展提供回溯性研究和前瞻性研究的重要数据支撑[①]，目前我国以共时语料库为主，缺乏历时语料库[②]。此外，传统语料库以文字和语音两种形式为主，应紧跟时代发展，建设集文本、语音、图像等数据于一体的多模态语料库。

6.2.3 语言文化资源库

老年群体本身的语言能力和语言使用状况是语言发展演变的一部分，是语言文化资源的一大宝库，应看到其作为语言资源本身的价值所在[③]，这一群体在语言使用中展现的代际差异、文化惯性特点，为语言类型学、社会语言学研究提供独特样本，是语言文化资源库的“活化石”。一方面，老年群体的语言系统承载着丰富的文化密码，其方言特征、民族语使用、历史民俗语汇及讲述的民间故事、歌谣等口头语言往往保存得最为完整，以深圳濒危方言“大鹏话”为例，老年人日常交流中仍保留着“天皓”（天亮）、“耘禾草”（除草）、“莳田”（插秧）等典雅古语词，但受语言环境、语言使用、文化认同等因素影响，在青少年群体中面临代际断层现象[④]。另一方面，当前我国濒危语言资源保护面临严峻挑战，尤其体现在地方方言、少数民族语言及非物质语言文化遗产领域，这类文化遗产的抢救性保护高度依赖老年群体，其承载着语言活态传承的最后希

---

① 同济大学老龄语言与看护研究中心.【数据库资源】国内外老年人语料库建设情况简介 [EB/OL].(2021-10-24).https://ageing.tongji.edu.cn/info/1006/1265.htm.
② 周德宇.我国老年人话语多模态语料库建设与反思[J].语言学研究,2024,(01):20-34.
③ 陈练文,陈柯宇.我国老年语言服务的内涵、外延和发展趋势研究[J].语言政策与规划研究,2024,(02):83-94+207.
④ 光明日报联合调研组.守护乡音中的文化密码——我国语言资源保护的现状和展望[N].光明日报,2024-10-24(07).

中国知网 https://www.cnki.net

望。如作为世界上唯一成系统的女性文字——湖南女书，正面临失传危机，官方认证的6位女书非遗传承人中，50岁以下仅1人，自然传承人数量急剧下降，年龄断层严重，原生态传承环境也因现代教育普及而瓦解，导致语言功能急剧萎缩[①]，尽管江永县已通过建立女书园、编制教材等措施培养了160余名学员[②]，但自然传承链断裂后，新传承者可能多停留在符号书写层面，难以复原其作为生活语言的文化内涵。此外，还有大量无文字系统的方言、民族语的语言结构、语法特征逐渐模糊。因此，亟需通过系统性的田野调查与社区参与，构建覆盖方言、民族语及口头文化的大规模可持续的语言文化资源库，既能通过解码“语言活化石”中蕴藏的文化基因实现文明续存，又能通过培养老年语言传承人，将老龄化压力转化为文化传承动力。

6.3 产品维度：推动适老语言产品创新供给

语言产品以语言为核心要素，应基于基本形态持续推动创新供给，为不同老年群体提供精准适配的语言服务。语言产品的基本形态可分为七种：语言、文字及相关符号；语言知识产品；语言文字艺术产品；语言技术产品；语言医疗康复产品；语言咨询培训服务；语言人才[③]。

6.3.1 语言、文字及相关符号

老年语言服务涉及多种语言文字，其语言类型主要包括普通话、方言及少数民族语言，其中方言和民族语言承载着地域文化认同功能，受到老年群体的青睐，而外语使用场景相对有限，多集中于跨境交流、隔代教育、活动参与及外语学习等特定领域。从语言形式看，有文字和语言两种，老年人因生理机能衰退，更倾向使用语音交流，这种选择既符合其语言习得惯性，也与当前的适老语言产品供给方向一致，如语音识别、语音播报等智能终端产品的开发。此外，老年语言服务还涉及多模态符号，包括公共场所的无障碍指示语、交通标志符号，以及网络社交场景中的表情包等。语言本体形态是所有语言产品的基础形态，各类语言产品均在此基础上延伸。

---

① 杨慧君.女书非遗传承人语言能力标准构建[J].语言战略研究,2023,8(06):63-73.
② 光明网.江永女书后继有人[EB/OL].(2004-11-02).https://www.gmw.cn/01gmrb/2004-11/02/content_124651.htm.
③ 李宇明.语言产业研究的若干问题[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2019,45(02):12-19+123.

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.2 语言知识产品

知识一般以语言作为媒介传递，语言知识产品类型多样、覆盖面广，通过技术赋能实现功能扩展。针对老年人设计的语言知识产品包括有声读物，如使用地方方言、少数民族语言录制的评书、民间故事等；大字体印刷材料，如大字版书籍、报纸、药品说明书、日历等；大字体语音同步阅读器，即带有语音播报功能的电子阅读器，支持文字放大与语音同步输出；生动有趣的语言学习材料，如生活化英语教材、方言、民族语情景剧剧本等；语言简易的专业术语手册，如医疗护理术语图文对照卡片、法律维权术语口袋书等。

6.3.3 语言文字艺术产品

语言文字艺术是对语言本地形态的艺术化重构与创造性转化，将语言美学功能通过艺术创造展示出来，具有陶冶情操与精神抚慰功能，一般可再分为语言艺术和文字艺术。基于老年群体的语言认知特征与精神文化需求，语言艺术有方言民谣与民族语歌曲，如客家山歌、陕北民歌、方言改编版歌曲等；戏曲唱词与地方戏剧，如京剧《沙家浜》、黄梅戏《天仙配》等经典剧目；曲艺与表演艺术，如相声、小品等语言类节目通过情景化改编融入老年社交场景中；等等。文字艺术主要有书法与文字创作，如名家书法临摹、个体书法创作、地方小说绘本等。语言文字艺术通过技术赋能转换为具象化产品，成为老年人日常消遣的重要载体，尤其对独居空巢、患有抑郁症、阿尔茨海默症等特殊老年群体，能够显著改善其心理健康与生活质量。

6.3.4 语言技术产品

语言技术产品主要包括用于处理、录制、存储、视听、交互的各种语言技术产品，往往作为语言工具使用。老年人可能用到的语言技术产品有视觉辅助类，如多功能手写输入、大字体语音同步阅读器、支持多语言混合识别的 AR 字幕眼镜等；听觉增强类，如点读机、电子词典、智能语音助手、方言识别输入系统等；语言翻译类，如掌上翻译器、即时翻译软件等。同时，还应包括不同载体和不同表现形式的语言技术产品，如学习语言采用的融媒体形式、网页版、微信版、短视频版等形式。

中国知网 https://www.cnki.net

6.3.5 语言医疗康复产品

我国是语言疾病多发大国，语言障碍群体众多，无论是先天的还是后天的，无论是生理的还是心理的，语言医疗康复产品的总需求量庞大，老年人是主要的受益者和使用者之一。一方面，因年龄增长导致的听力、视力、认知功能自然退化，如有老年性耳聋、老花眼、轻度认知障碍等的老年人，用到的语言医疗康复产品有助听器、人工耳蜗、辅听产品、放大镜、老花眼镜、认知训练教具等。另一方面，因神经退行性疾病（阿尔茨海默症、帕金森病）、脑卒中等导致的失语症、构音障碍、吞咽障碍等的老年人，需要语言矫正器、双语语障评测量表、言语功能评估工具、语言障碍诊治仪器、吞咽言语诊治仪、智能老年言语陪伴康复系统等产品辅助治疗。

6.4 技术维度：强化数字适老化语言技术支撑

在数字社会建设中，破解老年群体语言障碍、实现日常生活与信息沟通无障碍，语言技术发挥着核心支撑作用。随着移动互联网、大数据与人工智能的快速发展，机器翻译、自然语言处理及人机交互技术已实现突破性创新。面向老年群体差异需求开发适老化语言技术，通过精准需求定位与技术赋能，是推进老年语言服务落地的必由之路。基于老年语言现象与身脑心衰老的关联性，将老年人划分为语常、语误、语蚀、语障四类[①]，分析不同语言特征老年人适配的数字适老化语言技术，以延缓老年语言衰退与提升老年语言生活质量。

6.4.1 面向语常、语误老年人

语常老年人的语言能力维持在正常成年人水平，没有出现明显的语言衰退现象，视力清晰、听力敏感、认知正常，能够完成日常交流与社会参与。老年语误现象有两类，一是即时性口误，指言语输出过程中因编码与发送不同步导致的错误，表现为发音、词汇或句法层面的偏差，但通常能够被老年人自己即时察觉并纠正；二是舌尖现象，指词汇提取的暂时性障碍，表现为明确知晓语义但无法即时调用对应词汇，一般为偶发性。这两类老年人的语言稳定性与认知储备、社会活跃度密切相关，应提高其数字语言意识，

[①] 顾曰国.老年语言学发端[J].语言战略研究,2019b,4(05):12-33.

中国知网 https://www.cnki.net

为其提升数字素养提供机会。可提供的语言技术有语言识别与语音转文字技术，针对老年人普通话口音较重或不会普通话的情况，通过识别方言、民族语等，将识别的语音转换为文字，帮助他们更好地与他人沟通；语音助手与辅助记忆工具，帮助老年人记录重要信息，提高他们使用数字设备的信心。

6.4.2 面向语蚀老年人

老年语蚀主要随正常生理性衰老或社会角色变化发生的系统性语言能力退化，表现为经常性的词汇提取困难、词汇与句法错误、话语重复与缺损、使用非流利性填充语等。可辅助的语言技术有语音识别与反馈技术，能够即时反馈语言使用情况，帮助纠正语言错误，并提供正确的词汇或语法结构示范；陪伴式语言交互技术，设置“童年经历”“职业故事”等相关话题提纲，通过多轮对话重复刺激，提高语蚀老年人的记忆力、理解力和语言组织能力。

6.4.3 面向语障老年人

老年语障由神经系统疾病、脑损伤或心理障碍等明确病因导致，如阿尔茨海默症、帕金森病等病理性语言障碍，表现为构音障碍、找词困难、语义障碍、言语失用、语篇结构混乱、语义网络断裂等无法使用正常的语言符号表达思想和情感的情况。一般可用到的技术有语言智能筛查与诊断技术，通过机器学习分析患者语速、停顿、词汇量、可理解性等语言特征，尽早发现语言功能异常，为医疗干预争取时间；场景对话仿真技术，模拟超市购物、出行问路、医院就医等生活场景，通过与老年患者沉浸式对话刺激语言交流，以提高患者词汇量、表达流畅性、语义理解度。

此外，针对老年人的通用语言技术还应包括语音放大、语音转换、语音合成等语音增强与转换技术；语音替代、语音操控、语音读屏、方言、民族语语音交互等无障碍交互技术；文字识别、手写输入等多模态信息转换技术；视觉辅助、手势控制、方言、民族语机器翻译等技术；结合具体应用场景、地方文化特色开发的适老语言技术等。

6.5 生态维度：构建老年语言服务友好型社会

老年语言服务的供给体系需在制度健全、资源配置、产品供给、技术支撑等基础维

中国知网 https://www.cnki.net

度系统推进，同时也要注重营造社会文化环境、形成社会适老化观念、构建老年友好型社会，逐步实现从“保障性养老”到“发展性享老”的范式升级，可从以下几个方面着力。

6.5.1 公共空间中的语言景观

语言景观作为老年友好型社会建设的核心要素，其多种功能在促进老年人社会参与和身份认同方面发挥重要作用，一般认为语言景观负载两方面功能，即信息功能（informative function）和象征功能（symbolic function）[①]。前者指提供信息，帮助人们了解某个群体的语言使用特点，这也是语言景观的基础功能，针对老年人则主要体现为通过标准化标识为老年人提供地理空间的信息指引和导航服务，包括交通出行、社区居住、学习场所、工作场合、公共区域等所有无障碍标识及信息提示，如火车站设有“无障碍卫生间”“无障碍咨询服务区”等的语言景观都具有信息功能。后者则作为语言景观的隐性功能，深刻映射深层次的语言权利分配、社会身份认同、政策规划导向、意识形态建构等核心议题，如不同地方的公共交通大都为老年人等群体提供专属座位，其命名不同，象征功能也不同。如以客观言说方式命名的“老弱病残孕专座”“老幼病残孕专座”等，以关照言说方式命名的“爱心专座”“博爱专座”等，将老年人与其他人群共同归为弱势群体看待，试图营造社会道德共识，也即是刘楚群、黄格炜（2025）提到的名称言说效果，不同的言说方式能够体现不同的交际态度和社会价值观。

目前，我国多数城市的语言景观还未充分考虑老年友好这一层面[②]，需要充分发挥语言景观功能在构建老年语言服务友好型社会的关键作用，将老年友好理念纳入公共标识的内容和设计中，并作为城乡空间规划的重要评价指标之一。一方面，在信息功能上体现老年友好，街道路牌、交通指引、宣传标语等公共标识尽可能符合老年人的语言使用和阅读习惯，如设置大行间距、加粗大字体、高对比度配色、发光标识牌等增强视觉可读性；合理安排公共标识的信息布局，将关键指引内容置于显眼处或老年人的视觉可及范围，采用分层递进式，避免复合句式，注重语义简化，配合图标强化理解，满足信息无障碍设计要求；在商超、医院、银行、图书馆、博物馆、公交站台、政府办事厅等

[①] Landry,R.&R.Y.Bourhis.1997.Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality:An empirical study.Journal of Language and Social Psychology 16(1),23-49.

[②] 郭亚东,沈骑.老年友好型城市建设中的语言规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(05):92-100.

中国知网 https://www.cnki.net

公共场所投放多模态交互导航机器，并设置“文字+方言语音播报”的组合标识等。另一方面，在象征功能上体现老年关怀，将孝老敬老等传统美德融入公共标识语义系统，以老年友好配图等适当方式向老年人传递人文关怀，通过“长者优先通道”“银龄友好社区”等引导公众爱老、尊老、敬老，形成良好道德风尚。此外，定期通过 12345 市长热线、老年志愿者访谈等渠道收集老年人对语言景观的现实需求，并根据需求优化公共标识。

6.5.2 公共服务中的适老语言

公共服务中的适老语言以老年群体需求为核心导向，主要包括政务信息服务、公共交通服务、公共文化服务等领域的适老化语言服务。第一，政务信息服务，目前我国存在政府重要信息发布多依赖电子设备，信息呈现方式缺乏适老性考虑，大部分政府信息说明远超老年群体的阅读水平和知识储备等问题[①]。政府部门应将重要信息通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电台、电视等传统媒介同步发布，与老年人密切相关的政策文件采用“纸质+电子”两种方式发布，或在老年社区服务站设置智能语音播报屏及时通知，以确保老年人获取信息渠道无障碍；使用大号字体、清晰的文本排版布局等方式优化信息呈现以适应老年人的阅读习惯；采用陈述句式提炼核心要点，添加摘要和关键词标注重点内容，图文并茂解释专业术语，从而降低老年人的理解难度。第二，公共交通服务，目前我国公共交通适老化已在政策层面逐步推进，举措主要包括“一键叫车”、车站语音报站、配备语音、大字自助终端设备等基础功能覆盖，但在实际应用中仍存在公共标识字号过小、站牌排版复杂、广播报站无方言、专业术语过多且缺乏必要注释等突出问题，改造还需深入考量适老性。从全国部分调查数据看，老年人最爱使用公交车出行，如浙江杭州公交后台数据显示，2024 年上半年，杭州公交日均客流中近 25%为 60 岁以上老年人乘客[②]，因此公交车应当是交通领域适老化改造的重点。以公交车为例，交通部门应采用大字体、适当行距、高对比度配色设计公交车站名称及路线图；在关键站点设置语音播报，车内广播除了普通话播报外，增设方言播报，注意语速、音量在老年人的接受范围；设置含方言语音的交互智能屏，提供“一键叫车”服务；专业

---

① 沈骑,顾钧仪.信息无障碍社会建设中的老年友好语言规划研究[J].外语研究,2023b,40(06):37-43.

② “临安发布”微信公众号.便民升级!央视《新闻 1+1》聚焦临安这项服务→[EB/OL].(2024-10-25).https://mp.weixin.qq.com/s/Zv8Z-Bvx8nB3m3YBYEGUQw.

中国知网 https://www.cnki.net

术语如“BRT 快速公交”等应结合图示简易说明；提高公交司机的方言、普通话转换能力，编制情景对话手册，提供高频适老服务的沟通话术参考等。第三，公共文化服务，以公共图书馆为例，当前我国对听障、视障等群体的文化权益已形成较为完善的服务保障体系，但在老年群体的文化服务供给上还存在明显短板。一是服务资源失衡，据统计 2023 年出版的无障碍格式版图书中，盲文读物占比 94.5%，大字版、有声版图书仅有 10 本，占比极低[①]，且适老版阅读资源仍局限于大字、有声等传统形式，阅读内容也单一，鲜见针对老年认知特点、语言习得规律开发的分级阅读材料。二是服务方式被动，老年阅读服务大都依赖老年人使用老花镜、放大镜等基本工具辅助阅读，大多数图书馆还未开辟专门的老年阅读区，针对老年人开展的阅读活动次数有限、形式单一、持续性差等。文化部门应重视文化服务适老供给，增加大字版图书、有声读物的出版比例，按照老年人阅读需求分级分类优化出版结构，重点采编健康养生、文学艺术、时事新闻等老年高频阅读内容；注重老年电子资源建设，加大优质老年读物资源整合，加快电子版、有声版无障碍格式版本读物开发，鼓励各类数字阅读平台的适老化改造，为老年人提供阅读服务平台和应用；专为老年读者设置阅读专区、配备大字阅读设备、触屏读报机器及老花镜、放大镜等辅助工具；定期开展读书分享会，丰富读书活动，为老年读者推荐书目等；为视力、听力等特殊老年读者提供必要的阅读辅助服务，如招募低龄老年志愿者领读指导、投放支持方言语音交互的智能阅读设备等。

6.5.3 社会交际中的语言文明

语言文明有两方面内涵，一是指符合社会道德规范的美雅语言，旨在促进人际关系和谐；二是指依赖语言文字创造、储存、传承和传播的人类文明[②]，社会交际中的老年语言服务主要围绕前者。语言作为重要的社会符号系统，深刻塑造着老年群体的社会形象，在老龄化语境下语言的文明程度影响老年语言服务友好型社会的建设效能，其中老年群体、服务人员、网络媒体等三个主体的语言文明对建构老年友好型社会发挥着关键作用。第一，老年群体要做好语言文明表率，随着年龄增长，老年人身体机能衰退使语言功能退化，普遍存在词汇量滞后、语义理解有误等问题，同时语言差异导致日常交流

---

① 王海兰,郑艺嘉,巫丽君,何钰鸿.无障碍阅读服务报告[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.

② 方小兵.语言规划的文明取向[J].语言政策与规划研究,2024,(01):24-34+201.

中国知网 https://www.cnki.net

困难，数字鸿沟加剧沟通障碍，一些空巢、抑郁等情绪问题会进一步诱发语言冲突，部分不当言论常被网络媒体无限放大和恶意传播，老年群体形象逐渐被损害。因此老年人自身要主动规避语言暴力和交际冲突，控制情绪波动，尊重多元价值观，为后辈做好语言文明表率，为社会积攒更多正能量，合力塑造正面的老年社会形象。第二，服务人员要遵循语言文明规范，通过标准化培训方式提升专业素养和沟通能力，注重自身语言文明使用，严格遵循老年友好用语规范。2021 年民政部发布的《养老机构服务礼仪规范》中详细规定了服务人员的沟通礼仪规范，如专心、耐心倾听并回应，要求使用礼貌用语问候、道别，严禁使用污蔑和侮辱性语言、质问式语言、命令式语言等，并提供“您”“请稍等”“食物烫口，请小心慢用”等规范话术参考。此外，政府人员、医护人员、社区人员等与老年人密切接触的服务人员都应严格遵循语言文明规范，同时重点关注随迁、抑郁、空巢等特殊老年群体的交际需求，并主动提供老年友好语言服务。第三，网络媒体要强化语言文明责任，在数字信息时代，部分网络媒体为博取眼球、赚得流量，刻意渲染老年人的负面事件，通过歪曲事实、夸大恶性影响等手段，导致老年人蒙受不白之冤，社会形象毁于一旦，这种行为不仅逐渐消解尊老敬老的传统美德，更在无形中加剧社会对老年群体的污名化认知。因此网络媒体应强化语言文明责任，剔除“老人”+“欺骗”、妖魔化“广场舞大妈”等负面报道手法，打破“弱势”“疾病”等老年刻板印象，重点呈现老年人作为传统文化传播者、银发经济消费者等正面角色叙事形态，秉持客观原则报道，发挥价值引领作用，消除老年歧视现象，维持老年良好语言声誉。

中国知网 https://www.cnki.net

7.结　语

我国已进入数字化与人口老龄化“双轮驱动”时代，数字技术的快速发展与人口老龄化的加速，二者叠加，对我国实施积极应对老龄化社会的国家战略是把“双刃剑”，是机遇，也是挑战。截至 2024 年，我国 60 周岁及以上老年人规模首次突破 3 亿，互联网普及率达到 78.0%，但非网民群体中 62.0%为老年人，老年人与社会的数字鸿沟不断扩大。本研究立足数字时代带来的生产方式、生活方式和交际方式的变革，对老年语言服务的内涵与内容、我国涉老政策隐含的语言服务需求、数字化老年语言服务的实践状况、精准模式和建设维度等展开系统研究。

7.1 主要结论和发现

第一，系统阐述老年语言服务的内涵和内容。老年语言服务是语言服务在服务对象上的延伸，是语言服务在老年服务领域的丰富和发展，以老年语言问题为现实基础，以老年语言学为学理基础，是指根据老年群体的生理、认知、心理、语言等特征，利用语言文字、语言知识、语言技术、语言产品等所有语言衍生品为老年人提供各种专业化服务，满足不同类型老年人的多层次语言需求，保障他们日常生活无障碍和信息沟通无障碍的过程。老年语言服务具有丰富的内容，根据老年人的需求，可以分为三大维度。一是面向老有所养的语言服务，这是老年人生活的基本权益，二是面向老有所养的语言服务，这是老年人生活的重要保障，三是面向老有所为的语言服务，这是老年人和谐生活的美好愿景。发展老年语言服务需要政府、医院、企业、社区、家庭等不同主体协同推进，形成共建共治共享的多元供给格局。

第二，系统解析涉老政策隐含的老年语言服务需求。涉老政策为老年语言服务的发展提供必要依据和重要参考，同时其贯彻落实也需要语言服务的支撑。本研究统计了 2000 年以来国家颁布的 144 份涉老政策，将其分为供给型、需求型、环境型政策三种类型，利用文本分析工具解析不同政策类型隐含的老年语言服务需求。研究发现，当前我国涉老政策中的语言服务呈现差异化特征：在养老政策中，语言服务多作为隐性要求存在，其价值体现在促进养老政策落地的配套服务层面；在无障碍政策中，语言服务聚焦于信息无障碍建设，通过消除数字鸿沟保障老年人语言信息权益，成为数字时代重要的

中国知网　https://www.cnki.net

民生工程。我国已经建立了较为完备的涉老政策体系，但从语言服务的角度看还存在不足：（1）缺乏针对老年语言服务的专项政策规划；（2）关键领域的老年语言服务供给缺位；（3）语言标准体系约束不足且零散。

第三，多维度开展数字化老年语言服务典型案例分析。数字化老年语言服务是指通过语言技术等手段对数字产品及服务的语言交互系统进行适老化改造，以满足老年群体因生理机能衰退、认知功能差异及技术使用习惯而产生的特殊语言需求。以首批开展适老化改造的互联网应用为对象，通过实证调查 31 个政府网站和 41 款 APP，从感知性、理解性、操作性三个维度分析其主要成效，从中发现适老化改造不彻底、表层适老改造等问题。针对提出优化建议：（1）增强语音文字服务能力；（2）提升个性化精准服务能力；（3）统一基础适老功能设置。

第四，构建数字化老年语言服务的精准模式。结合老年语言服务的研究概说、涉老政策的语言服务解析、数字化老年语言服务的实践分析，基于语言服务的理论基础和精准管理的实现路径，探讨数字化老年语言服务模式。精准模式包含三类主体、两大支撑要素和四阶段管理流程。其中，三类主体是指供给主体、需求主体和评价主体，三者相互协作参与其中；两大支撑要素包括语言数据和语言技术，分别提供物质保障和强化技术驱动；四个阶段管理流程包括服务需求管理、服务供给设计、服务供需匹配、服务效能评价，形成动态循环过程。

第五，提出数字化老年语言服务的五个建设维度。从制度、资源、产品、技术和生态等五个维度提出数字化老年语言服务的发展建议。在制度建设上，健全老年语言服务政策标准，细分老年群体的语言服务需求，重视老年语言服务的核心领域，细化老年语言服务标准规范，强化老年语言服务标准约束力度；在资源建设上，形成多层级语言服务资源库，重视语言服务人才库、语言数据资源库、语言文化资源库等的建设发展；在产品建设上，基于语言知识、语言文字艺术、语言医疗康复等基本形态持续推动语言产品创新供给，为不同老年群体提供精准适配的语言服务；在技术建设上，强化数字适老化语言技术支撑，面向语常、语误、语蚀、语障等不同语言特征老年人适配相应语言技术；在生态建设上，注重公共空间中的语言景观、公共服务中的适老语言、社会交际中的语言文明，以营造良好社会文化环境、构建老年友好型社会。

本研究首次从多个维度对数字化老年语言服务进行了系统研究，有理论建构，也有

中国知网 https://www.cnki.net

实证分析，对更好开展语言服务研究，提升老年语言服务水平具有积极意义。但本研究仅仅是“抛砖引玉”，研究好、建设好老年语言服务需要建构起“政府+企业+高校+家庭+其他社会力量”多主体协同，需要“产学研用”多场景联动，需要“数字技术+语言数据+服务产品”多要素赋能。

7.2 研究展望

根据《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，我国面临着老年人口基数庞大、老龄化进程加速的严峻形势，同时老年人的需求层次正从基本生活保障向更高品质的发展型需求升级，进一步突显加快完善老龄事业和养老服务体系的战略必要性。数字时代，老年群体作为典型的语言弱势群体，其语言能力的衰退与语言需求的多元化已成为亟待解决的重要议题。为积极应对人口老龄化战略，全面服务老龄事业建设，保障老年群体的语言权益，未来还应开展大规模的老年语言服务需求调查、有组织建设老年语言数据资源、多维度开展老年语言服务产品评估。

第一，开展大规模的老年语言服务需求调查。老年语言服务是满足老年人这一特定群体的语言需求的服务，本研究从供给角度搭建理论分析框架，分析典型案例实践状况，尚未从需求角度开展大规模调查，未来研究亟需开展全国性、多层次的系统性需求调研，通过分层抽样与追踪研究，全面掌握不同地域、不同健康状态、不同社会背景老年群体的语言服务使用偏好、障碍类型及服务需求，为推动老年语言服务的理论建设和实践发展提供现实依据和数据支撑。研究可重点关注三大方向：一是研究老年人语言能力的自然衰老与病理退化现象，量化分析老年人在沟通支持、康复干预、技术适配等方面的差异化需求；二是探讨数字化老年语言服务的使用痛点，如适老化页面设计、方言语音识别、多模态交互适配等问题；三是建立动态监测机制，跟踪政策实施与技术迭代对老年语言服务可及性的影响。

第二，有组织地建设老年语言数据资源。老年语言数据是开展老年语言服务学术研究和实践创新的核心资源。未来需通过制定全国统一的老年多模态语言数据采集与标注标准，整合医学、心理学及语言学等多维数据，构建覆盖不同地域、方言区和健康状态的动态数据库，以重点突破现有语言数据分散、规模小、标准不统一、共时数据为主的局限性。利用自然语言处理、机器学习等技术提升老年语言数据采集与分析效率，如开

中国知网 https://www.cnki.net

发自动切分标注平台降低人工标注成本。探索搭建分级开放的老年语言数据资源平台，既包含面向科研机构的原始多模态数据库，也开放适配社区医疗机构的智能筛查工具接口。

第三，多维度开展老年语言服务产品评估。当前老年语言服务产品的开发多聚焦技术实现，对服务效能、用户体验及社会效益的系统性评估不足，未来研究应多维度开展老年语言服务产品评估，整合政策、技术、文化等多重维度，建立涵盖功能适配性、技术包容性、文化适切性、社会效益性的评估指标，如在功能适配方面，应评估产品是否满足听力辅助、语言认知干预等具体需求；在技术包容方面，需考察人工智能、多模态交互等语言技术的适老化应用效果；在文化适切方面，需重视方言使用、语言权利保障等需求，避免“一刀切”的普通话服务模式。同时应形成“评估—反馈—优化”闭环机制，促进产学研协同发展，一方面，通过评估识别市场供需失衡问题，引导企业开发高适配性的老年语言产品；另一方面，将评估结果纳入政策制定参考，优化公共领域老年语言服务资源配置。此外，还需针对认知障碍、独居老人等特殊群体设计差异化的评估方案。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 陈练文.我国语言弱势群体研究:内涵、外延与思考[J].语言政策与规划研究,2022,(02):97-109+194.

[2] 陈练文,吴小芬.农村老年群体应急语言服务需求研究——以广西贵港地区为例[J].中国语言战略,2022,9(01):108-118.

[3] 陈练文,陈柯宇.我国老年语言服务的内涵、外延和发展趋势研究[J].语言政策与规划研究,2024,(02):83-94+207.

[4] 陈乃林.社区老年教育探索[J].中国成人教育,2015,(22):8-10.

[5] 陈文凯.语言经济学视域下的语言生活与语言服务[J].河南社会科学,2013,21(09):80-83.

[6] 戴浩一,黄立鹤.台湾老龄化与语言蚀失研究一瞥[J].语言战略研究,2019,4(05):74-75.

[7] 邓坤宁,王海兰.面向信息无障碍的精准语言服务[J].中国语言战略,2022,9(02):62-72.

[8] 丁元竹.AGI视域下养老服务高质量发展技术解决方案初探[J].社会保障评论,2024,8(03):90-107.

[9] 第二师铁门关市.用方言聊心事 用行动解心结[EB/OL].(2024-12-27).https://www.tmg.gov.cn/sfxw/ssyw/189201.htm.

[10]范娟娟.老年流动人口语言学习调查研究[J].中国成人教育,2021,(18):26-30.

[11]范琳,孙莉,王震.老年人语篇阅读推理认知老化研究:回顾与展望[J].北京第二外国语学院学报,2021,43(03):116-133.

[12]方小兵.老龄化社会呼唤老年语言学的出场[N].中国社会科学报,2019-12-03(003).

[13]方小兵.语言规划的文明取向[J].语言政策与规划研究,2024,(01):24-34+201.

[14]高云鹏,胡军生,肖健.老年心理学[M].北京:北京大学出版社,2013.

[15]葛昕怡,陈姿蓉,谭莉霖,等.城市老年人语言信息技术障碍及解决策略探究——以微信使用为例[J].今古文创,2022,(06).

[16]顾磊,徐生菊.老年群体数字素养调查与分析——以江苏省南通市为例[J].文献与数据学报,2024,6(01):92-105.

[17]顾曰国.当下感知世界、内在世界和符号世界作为成长与衰退研究的统一元语言[R],

中国知网 https://www.cnki.net

上海第二届多模态与特殊人群话语多学科研究求索论坛,2018.
[18]顾曰国.老龄社会与老年语言学(代主持人语)[J].语言战略研究,2019a,4(05):10-11.
[19]顾曰国.老年语言学发端[J].语言战略研究,2019b,4(05):12-33.
[20]顾曰国,黄立鹤.老年语言学与多模态研究[M].上海:同济大学出版社,2020.
[21]观察者网.民政部:我国老年人口中空巢老人占比过半,部分大城市和农村超70%[EB/OL].(2022-10-26) . https://www.guancha.cn/politics/2022_10_26_663838.shtml.
[22]光明网.江永女书后继有人[EB/OL].(2004-11-02).https://www.gmw.cn/01gmrb/2004-11/02/content_124651.htm.
[23]光明网.数字时代如何助力老年人“老有所安”[EB/OL].(2022-7-28).https://news.gmw.cn/2022-07/28/content_35914061.htm.
[24]光明日报联合调研组.守护乡音中的文化密码——我国语言资源保护的现状和展望[N].光明日报,2024-10-24(07).
[25]郭杰,林绮欣,田碧铃.京津冀、长三角、粤港澳大湾区养老语言服务状况考察[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.
[26]郭龙生.论国家语言服务[J].北华大学学报(社会科学版),2012,13(02):12-19.
[27]郭书谏,沈骑.智慧城市建设中的语言服务[J].语言战略研究,2021,6(03):45-54.
[28]郭亚东.阿尔茨海默病患者话语研究:从认知障碍到人际语用[J].浙江外国语学院学报,2020,(05):24-29.
[29]郭亚东,沈骑.老年友好型城市建设中的语言规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2022,43(05):92-100.
[30]赫琳,王安琪.我国老年人语言能力问题及语言服务路径研究[J].语言产业研究,2019,(00):135-142.
[31]赫琳,王炤宇.论老年语言抚慰[J].语言战略研究,2024,9(04):81-88.
[32]韩艳.中国养老服务政策的演进路径和发展方向——基于1949-2014年国家层面政策文本的研究[J].东南学术,2015,(04):42-48+247.
[33]韩烨,付佳平.中国养老服务政策供给:演进历程、治理框架、未来方向[J].兰州学刊,2020,(09):187-198.
[34]黄立鹤.近十年老年人语言衰老现象研究:回顾与前瞻[J].北京第二外国语学院学报,20

中国知网 https://www.cnki.net

15,37(10):17-24.

[35]黄立鹤.多模态语用学视域下的言语行为与情感因素:兼论在老年语言学中的应用[J].当代修辞学,2019a,(06):42-52.

[36]黄立鹤.充分利用人工智能推进老年语言学研究[N].中国社会科学报,2019b-03-05(003).

[37]黄立鹤.老龄化与老年语言学引论[M].上海:上海外语教育出版社,2022a.

[38]黄立鹤.老年语言学研究新进展[M].上海:同济大学出版社,2022b.

[39]黄立鹤,张弛.近十五年国内外老年人语言蚀失研究:领域、现状与启示[A]. 顾曰国,黄立鹤.老年语言学与多模态研究[C].上海:同济大学出版社,2020a.

[40]黄立鹤,张弛.构建中国特色适老语言服务与产品供给体系[N].中国社会科学报,2020b-03-30(004).

[41]黄立鹤,朱琦.老年语言学研究的语用维度:视角、方法与议题[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019,51(06):129-137+179.

[42]黄立鹤,王晶,李云霞.阿尔茨海默病言语障碍表现及相关神经心理学量表编制问题[J].语言战略研究,2019,4(05):34-45.

[43]黄立鹤,杨晶晶.老年人语用话语研究现状与趋势分析[J].解放军外国语学院学报,2020,43(06):18-25.

[44]黄立鹤,孙莉敏, 杨晶晶. 加快构建老年友好型智慧社会[N]. 中国社会科学报,2021-04-06(008).

[45]黄立鹤,曲惠宇,杨晶晶.老年话语的计算机自动文本分析:进展与前景[J].语言战略研究,2022,7(03):88-96.

[46]黄艺红,刘海涌.城市老年人服务需求的实证研究[J].北华大学学报(社会科学版),2006,(02):89-93.

[47]胡税根,齐胤植.大数据驱动的公共服务需求精准管理:内涵特征、分析框架与实现路径[J].理论探讨,2022,(01):77-85+2.

[48]姜帆.国外老年人语言与认知研究及其启示[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2016,(5).

[49]姜帆,皮佳欣,杨淑玲.老年人语言蚀失研究述评[J].作家天地,2020,(15):34+36.

中国知网 https://www.cnki.net

[50]姜孟,田真玲.帕金森患者动作语义加工选择性缺陷研究[J].语言战略研究,2019,4(05):46-57.

[51]江荷,蒋京川.老年歧视的概念、工具、特点与机制[J].心理技术与应用,2017,5(11):680-688.

[52]教育部政府门户网站.中国语言文字概况(2021年版)[EB/OL].(2021-8-27).http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/wenzi/202108/t20210827_554992.html.

[53]快科技.科大讯飞:语音识别首次实现全国地级市方言全覆盖 含288个地市202种方言[EB/OL].(2024-10-24).https://news.mydrivers.com/1/1009/1009919.htm.

[54]李晶.中国老年人生活质量发展报告[A].党俊武,李晶.中国老年人生活质量发展报告(2019)[R].北京:社会科学文献出版社,2019.

[55]李少康,杜敏.医疗行业语言服务中的方言问题研究——以西安为例[J].唐山师范学院学报,2019,41(05):35-42+89.

[56]李叶.百度APP大字版数字时代的适老化设计[J].设计,2022,35(16):148-153.

[57]李艳,汪梦尧.语言产业视野下老年语言康复产品和服务供需现状与供给对策研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(01):137-149.

[58]李宇明.语言服务与语言消费[J].教育导刊,2014,(07):93-94.

[59]李宇明.致韩文版读者[R]//李宇明,郭熙,秋栋淳.中国语言生活状况报告(韩语版).高阳:新盛出版社,2015:5-7.

[60]李宇明.学术须回应社会之重大关切——序屈哨兵等《语言服务引论》[A].屈哨兵.语言服务引论[M].北京:商务印书馆,2016a.

[61]李宇明.语言生活与语言生活研究[J].语言战略研究,2016b,(3):15-23.

[62]李宇明.语言服务与语言产业[J].东方翻译,2016c,(04):4-8.

[63]李宇明.语言产业研究的若干问题[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2019,45(02):12-19+123.

[64]李宇明.数据时代与语言产业[J].山东师范大学学报(社会科学版),2020,65(05):87-98.

[65]李宇明.构建信息无障碍社会[J].语言战略研究,2022a,7(02):1.

[66]李宇明.无障碍社会的语言之功[J].语言战略研究,2022b,7(05):5-6.

[67]李宇明.加强我国应急语言服务[N].中国社会科学报,2022c-06-21,(A08).

中国知网 https://www.cnki.net

[68]李宇明.人机共生时代的语言数据问题[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2023,62(05):135-143.

[69]李宇明,饶高琦.应急语言能力建设刍论[J].天津外国语大学学报,2020,27(03):2-13+156.

[70]李宇明,赵世举,赫琳.“战疫语言服务团”的实践与思考[J].语言战略研究,2020,5(03):23-30.

[71]李宇明,王春辉.主持人语从数据到语言数据[J].语言战略研究,2022,7(04):13-14.

[72]李现乐.关注服务活动中的依附性语言消费[J].中国社会科学报,2013-3-11.

[73]李咏雪,谭茗丹,范豪,李婧婷,徐智勤,卞瑞豪,陈曦.励-协夫曼言语治疗对中国帕金森病患者言语功能的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2020,42(03):245-248.

[74]林思仪,刘思芸,赵婷,等.老年群体使用公共智能设备的语言障碍类型分析[J].南方语言学,2022,(01):245-258.

[75]刘楚群.老年人话语缺损现象研究[J].语言规划学研究,2016a,(01):46-57.

[76]刘楚群.老年人口语非流利性词内重复研究[J].汉语学报,2016b,(02):66-74+96.

[77]刘楚群.老年人口语“呃”类填塞语研究[J].语言战略研究,2020,5(01):78-89.

[78]刘楚群.老年人口语非流利现象研究[M].北京:光明日报出版社,2021.

[79]刘楚群,夏学胜.过好语言生活 享受幸福晚年[N].光明日报,2022-10-02(05).

[80]刘楚群,章苏杭.老年人语言和语言生活研究现状与展望[J].现代语文,2023,(10):4-14+2.

[81]刘楚群,汤娉娉.老年人口语流利性的衰老关联度研究[J].天津师范大学学报(社会科学版),2024,(01):73-86.

[82]刘楚群,喻荣鑫.政府门户网适老化语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.

[83]刘楚群,黄格炜.手机APP适老化语言服务状况调查研究[J].赣南师范大学学报,2025,46(01):51-58.

[84]刘红艳.老年性痴呆患者与正常老年人现场即席话语能力比较研究[D],北京外国语大学,2006.

[85]刘红艳.阿尔茨海默症患者语言障碍研究现状和进展——基于病理语言学的实验研

中国知网 https://www.cnki.net

究综述[J].外语电化教学,2020,(05):72-78+11.

[86]刘荣才.老年心理学[M].武汉:华中师范大学出版社,2009.

[87]柳鑫淼.近十五年语言衰老研究的可视化文献计量分析[J].北京化工大学学报(社会科学版),2018,(04):43-48.

[88]“临安发布”微信公众号.便民升级!央视《新闻1+1》聚焦临安这项服务→[EB/OL].(2024-10-25).https://mp.weixin.qq.com/s/Zv8Z-Bvx8nB3m3YBYEGUQw.

[89]马永兴,俞卓伟.现代衰老学[M].北京:科学技术文献出版社,2008.

[90]倪可馨.老年群体语言服务需求研究——以南京市为例[J].文化创新比较研究,2022,6(26):121-124.

[91]宁靓,赵立波,张卓群.大数据驱动下的公共服务供需匹配研究——基于精准管理视角[J].上海行政学院学报,2019,20(05):35-44.

[92]青连斌,李华鲁.中国养老服务发展总报告[A].中国社会保障学会养老服务分会.中国养老服务发展报告(2023)[R].北京:中国劳动社会保障出版社,2023.

[93]屈哨兵.语言服务研究论纲[J].江汉大学学报(人文科学版),2007,(06):56-62.

[94]屈哨兵.语言服务的概念系统[J].语言文字应用,2012,(01):44-50.DOI:10.16499/j.cnki.1003-5397.2012.01.008.

[95]屈哨兵等.语言服务引论[M].北京:商务印书馆,2016.

[96]人民网.我国仍有30%人口不会说普通话[EB/OL].(2014-9-24).http://finance.people.com.cn/n/2014/0924/c1004-25720746.html.

[97]沈骑,顾钧仪.数字社会建设中的老年友好语言服务研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023a,55(04):54-62+177.

[98]沈骑,顾钧仪.信息无障碍社会建设中的老年友好语言规划研究[J].外语研究,2023b,40(06):37-43.

[99]沈骑,康铭浩.面向重大突发公共卫生事件的语言治理能力规划[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(05):64-74+2.

[100]沈骑,李晓阳.语言权利视域下的老年语言服务研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):10-18.

[101]邵敬敏.“语言服务业”与“语言服务学”[J].北华大学学报(社会科学版),2012,13(0

中国知网 https://www.cnki.net

2):4-7.

[102]舒奋.从家庭养老到社会养老:新中国70年农村养老方式变迁[J].浙江社会科学,2019,(06):83-91+157-158.

[103]宋煜.老年群体的信息无障碍需求研究:理论与实践[A].中国老年学和老年医学学会.新时代积极应对人口老龄化研究文集•2018[C].北京:华龄出版社,2018.

[104]苏有丽.数智赋能公共服务需求管理研究[D].兰州大学,2024.

[105]孙婷,王雪琴.我国老龄政策演进研究——基于1949—2020年政策文本分析[J].重庆社会科学,2021,(09):38-52.

[106]孙杨,何山华.长三角地区民营养老机构语言服务调查研究[J].昆明学院学报,2023,45(02):27-36.

[107]上海市民政局.上海市智慧养老应用场景需求清单(2020年版)发布[EB/OL].(2020-4-30).https://mzj.sh.gov.cn/sg-jxyj-mzzx/20200619/MZ_sgw77_1082.html.

[108]上海市人民政府.浦东新区探索“适老化政务服务”体系建设让老年人等特殊群体办事无忧[EB/OL].(2024-6-5).https://www.shanghai.gov.cn/nw15343/20240605/82165c6685ab401bbf4ef4eb5d789bed.html.

[109]深圳新闻网.国内首个!深圳市龙岗区人民医院启用华佗GPT智能导诊系统[EB/OL].(2024-4-2).https://www.sznews.com/news/content/mb/2024-04/02/content_30843199.htm.

[110]实在智能.多模态交互技术是什么[EB/OL].(2024-11-07).https://www.ai-indeed.com/encyclopedia/10742.html.

[111]唐斯斯,张延强,单志广,等.我国新型智慧城市发展现状、形势与政策建议[J].电子政务,2020,(04):70-80.

[112]滕延江.论应急语言服务规划[J].语言战略研究,2020,5(06):88-96.

[113]滕延江.论老年语言福利体系的构建[J].语言战略研究,2022,7(03):78-87.

[114]滕延江.老年语言服务规划的实施与保障[J].现代语文,2024,(05):71-78.

[115]腾讯网.腾讯推出“天籁inside助听器”,助力破解老年人听障难题[EB/OL].(2022-9-26).https://news.qq.com/rain/a/20220926A003YM00.

[116]同济大学老龄语言与看护研究中心.【数据库资源】国内外老年人语料库建设情况

中国知网 https://www.cnki.net

简介 [EB/OL].(2021-10-24).https://ageing.tongji.edu.cn/info/1006/1265.htm.

[117]同济大学老龄语言与看护研究中心.【社团】同济大学“拾忆”老龄公益社简介 [EB/OL].(2022-02-14).https://ageing.tongji.edu.cn/info/1048/1559.htm.

[118]王辉.发挥社会应急语言能力在突发公共事件中的作用[J].语言战略研究,2020,5(02):8-10.

[119]王海兰.城市公共语言服务的内涵与评估框架构建[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2018,50(02):58-64.

[120]王海兰,温馨,苏楚欣.旅游出行类应用程序(APP)适老化语言服务调查[A].屈哨兵.粤港澳大湾区语言服务发展报告(2022)[R].北京:商务印书馆,2022.

[121]王海兰,巫丽君.省级政务服务平台语言服务[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.

[122]王海兰,郑艺嘉,巫丽君,何钰鸿.无障碍阅读服务报告[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.

[123]王静远,李超,熊璋,等.以数据为中心的智慧城市研究综述[J].计算机研究与发展,2014,51(02):239-259.

[124]王立非.语言服务产业论[M].北京:外语教学与研究出版社,2020.

[125]王立非.从语言服务大国迈向语言服务强国——再论语言服务、语言服务学科、语言服务人才[J].北京第二外国语学院学报,2021,43(01):3-11.

[126]王立非,栗洁歆,孙疆卫.积极落实应对人口老龄化战略,推动养老语言服务事业新发展 [EB/OL].(2021-11-29).https://www.henan.china.com/news/roll/2021/1129/112021_223513.html.

[127]王玲.城市老年人语言服务问题调查研究[J].语言战略研究,2024,9(04):12-22.

[128]王玲,谭雨欣.共同富裕背景下农村空巢老人语言服务研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(02):86-93+112.

[129]王洛忠,徐成铭,赵阳光.公共服务精准管理助推新质生产力:作用机理与实践路径[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2024,57(04):10-16.

[130]王明新,崔启亮,王志涛.翻译生态学视角下的语言服务产业链[J].中国科技翻译,2013,26(04):58-60.

中国知网 https://www.cnki.net

[131]王文迪,孙培,韩丰月,屈传强.阿尔茨海默病语言障碍的研究进展[J].中华医学杂志,2020(13):1038-1040.

[132]王秀玲,李睿偲,朱燕铃.省级以上政务小程序适老语言服务调查[A].屈哨兵.中国语言服务发展报告(2024)[R].北京:商务印书馆,2024.

[133]魏其濛.我国首届养老专业本科生迎来毕业季[N].中国青年报,2024-05-13(07).

[134]席恒.智慧养老现状与趋势发展报告[A].中国社会保障学会养老服务分会.中国养老服务发展报告(2023)[R].北京:中国劳动社会保障出版社,2023.

[135]夏志强,闫星宇.大数据驱动公共服务精准管理的核心议题分析[J].行政论坛,2023,30(04):127-135+2.

[136]徐大明.语言服务与语言消费可扩大内需[N].中国社会科学报,2012-4-23.

[137]许晔,郭铁成.IBM“智慧地球”战略的实施及对我国的影响[J].中国科技论坛,2014,(03):148-153.

[138]新华网.2577家网站和APP完成适老化及无障碍改造[EB/OL].(2024-1-19).https://www.news.cn/20240119/d180019432c249f588e55e8b83ffbb37/c.html.

[139]杨慧君.女书非遗传承人语言能力标准构建[J].语言战略研究,2023,8(06):63-73.

[140]杨晶晶,周德宇,黄立鹤.认知老化与老年人隐喻能力研究[J].外语学刊,2022,(05):22-29.

[141]杨旭,马秋平,贾卫,等.蒙台梭利语言教育法在老年轻度认知障碍言语训练中的应用[J].中国听力语言康复科学杂志,2020,18(04):278-281.

[142]俞玮奇.国民普通话能力的基本状况与发展态势[J].语言文字应用,2018,(02):99-107.

[143]战菊,朴玉.老龄化社会背景下语言资源分配中的伦理关怀[J].南京社会科学,2010,(11):134-139.

[144]张虹倩,胡范铸.药品标签信息无障碍化的分析框架与问题发现[J].语言战略研究,2024,9(04):23-33.

[145]张冉.基于WoS的老年人语言老化研究可视化分析(2002—2016 年)[J].老龄科学研究 ,2018,(4).

[146]张世颖.信息无障碍:概念及其实现途径[J].山东图书馆学刊,2010,(05):37-41.

[147]张伟,郑中原.国际化城市的语言服务环境建设思路[J].重庆工商大学学报(社会科学

中国知网 https://www.cnki.net

版),2004,(06):67-70.

[148]张晓苏.广州地区老年用户智能手机语言服务体验调查[A].屈哨兵.粤港澳大湾区语言服务发展报告(2022)[R].北京:商务印书馆,2022.

[149]张永伟,范明威.基于自然语言处理技术的老年人多模态语料库切分标注平台研制[J].语言学研究,2024,(01):49-61.

[150]赵世举.从服务内容看语言服务的界定和类型[J].北华大学学报(社会科学版),2012,13(03):4-6.

[151]赵世举.语言与国家[M].北京:商务印书馆,2015.

[152]赵信娴,杨小虎.老年人群的韵律感知[J].心理科学进展,2022,30(03):613-622.

[153]周德宇.我国老年人话语多模态语料库建设与反思[J].语言学研究,2024,(01):20-34.

[154]周德宇,黄立鹤,杨晶晶.老年语言学研究的时间维度:毕生发展与生命历程[J].浙江外国语学院学报,2020,(05):2-15.

[155]卓翔,栗洁歆,王立非.中国老年语言服务体系建设研究[J].社会科学研究,2022,(06):200-206.

[156]左红珊,周晓媛.老年群体口语产生中的老化现象及认知干预训练[A].四川大学外国语学院.外国语言文学与文化论丛15[C].成都:四川大学出版社,2021.

[157]中国互联网络信息中心.第54次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-8-29).https://www2.cnnic.cn/n4/2024/0829/c88-11065.html.

[158]中国老龄科学研究中心.第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报[EB/OL].(2024-10-12).http://www.crca.cn/images/20241017wdsjgb.pdf.

[159]中国消费网.中国消费者协会适老化APP评测结果表明:多数消费者对APP适老化现状满意[EB/OL].(2022-12-8).https://www.ccn.com.cn/Content/2022/12-08/1122248544.html.

[160]中国信息通信研究院.信息无障碍白皮书(2022)[EB/OL].(2022-05-01).http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202205/P020220518510041281463.pdf.

[161]中国新闻网.中国首个支持30种方言混说语音大模型发布[EB/OL].(2024-5-25).https://www.chinanews.com.cn/cj/2024/05-25/10223233.shtml.

[162]中国政府网.国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的

中国知网 https://www.cnki.net

通知[EB/OL].(2017-02-28).https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm.

[163]中国政府网.工业和信息化部 中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见[EB/OL].(2020-09-11).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/23/content_5546271.htm.

[164]中国政府网.工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知[EB/OL].(2021-4-6).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/13/content_5599225.htm.

[165]中国政府网.国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知[EB/OL].(2022-2-14).https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/14/content_5673424.htm.

[166]中国政府网.国家统计局:2024年我国60岁以上人口首次突破3亿人[EB/OL].(2025-01-17).https://laoling.cctv.com/2025/01/17/ARTI1YQU2WRMlO75bKSmmyLY250117.shtm.

[167]中华网河南频道.积极落实应对人口老龄化战略,推动养老语言服务事业新发展 [EB/OL].(2021-11-29).https://henan.china.com/news/roll/2021/1129/112021_223513.html.

[168]Bambini V., Tonini E., Ceccato I. et al.. How to improve social communication in aging: Pragmatic and cognitive interventions[J]. Brain and Language,2020,(211).

[169]Bialystok E., Craik F.I.M. & Freedman M. Bilingualism as a protection against the onset of symptoms of dementia[J]. Neuropsychologia,2007,(2).

[170]Burke D.M., Mackay D.G.. Memory, language, and ageing. Philosophical transactions of the royal society[J]. Biological Sciences,1997(352):1845-1856.

[171]Cohen G.. Language comprehension in old age[J]. Cognitive Psychology,1979,(4).

[172]Cooper R. L..Language Planning and Social Change[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1989.

[173]Hasher L. & Zacks R.T.. Working memory, comprehension, and aging: A review and a new view[J]. Psychology of Learning and Motivation,1988,22:193-225.

[174]Houtzager N., Lowie W., Sprenger S. et al.. A bilingual advantage in task switching? Age related differences between German monolinguals and Dutch-Frisian bilin

中国知网 https://www.cnki.net

guals[J]. Bilingualism: Language and Cognition,2017,(1).

[175]Johnson E., Krishnamurthy R., Musgrave T., Vinze A. How Open Data Moves U s Closer to “Precision Governance”[M].Washington DC: International City/Countr y Management Association,2013.

[176]Keller Z.B.. Ageing and Speech Prosody[R]. Paper presented at the meeting of S peech Prosody 2006, Dresden, Germany, 2006.

[177]Kim J. & Yoon J.. Comprehension of figurative language in young and old adult s: the role of simile, metaphor, idiom and proverb[J]. Journal of the Korean Gero ntological Society,2016,(4).

[178]Kroll J.F. & Dussias P.E.. The benefits of multilingualism to the personal and pr ofessional development of residents of the US[J]. Foreign language annals,2017, (2).

[179]Lanceley A.. Use of controlling language in the rehabilitation of the elderly[J]. Jo urnal of Advanced Nursing,1985,10(2):125-135.

[180]Landry,R.&R.Y.Bourhis.1997.Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality:An em pirical study.Journal of Language and Social Psychology 16(1),23-49.

[181]Lütjen H.P.. Linguistics of ageing, linguistic Gerontology—Why?[J]. Aktuelle Gero ntologie,1978,8(6):331-336.

[182]Margolin S.J. & Abrams L.. Individual differences in young and older adults’ spe lling: Do good spellers age better than poor spellers?[J]. Aging, Neuropsychology, and Cognition,2007,14(5):529-544.

[183]Mace N.L., Rabinsp V.. The 36-hour Day:A family guide to caring for people wi th alzheimer disease, other dementias, and memory loss in Later life(4th ed.)[M]. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press,2006.

[184]Mcdonough K., Trofimovich P.. Using priming methods in second language res earch[M]. Peking: Foreign Language Teaching and Research Press,2011.

[185]Murphy M., O'Sullivan K. & Kelleher K.G.. Daily crosswords improve verbal flu ency: a brief intervention study[J]. International journal of geriatric psychiatry,2014,

中国知网 https://www.cnki.net

(9).

[186]Papageorgiou A., Bright P., Periche T.E. et al.. Evidence against a cognitive advantage in the older bilingual population[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology,2019,(6).

[187]Rothwell R., Zegveld W.. “An Assessment of Government Innovation Polices” In J. D. Roessner ed., Government Innovation Policy[M]. London: Palgrave Macmillan,1988.

[188]Ryan E.B., Giles H., Bartolucci G. & Henwood K.. Psycholinguistic and social psychological components of communication by and with the elderly[J]. Language and Communication,1986,6(1):1-24.

[189]Salthouse T.A., A Theory of Cognitive Aging[M].Amsterdam:North-Holland, 1985.

[190]Salthouse T.A.. Constraints on theories of cognitive aging[J]. Psychology and Aging,1996(3):287-299.

[191]Santos T.O..Cognitive Changes in Aging:Implications for Discourse Processing.In:Linda S. Carozza(ed), Communication and Aging:Creative Approaches to Improving the Quality of Life[M].New York: Plural Publishing, Inc.,2016.

[192]Shafto M.A. & Tyler L.K.. Language in the aging brain: The network dynamics of cognitive decline and preservation[J].. Science,2014,346(6209):583-587.

[193]Steinhauer K., Abada S.H., Pauker E., Itzhak I. & Baum S.R.. Prosody–syntax interactions in aging: Event related potentials reveal dissociations between on-line and off-line measures[J]. Neuroscience Letters,2010,472(2):133-138.

[194]White K.K. & Abrams L.. Phonologically mediated priming of preexisting and new associations in young and older adults[J]. Journal of Experimental Psychology: Learn-ing, Memory, and Cognition,2004(30): 645-655.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

附录一：涉老政策

序号	年份	政策名称
1	2000	《中共中央 国务院关于加强老龄工作的决定》（中发〔2000〕13 号）
2	2000	《民政部等部门关于加快实现社会福利社会化的意见》（国办发〔2000〕19 号 ）
3	2007	《关于养老保险公司经营企业年金业务有关问题的通知》（保监发〔2007〕101 号）
4	2008	《关于全面推进居家养老服务工作的意见》（全国老龄办发〔2008〕4 号）
5	2009	《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》（国发〔2009〕32 号）
6	2009	《人力资源和社会保障部等部门关于供销合作社企业职工参加企业职工基本养老保险有关问题的通知》（人社部发〔2009〕12 号）
7	2009	《人力资源社会保障部 财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办发〔2009〕66 号）
8	2011	《国务院关于印发中国老龄事业发展“十二五”规划》（国发〔2011〕28 号）
9	2011	《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划（2011—2015 年）的通知》（国办发〔2011〕60 号）
10	2011	《财政部 人力资源社会保障部关于印发新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法的通知》（财社〔2011〕16 号）
11	2011	《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》（国发〔2011〕18 号）
12	2012	《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》（民发〔2012〕129 号）
13	2012	《民政部关于印发社会养老服务发展监测指标体系的通知》
14	2013	《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35 号）
15	2013	《民政部关于做好 2013 年社会养老服务体系和社区服务体系项目建设工作的通知》（民函〔2013〕217 号）
16	2013	《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》（人社部发〔2013〕24 号）
17	2013	《民政部关于推进养老服务评估工作的指导意见》（民发〔2013〕127 号）
18	2013	《养老机构设立许可办法》（民政部令第 48 号）
19	2014	《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》（国发〔2014〕8 号）
20	2014	《人力资源社会保障部 财政部关于印发城乡养老保险制度衔接暂行办法的通知》（人社部发〔2014〕17 号）

中国知网 https://www.cnki.net

21	2014	《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2014〕77 号）
22	2014	《商务部 民政部关于鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构的公告》（商务部 民政部公告〔2014〕81 号）
23	2014	《关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》（建标〔2014〕23 号）
24	2014	《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》（民发〔2014〕116 号）
25	2014	《教育部等九部门关于加快推进养老服务业人才培养的意见》（教职成〔2014〕5 号）
26	2014	《中国保监会关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见》（保监发〔2014〕53 号）
27	2014	《住房城乡建设部等部门关于加强老年人家庭及居住区公共设施无障碍改造工作的通知》（建标〔2014〕100 号）
28	2014	《商务部关于推动养老服务产业发展的指导意见》（商服贸函〔2014〕899 号）
29	2014	《财政部等部门关于做好政府购买养老服务工作的通知》（财社〔2014〕105 号）
30	2014	《民政部 发展改革委等六部门关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》（民函〔2014〕325 号）
31	2014	《关于加快推进养老服务工程建设工作的通知》（发改投资〔2014〕2091 号）
32	2014	《民政部等部门关于养老机构责任保险指导意见》（民发〔2014〕47 号）
33	2014	《民政部等部门关于加强养老服务标准化工作的指导意见》(民发〔2014〕17 号）
34	2014	《关于印发保险养老社区统计制度的通知》（保监发〔2014〕107 号）
35	2015	《国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知》(国发〔2015〕48 号)
36	2015	《保监会关于印发养老保障管理业务管理办法的通知》（保监发〔2015〕73 号）
37	2015	《司法部 全国老龄办部署关于深入开展老年人法律服务和法律援助工作的通知》（司法通〔2015〕29 号）
38	2015	《卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》（国办发〔2015〕84 号）
39	2015	《人力资源社会保障部 财政部关于印发在京中央国家机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（人社部发〔2015〕112 号）
40	2015	《住房城乡建设部等部门关于加强村镇无障碍环境建设的指导意见》(建标〔2015〕25 号）
41	2016	《人力资源社会保障部办公厅关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》（人社厅发〔2016〕80 号）
42	2016	《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》（国办发〔2016〕91 号）
43	2016	《信息无障碍第 2 部分：通信终端设备无障碍设计原则》（GB/T

中国知网 https://www.cnki.net

		32632.2-2016）
44	2016	《关于印发无障碍建设“十三五”实施方案的通知》
45	2017	《三部门关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2017〕39 号）
46	2017	《国务院办公厅关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》（国办发〔2017〕52 号）
47	2017	《人力资源社会 保障部财政部关于印发统一和规范职工养老保险个人账户记账利率办法的通知》（人社部发〔2017〕31 号）
48	2017	《三部委关于印发智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）的通知》（工信部联电子〔2017〕25 号）
49	2017	《民政部等部门关于加强农村留守老年人关爱服务工作的意见》（民发〔2017〕193 号）
50	2017	《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）
51	2018	《国务院关于个人所得税专项附加扣除暂行办法的通知》（国发〔2018〕41 号）
52	2018	《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》（财税〔2018〕22 号）
53	2018	《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展居家和社区养老服务改革试点跟踪评估工作的通知》（民办函〔2018〕123 号）
54	2018	《民政部办公厅关于进一步做好养老服务领域防范和处置非法集资有关工作的通知》（民办函〔2018〕116 号）
55	2018	《人力资源社会保障部 财政部关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》（人社部发〔2018〕21 号）
56	2018	《交通运输部等部门关于进一步加强和改善老年人残疾人出行服务的实施意见》（交运发〔2018〕8 号）
57	2018	《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）
58	2018	《关于印发促进护理服务业改革与发展指导意见的通知》（国卫医发〔2018〕20 号）
59	2018	《关于印发个人税收递延型商业养老保险产品开发指引的通知》（银保监发〔2018〕20 号）
60	2018	《国务院办公厅关于调整全国老龄工作委员会组成人员的通知》（国办发〔2018〕96 号）
61	2018	《中国银保监会关于印发〈个人税收递延型商业养老保险资金运用管理暂行办法〉的通知》（银保监发〔2018〕32 号）
62	2018	《信息技术：包括老年人和残疾人的所有用户可访问的图标和符号设计指南》（GB/Z 36471-2018）
63	2018	《住房城乡建设部等部门关于开展无障碍环境市县村镇创建工作的通知》（建标〔2018〕114 号）
64	2019	《民政部关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》（民发〔2019〕88 号）

中国知网 https://www.cnki.net

65	2019	《国家卫生健康委办公厅关于印发老年失能预防核心信息的通知》（国卫办老龄函〔2019〕689 号）
66	2019	《民政部等部门关于做好 2019 年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》（民发〔2019〕52 号）
67	2019	《民政部办公厅关于印发〈养老服务质量信息公开标准指引〉的通知》（民办函〔2019〕137 号 ）
68	2019	《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）
69	2019	《民政部关于加快建立全国统一养老机构等级评定体系的指导意见》(民发〔2019〕137 号）
70	2019	《自然资源部关于加强规划和用地保障支持养老服务发展的指导意见》（自然资规〔2019〕3 号）
71	2019	《民政部等部门关于印发<民办养老机构消防安全达标提升工程实施方案>的通知》（民发〔2019〕126 号）
72	2019	《工业和信息化部等五部门印发<关于促进老年用品产业发展的指导意见>的通知》（工信部联消费〔2019〕292 号）
73	2019	《民政部关于贯彻落实新修改的〈中华人民共和国老年人权益保障法〉的通知》（民函〔2019〕1 号）
74	2019	《民政部办公厅关于印发社会救助和养老服务领域基层政务公开标准指引的通知》（民办函〔2019〕52 号）
75	2019	《关于以养老服务名义非法集资、欺诈销售保健品的风险提示》
76	2019	《国家积极应对人口老龄化中长期规划》
77	2019	《信息技术：互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》（GB/T 37668-2019）
78	2019	《养老机构服务安全基本规范》（GB 38600—2019）
79	2020	《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45 号）
80	2020	《民政部办公厅关于印发<养老机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指南（第二版）>的通知》（民电〔2020〕18 号）
81	2020	《关于做好新冠肺炎疫情防控一线医务人员老年亲属关爱服务工作的通知》（肺炎机制综发〔2020〕73 号）
82	2020	《关于印发基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情防控期间为老年人 慢性病患者提供医疗卫生服务指南(试行)的通知》(国卫基层家医便函〔2020〕2 号）
83	2020	《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》（民发〔2020〕86 号）
84	2020	《养老机构管理办法》（中华人民共和国民政部令第 66 号）
85	2020	《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案的通知》（国办发〔2020〕45 号）
86	2020	《人力资源社会保障部印发关于进一步优化人社公共服务切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（人社部发〔2020〕94 号）
87	2020	《人力资源社会保障部 财政部关于 2020 年调整退休人员基本养老金的

中国知网 https://www.cnki.net

		通知》（人社部发〔2020〕22 号）
88	2020	《国务院办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》（国办发〔2020〕48 号）
89	2020	《关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知》（国卫老龄发〔2020〕23 号）
90	2020	《交通运输部等部门关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》（交运发〔2020〕131 号）
91	2020	《民政部办公厅关于分区分级精准做好养老服务机构疫情防控与恢复服务秩序工作的指导意见》（民办发〔2020〕6 号）
92	2020	《关于印发医疗卫生机构与养老服务机构签约合作服务指南（试行）的通知》（国卫办老龄发〔2020〕23 号）
93	2020	《全国老龄办关于开展“智慧助老”行动的通知》(全国老龄办发（2020）3 号）
94	2020	《工业和信息化部关于印发互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案的通知》（工信部信管〔2020〕200 号）
95	2020	《工业和信息化部 中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联管函（2020）146 号）
96	2020	《体育总局关于落实<关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案>的通知》
97	2020	《文化和旅游部办公厅、国家文物局办公室关于落实<关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案>的通知》
98	2020	《工业和信息化部 中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联管函（2020）146 号）
99	2021	《国家卫生健康委办公厅关于实施进一步便利老年人就医举措的通知》（国卫办医函〔2021〕311 号）
100	2021	《国家卫生健康委办公厅关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知》（国卫办医函〔2021〕560 号）
101	2021	《民政部办公厅 财政部办公厅关于组织实施 2021 年居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知》（民办函〔2021〕64 号）
102	2021	《中国银保监会办公厅关于开展专属商业养老保险试点的通知》（银保监办发〔2021〕57 号）
103	2021	《中国银保监会办公厅关于开展养老理财产品试点的通知》（银保监办发〔2021〕95 号）
104	2021	《中国银保监会办公厅关于规范和促进养老保险机构发展的通知》（银保监办发〔2021〕134 号）
105	2021	《国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35 号）
106	2021	《关于全面加强老年健康服务工作的通知》（国卫老龄发〔2021〕45 号）
107	2021	《国务院办公厅关于印发“十四五”城乡社区服务体系建设规划的通知》（国办发〔2021〕56 号）
108	2021	《人力资源社会保障部 财政部关于 2021 年调整退休人员基本养老金的

中国知网 https://www.cnki.net

		通知》（人社部发〔2021〕20 号）
109	2021	《民政部 国家开发银行关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知》（民发〔2021〕94 号）
110	2021	《工业和信息化部办公厅关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》（工信厅信管函〔2021〕67 号）
111	2021	《工业和信息化部关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知》（工信部信管函〔2021〕18 号）
112	2021	《关于推进养老机构“双随机、一公开”监管的指导意见》
113	2021	《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》
114	2021	《智能电视适老化设计技术要求》（T/CVIA 82-2021）
115	2021	《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划》（国发〔2021〕30 号）
116	2021	《国家税务总局发布关于关心关爱老年人和残疾人等特殊人员做好纳税缴费服务工作的通知》（税总纳服函〔2021〕297 号）
117	2021	《中国银保监会办公厅关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知》（银保监办发〔2021〕40 号）
118	2022	《中国银保监会办公厅关于扩大养老理财产品试点范围的通知》（银保监办发〔2022〕19 号）
119	2022	《中国银保监会关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》（银保监规〔2022〕8 号）
120	2022	《中国银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》（银保监办发〔2022〕75 号）
121	2022	《民政部办公厅 财政部办公厅关于做好 2022 年居家和社区基本养老服务提升行动项目组织实施工作的通知》（民办函〔2022〕60 号）
122	2022	《人力资源社会保障部等部门关于印发<个人养老金实施办法>的通知》（人社部发〔2022〕70 号）
123	2022	《中国银保监会关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》（银保监规〔2022〕17 号）
124	2022	《关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知》（国卫老龄发〔2022〕4 号）
125	2022	《国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知》 （国办发〔2022〕5 号）
126	2022	《人力资源社会保障部 财政部关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27 号）
127	2022	《关于印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案的通知》（国卫明电〔2022〕484 号）
128	2022	《最高人民法院关于为实施积极应对人口老龄化国家战略提供司法服务和保障的意见》（法发〔2022〕15 号）
129	2022	《关于严禁养老机构违法违规开展医疗服务的通知》（国卫办老龄发〔2022〕20 号）
130	2022	《移动应用适老化技术要求和测试方法》（T/TAF 114-2022）

中国知网 https://www.cnki.net

131	2022	《老年人能力评估规范》（GB/T 42195-2022）
132	2023	《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推进基本养老服务体系建设的意见》
133	2023	《中华人民共和国无障碍环境建设法》
134	2023	《国家中医药管理局关于进一步加强中医医院老年病科建设的通知》（国中医药医政函〔2023〕263 号）
135	2023	《国家金融监督管理总局关于印发养老保险公司监督管理暂行办法的通知》（金规〔2023〕13 号）
136	2023	《民政部等部门关于加强养老服务人才队伍建设的意见》
137	2023	《国家药监局关于发布药品说明书适老化及无障碍改革试点工作方案的公告》（2023 年第 142 号）
138	2024	《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1 号）
139	2024	《民政部等部门关于加强养老机构预收费监管的指导意见》（民发〔2024〕19 号）
140	2024	《国家卫生健康委办公厅关于开展老年听力健康促进行动（2024-2027 年）的通知》（国卫办老龄函〔2024〕233 号）
141	2024	《国家卫生健康委办公厅 国家中医药管理局综合司关于开展失能老年人健康服务行动的通知》（国卫办老龄函〔2024〕285 号）
142	2024	《中共中央 国务院关于深化养老服务改革发展的意见》
143	2024	《交通运输部等六部门关于进一步加强适老化无障碍出行服务工作的通知》（交运函〔2024〕20 号）
144	2024	《交通运输部办公厅关于印发 2024 年适老化无障碍交通出行服务扩面提质增效等 5 件民生实事工作方案的通知》（交办运函〔2024〕438 号）

附录二：政府门户网站和移动应用程序

31 个政府门户网站	黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、甘肃省、江西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、西藏自治区、广西壮族自治区、北京市、上海市、天津市、重庆市
41 款移动应用程序	腾讯新闻、新浪微博、今日头条、微信、QQ、电信、移动、联通网上营业厅、淘宝、京东、拼多多、闲鱼、饿了么、美团、链家、贝壳、抖音、火山小视频、喜马拉雅听书、爱奇艺、优酷、全民 K 歌、唱吧、百度、搜狗、支付宝、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国交通银行、百度地图、高德地图、腾讯地图、滴滴出行、铁路 12306、携程旅行、好大夫在线、微医、京东到家、叮当快药

中国知网 https://www.cnki.net